



东北大学

冶金学院

本科生各专业培养方案

---



# 目录

点击专业名称或页码，可直接跳转至对应培养方案。

|    |                       |     |
|----|-----------------------|-----|
| 01 | 冶金工程（卓越工程师班）专业培养方案    | 3   |
|    | 正文 25 页               |     |
| 02 | 冶金工程（智能冶金班）专业培养方案     | 28  |
|    | 正文 17 页               |     |
| 03 | 冶金工程（绿色冶金班）专业培养方案     | 45  |
|    | 正文 17 页               |     |
| 04 | 冶金工程（树梁本硕博班）专业培养方案    | 62  |
|    | 正文 3 页                |     |
| 05 | 新能源材料与器件专业培养方案        | 65  |
|    | 正文 14 页               |     |
| 06 | 能源与动力工程（卓越班）专业培养方案    | 79  |
|    | 正文 16 页               |     |
| 07 | 能源与动力工程（陆钟武本博班）专业培养方案 | 95  |
|    | 正文 16 页               |     |
| 08 | 新能源科学与工程专业培养方案        | 111 |
|    | 正文 15 页               |     |
| 09 | 资源循环科学与工程专业培养方案       | 126 |
|    | 正文 14 页               |     |
| 10 | 环境科学专业培养方案            | 140 |
|    | 正文 14 页               |     |

冶金工程（卓越工程师班） 专业 2025 版培养方案  
**冶金工程（卓越工程师班）专业**

### 一. 国家专业代码

080404

### 二. 学校专业代码

X080404ZY

### 三. 学位、学制

工学学士学位, 学制为 4 年

### 四. 专业简介

冶金工程专业是研究从冶金一次资源和二次资源中提取有价金属或其化合物、以及制备特定性能材料的应用型专业，其历史可追溯至 1923 年东北大学建校伊始的采冶学系。本专业培养在资源综合利用、高效提取冶金、绿色化冶金、智能化冶金、高品质金属材料制备等冶金工程及相关领域能够从事科学研究、技术开发、工程规划与设计、企业生产与管理等方面工作的复合型、创新性、国际化人才。东北大学冶金工程专业依托“冶金工程”一级学科国家重点学科、国家“双一流”建设学科，涵盖钢铁冶金、有色金属冶金和冶金物理化学三个专业方向，历史悠久、方向齐全、实力雄厚、优势突出，为东北大学的强势专业，是首批国家级特色专业和国家级一流本科专业建设点，通过人才培养和科学研究为我国冶金工业的跨越式发展起到了重要的推动作用。

### 五. 培养目标

冶金工程专业的培养目标是培养掌握现代冶金工程及相关学科发展，具备现代冶金工程基础理论、专业知识和基本技能，胜任冶金行业及相关领域的科学研究、技术创新、工程设计、生产及企业管理的工程帅才、行业翘楚、治国栋梁。本专业毕业生毕业五年左右预期达到以下目标：

1. 能够适应现代冶金工程技术发展，融合工程数理基本知识和冶金工程专业知识，提供系统性的复杂冶金工程项目解决方案；
2. 能够跟踪冶金工程及相关领域的前沿技术，具备优秀的工程创新能力，熟练运用现代工具从事本领域相关产品的设计、研发和生产；
3. 具备社会责任感，坚守职业道德规范，综合考虑安全、法律、环境与可持续发展等因素影响，在工程实践中能坚持公众利益优先；
4. 德、智、体、美、劳全面发展，具备健康的身心素质和良好的人文素养，拥有团队精神、有效的沟通表达能力和一定的项目管理能力；
5. 具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的环境，拥有终身的、自主的学习习惯和学习能力。

## 六. 毕业要求

毕业要求 1（工程知识）：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决冶金过程中的复杂工程问题。

- 1.1. 能将数学、物理、化学等方面的知识运用到复杂冶金问题的恰当表述中；
- 1.2. 能够将专业基础知识和专业知识用于描述和解决复杂的冶金工程问题；
- 1.3. 能将相关工程和专业知用于冶金过程的设计中；
- 1.4. 能够应用数学、自然科学、计算和工程科学的基本原理，结合专业前沿动态，具备创新性提出冶金过程复杂工程问题初步解决方案的能力。

毕业要求 2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

- 2.1. 能够应用数学、物理、化学和工程科学的基本原理，识别和判断复杂冶金工程问题的关键环节和参数；
- 2.2. 能分析文献寻求合适的工程问题解决方案，并找到可替代的解决方案；
- 2.3. 能针对一个冶金系统或过程建立合适的数学模型，并利用恰当的边界条件求解；
- 2.4. 能运用专业基础知识、专业知和相应实验手段，对冶金复杂工程问题解决方案进行分析和验证，综合考虑可持续发展的要求，并形成可靠的结论。

毕业要求 3（设计/开发解决方案）：具有运用专业基础知识分析冶金问题的能力，能够针对复杂冶金过程工程问题设计和开发工艺、设备方案，在冶金工艺设计中体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

- 3.1. 能够在安全、资源、环境、伦理、法律等现实约束条件下，通过技术经济评价对设计方案的可行性进行研究；
- 3.2. 能够集成冶金各单元过程进行工艺流程设计，对各单元设备和流程设计方案及智能控制方法进行优选，在冶金工艺设计中体现创新性，并能够用图纸、设计说明书等形式呈现设计成果。

毕业要求 4（研究）：能够基于冶金原理并采用科学方法对复杂冶金工程问题进行研究，包括设计实施冶金工程专业实验，分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

- 4.1. 掌握无机化学和物理化学基本原理，能够采用正确方法选择和分析基于冶金工程的原、辅料和产品，熟悉冶金原、辅料和冶金产品的物理化学性质及测定；
- 4.2. 掌握冶金基本原理及冶金实验研究的基本方法，根据对象性质，选择研究路线，设计可行的实验方案；
- 4.3. 掌握正确操作冶金专业实验装置的能力，采用科学的实验方法，安全地开展实验；



4.4. 能够正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、建模、分析和解释，获得合理有效的结论。

毕业要求 5（使用现代工具）：能够针对复杂冶金工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1. 掌握信息方面的知识和程序设计的基本方法，具有运用计算机分析和解决问题的能力，并能够理解其在解决复杂冶金工程问题中的局限性；

5.2. 能用计算机至少使用一种软件进行冶金工艺或工厂设计，分析设计结果并理解其局限性；

5.3. 能结合新型冶金传感器、大数据、工业互联网及神经网络相关知识，对冶金过程进行分析、模拟和预测，并可利用现代工具初步完成冶金智能控制及设计。

毕业要求 6（工程与可持续发展）：在解决冶金复杂工程问题时，能够基于冶金工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，熟悉相关方面的方针、政策和法律法规，并理解应承担的责任。

6.1. 掌握冶金工程的背景知识；

6.2. 运用冶金工程的背景知识，能合理分析评价冶金生产实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响；

6.3. 熟悉并掌握环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律法规，并承担社会责任。

毕业要求 7（工程伦理和职业规范）：有工程报国，为民造福的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在冶金工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律法规，履行责任。

7.1. 有工程报国，为民造福的意识，具有良好的人文社会科学素养和社会责任感；

7.2. 具有正确的世界观和人生观，认识中国可持续发展的科学发展道路和社会责任；

7.3. 具有良好的工程职业道德，能够理解和践行工程伦理，遵守相关规范和法律。

毕业要求 8（个人与团队）：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1. 具有团队合作、组织管理、自我控制和人际交往能力；

8.2. 能够根据个人任务分工，综合利用所学专业知识，解决实际问题。

毕业要求 9（沟通）：能够就复杂冶金工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

9.1. 具有英语听、说、读、写能力，对全球化与文化多元化有基本理解，具有国际视野和跨文化交流的能力；

9.2. 具有撰写综述报告的能力，对本专业当前国际研究前沿与产业状况有基本了解；

9.3. 具有良好的表达能力，能够在如设计类冶金实验团队中通过与团队成员相互讨论并协调设计、实验、测试、部署并实施。

毕业要求 10（项目管理）：理解并掌握与冶金工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

10.1. 掌握冶金工程项目相关管理原理和经济决策方法，以及掌握企业财务管理知识；

10.2. 结合工业互联网以及冶金设计等专业知识，初步具备冶金工程项目管理和决策的能力。

毕业要求 11（终身学习）：具备跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力，具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识的能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

11.1. 具有跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力；

11.2. 正确认识终身学习和批判性思维的重要性，具有运用冶金知识和相关交叉学科知识进行自主学习、自我调整 and 适应新技术变革的能力。

## 七. 课程设置及学时分配比例

| 课群<br>（注<br>1） |                          | 课程编号                                    | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>（%） | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 通识教育课程模块       | 数学<br>与<br>自然<br>科学<br>类 | A1501000015                             | 高等数学①(-)      | 80       | 5        | 1-1 | 必修课      | 18.45%            |          |    |    |
|                |                          | A1503001010                             | 无机化学(1)       | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1501000016                             | 高等数学①(=)      | 80       | 5        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1501000050                             | 线性代数          | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1502000015                             | 大学物理(-)       | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1501000070                             | 概率论与数理统计      | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1502000016                             | 大学物理(=)       | 64       | 4        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1503003010                             | 物理化学(1)       | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | 以上所列课程共计 31 学分，至少达到 31 学分（其中必修课 31 学分）。 |               |          |          |     |          |                   |          |    |    |
|                | 人文社<br>会科<br>学类          | A1711000010                             | 大学英语(-)       | 64       | 4        | 1-1 | 必修课      | 21.13%            |          |    |    |
|                |                          | A1801100231                             | 体育(一)         | 36       | 0.75     | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2001000030                             | 大学生心理与健康教育(=) | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2101000002                             | 当代大学生国家安全教育   | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2101000011                             | 军事理论          | 36       | 2        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2401000050                             | 大学生心理与健康教育(-) | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A3508000038                             | 思想道德与法治       | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1711000020                             | 大学英语(=)       | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1801100232                             | 体育(二)         | 36       | 0.75     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |

| 课群<br>(注<br>1)                                |                                               | 课程编号            | 课程名称                 | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|--|--|
|                                               |                                               | A3506000013     | 中国近现代史纲要             | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3507000025     | 思想政治理论实践课            | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3508000011     | 形势与政策(1)             | 8        | 0.5      | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A1801100233     | 体育(三)                | 36       | 0.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3505000018     | 马克思主义基本原理            | 48       | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A1801100234     | 体育(四)                | 36       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3507000020     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48       | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3508000021     | 形势与政策(2)             | 8        | 0.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3601000011     | 创业基础                 | 16       | 1        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3507000028     | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3508000031     | 形势与政策(3)             | 8        | 0.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A2401000021     | 就业与升学指导              | 8        | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3508000041     | 形势与政策(4)             | 8        | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | 以上所列课程共计 35.5 学分，至少达到 35.5 学分（其中必修课 35.5 学分）。 |                 |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | 数字<br>素养<br>类                                 | A1901000203     | 生成式人工智能应用基础（一）       | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      |                   | 1.19%    |    |    |  |  |
| A1101000999                                   |                                               | 生成式人工智能应用基础（二）  | 16                   | 1        | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
| 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。          |                                               |                 |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |  |  |
| 以上所列课程共计 68.5 学分，至少达到 68.5 学分（其中必修课 68.5 学分）。 |                                               |                 |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |  |  |
| 通识<br>选修<br>课                                 | A30000D0001                                   | 文艺与审美类（美育类）     | 32                   | 2        | *        | 选修课 | 5.95%    |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A30000D0002                                   | 逻辑与写作类          | 32                   | 2        | *        | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A30000D0003                                   | 素养与塑造类（劳育类）     | 32                   | 2        | *        | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | AD000000000                                   | 科学与探索类          | 48                   | 3        | *        | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000700                                   | 中华冶金发展史         | 24                   | 1.5      | 2-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1106000221                                   | 工业生态学(双语)       | 24                   | 1.5      | 2-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000460                                   | 增材制造及其思维        | 32                   | 2        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000630                                   | 常用工具软件及其在冶金中的应用 | 24                   | 1.5      | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000830                                   | 物流优化与控制         | 32                   | 2        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000850                                   | 走进物联网           | 16                   | 1        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1102000880                                   | 青铜器与文化          | 24                   | 1.5      | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1107000231                                   | 环境与可持续发展        | 32                   | 2        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1301000018                                   | 工程伦理            | 16                   | 1        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000380                                   | 粉末冶金(双语)        | 24                   | 1.5      | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000690                                   | 材料研究方法          | 24                   | 1.5      | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1102000680                                   | 稀土材料学           | 24                   | 1.5      | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1103000320                                   | 储能材料与电池技术       | 32                   | 2        | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1103000340                                   | 现代材料制备技术        | 32                   | 2        | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1447000210                                   | 工程经济学           | 32                   | 2        | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000860                                   | 云计算             | 16                   | 1        | 3-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1102000390                                   | 生物冶金            | 24                   | 1.5      | 3-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1446000270                                   | 市场营销            | 32                   | 2        | 3-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |

| 课群<br>(注<br>1)                               |                                                  | 课程编号        | 课程名称              | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|---------------------------|
| 文明与<br>历史类                                   |                                                  | A1901000411 | 数据科学与计算智能（Matlab） | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A0801031010 | 人工智能基础与应用         | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1103000700 | 材料化学              | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A3507000026 | 改革开放史             | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      | 0.60%             |          |    | 四史<br>类二<br>选             |
|                                              |                                                  | A3507000030 | 社会主义发展史           | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | 四史<br>类二<br>选             |
|                                              | 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。             |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
|                                              | 以上所列课程共计 45.5 学分，至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。         |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
| 以上所列课程共计 114 学分，至少达到 78.5 学分（其中必修课 68.5 学分）。 |                                                  |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
| 专业基础<br>课                                    |                                                  | A1231000035 | 工程制图基础            | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      | 11.16%            |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1101000800 | 工程概论及职业发展规划       | 16       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1101000821 | 计算机编程高级语言         | 64       | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1504000081 | 工程力学（双语）          | 48       | 2.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1232000051 | 机械设计基础            | 48       | 2.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1306000052 | 电工学②              | 64       | 3.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A3801001390 | 金属学及热处理           | 48       | 2.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              | 以上所列课程共计 18.75 学分，至少达到 18.75 学分（其中必修课 18.75 学分）。 |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
| 专业核心<br>课                                    |                                                  | A1103000130 | 冶金物理化学            | 80       | 5        | 2-2 | 必修课      | 11.61%            |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1101000110 | 冶金传输原理            | 80       | 5        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | 与化<br>工原<br>理二<br>选       |
|                                              |                                                  | A1101000200 | 冶金学(1)            | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1101000310 | 金属凝固              | 32       | 2        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1102000160 | 化工原理              | 80       | 4.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | 与冶<br>金传<br>输原<br>理二<br>选 |
|                                              |                                                  | A1101000210 | 冶金学(2)            | 48       | 3        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1102000280 | 冶金工厂设计基础          | 32       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              | 以上所列课程共计 24.5 学分，至少达到 19.5 学分（其中必修课 15 学分）。      |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
| 专业选修<br>课                                    |                                                  | A1102000410 | 材料现代分析测试技术        | 24       | 1.5      | 3-1 | 选修课      | 0.00%             |          |    | :新<br>材料<br>模块            |
|                                              |                                                  | A1101000634 | 颗粒科学与工程（双语）       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :新<br>材料<br>模块            |
|                                              |                                                  | A1101000916 | 材料科学基础            | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :新<br>材料<br>模块            |
|                                              |                                                  | A1103000608 | 新型感知材料与应用         | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :新<br>材料<br>模块            |



| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称                       | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                         | 备注 |
|----------------|-------------|----------------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------|----|
|                | A1103000609 | 新材料导论                      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      | 1.19%             |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1103000611 | 新能源材料                      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1101000660 | 金属塑性加工                     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1101000918 | 先进亚稳金属材料导论                 | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1102000635 | Bio_corrosion of materials | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1102000720 | 金属腐蚀学                      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1103000636 | 焊接冶金学                      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1101000330 | 冶金原料                       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      | 1.19%             |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000360 | 铁合金冶炼                      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000632 | Hydrometallurgy            | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1102000500 | 膜分离技术                      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块<br>(至<br>少2            |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称     | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                         | 备注 |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------|----|
|                |             |          |          |          |     |          |                   |          | 学<br>分)                                    |    |
|                | A1102000631 | 冶金电化学    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000440 | 电磁冶金学    | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1102000380 | 贵金属冶金学   | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1102000400 | 稀有金属冶金学  | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1102000420 | 轻金属冶金学   | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1102000430 | 重金属冶金学   | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1102000670 | 高纯金属制备技术 | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模                             |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称       | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                      | 备注 |
|----------------|-------------|------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|-----------------------------------------|----|
|                |             |            |          |          |     |          |                   |          | 块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分)               |    |
|                | A1503002010 | 分析化学(1)    | 32       | 2        | 2-1 | 选修课      |                   |          | :冶金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |
|                | A1503004011 | 有机化学(1)    | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          | :冶金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000301 | 冶金反应工程(双语) | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000320 | 冶金熔体       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000350 | 冶金宏观动力学    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000510 | 冶金前沿       | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称                                    | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组              | 备注  |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|-----------------|-----|
|                | A1101000631 | 冶金专业英语 (Metallurgy Specialized English) | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶金基础模块 (至少2学分) |     |
|                | A1102000310 | 冶金工艺矿物学                                 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶金基础模块 (至少2学分) |     |
|                | A1102000629 | 冶金反应器解析                                 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶金基础模块 (至少2学分) |     |
|                | A1103000628 | 冶金实验研究方法                                | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶金基础模块 (至少2学分) |     |
|                | A1103000880 | 冶金基础                                    | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶金基础模块 (至少2学分) | 全英文 |
|                | A1101000270 | 耐火材料与燃料燃烧                               | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶金基础模块 (至少2学分) |     |
|                | A1103000121 | 材料物理化学                                  | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶金基础模块 (至少2学分) |     |

| 课群<br>（注<br>1） |                                        | 课程编号        | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>（%） | 专业<br>方向 | 分组                  | 备注 |
|----------------|----------------------------------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|---------------------|----|
|                |                                        |             |               |          |          |     |          |                   |          | 学<br>分）             |    |
|                |                                        | A1101000100 | 冶金过程控制基础及应用   | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      | 0.00%             |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1103000603 | Python 程序设计   | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1103000605 | 大数据导论         | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1103000606 | 工业互联网与智能制造平台  | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1103000633 | 冶金传感器原理及应用    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1103000604 | 神经网络与深度学习     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1103000607 | 智能模型常用算法      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1101000250 | 冶金资源综合利用与环境保护 | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1101000451 | 冶金企业绿色安全生产    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1103000602 | 冶金工业碳达峰与碳中和   | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1103000600 | 城市矿山          | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块 |    |
|                |                                        | A1103000601 | 储能理论与技术       | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块 |    |
|                | 以上所列课程共计 75 学分，至少达到 11 学分（其中必修课 0 学分）。 |             |               |          |          |     |          |                   |          |                     |    |



| 课群<br>(注<br>1)                                   | 课程编号        | 课程名称      | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 实践<br>课                                          | A2101000003 | 军训        | 3W       | 2        | 1-1 | 必修课      | 23.96%            |          |    |    |
|                                                  | A1503101010 | 无机化学实验(1) | 40       | 1.25     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                  | A1502100031 | 大学物理实验(一) | 32       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                  | A1101200985 | 认识实习      | 1W       | 1        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                  | A1502100032 | 大学物理实验(二) | 24       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                  | A1503103010 | 物理化学实验(1) | 40       | 1.25     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                  | A2301000020 | 工程训练(非机类) | 64       | 2        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                  | A1101200988 | 生产实习      | 3W       | 3        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                  | A3601000012 | 创新创业实践    | 32       | 1        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                  | A1101100957 | 冶金实验（项目式） | 64       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                  | A1101200986 | 现代冶金工程设计  | 9W       | 9        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                  | A1101200940 | 毕业设计(论文)  | 16W      | 16       | 4-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
| 以上所列课程共计 40.25 学分，至少达到 40.25 学分（其中必修课 40.25 学分）。 |             |           |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 以上所列课程共计 158.5 学分，至少达到 89.5 学分（其中必修课 74 学分）。     |             |           |          |          |     |          |                   |          |    |    |

注:

## 八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》  
(东大教字[2017] 51 号)文件实施

| 序号 | 课程编号        | 课程名称      | 学时 | 学分  | 学期  | 课程类型 |
|----|-------------|-----------|----|-----|-----|------|
| 1  | A0801031010 | 人工智能基础与应用 | 32 | 2   | 4-1 | 选修课  |
| 2  | A1106000221 | 工业生态学(双语) | 24 | 1.5 | 2-1 | 选修课  |
| 3  | A1101000700 | 中华冶金发展史   | 24 | 1.5 | 2-1 | 选修课  |
| 4  | A1101000830 | 物流优化与控制   | 32 | 2   | 2-2 | 选修课  |
| 5  | A1101000850 | 走进物联网     | 16 | 1   | 2-2 | 选修课  |
| 6  | A1103000340 | 现代材料制备技术  | 32 | 2   | 3-1 | 选修课  |
| 7  | A1102000680 | 稀土材料学     | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 8  | A1101000690 | 材料研究方法    | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 9  | A1101000860 | 云计算       | 16 | 1   | 3-2 | 选修课  |

## 九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节, 总学分至少达到 168 学分, 其中实践教学环节学分(包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节(实验、上机、设计)要求学分)为 42.25 学分。选修课占理论学分比例为 21.92%; 通识选修课中文明与历史类(四史类)不少于 1 学分, 文艺与审美类(美育类)不少于 2 学分, 逻辑与写作类不少于 2 学分, 素养与塑造类(劳育类)不少于 2 学分, 科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格, 体质健康达标, 毕业设计(论文)获得通过, 同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

## 十. 教学进程表

| 周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 预设学分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|

|      |     |    |      |        |           |        |      |      |            |   |   |   |         |   |   |   |        |        |        |         |         |   |   |   |   |       |
|------|-----|----|------|--------|-----------|--------|------|------|------------|---|---|---|---------|---|---|---|--------|--------|--------|---------|---------|---|---|---|---|-------|
| 学期   | 1-1 | :  | :    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \ | - | - | -       | - | - | - | -      | X      | X      | ≡       | ≡       | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 25.75 |
|      | 1-2 | -  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \ | - | - | -       | - | - | - | -      | X      | X      | ≡       | ≡       | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 23.5  |
|      | 2-1 | -  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \ | - | - | -       | - | - | - | -      | X      | X      | ≡       | ≡       | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 23    |
|      | 2-2 | -  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \ | - | - | -       | - | - | - | -      | X      | X      | ≡       | ≡       | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 25.25 |
|      | 3-1 | -  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \ | - | - | -       | - | - | - | -      | X      | X      | ≡       | ≡       | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 20.5  |
|      | 3-2 | -  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \ | - | - | -       | - | - | - | -      | X      | X      | ≡       | ≡       | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 18    |
|      | 4-1 | -  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \ | - | - | -       | - | - | - | -      | X      | X      | ≡       | ≡       | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 16    |
|      | 4-2 | ~  | ~    | ~      | ~         | ~      | ~    | ~    | ~          | ~ | ~ | ~ | ~       | ~ | ~ | ~ | V      | V      | V      | V       | ≡       | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 16    |
| 入学教育 |     | 军训 | △ 实习 | + 上机实习 | ○ 课程设计、实训 | ≠ 社会调查 | X 考试 | ≡ 假期 | ~ 毕业设计(论文) |   |   |   | = 考试或教学 |   |   |   | ☆ 专题实验 | - 理论教学 | V 毕业教育 | / 前半周考试 | \ 后半周考试 |   |   |   |   |       |

## 十一. 教学安排一览表

| 学期                                                         | 序号 | 课程                         | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|----|----------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                            |    |                            |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-1                                                        | 1  | A2101000003 军训             | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 2  | A3508000038 思想道德与法治        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 3  | A2101000011 军事理论           | 36   | 32   | 0  | 0  | 0  | 4  | 2    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 4  | A2401000050 大学生心理与健康教育(-)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 5  | A2101000002 当代大学生国家安全教育    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 6  | A1231000035 工程制图基础         | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考查   | 必修   | C      | 五      |      |
|                                                            | 7  | A1711000010 大学英语(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 8  | A2001000030 大学生心理与健康教育(=)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 2  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 9  | A1801100231 体育(一)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 10 | A1503001010 无机化学(1)        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 11 | A1501000015 高等数学①(-)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
| 本学期课程共计 25.75 学分，（其中必修课 25.75 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 25.75 学分 |    |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-2                                                        | 12 | A1503101010 无机化学实验(1)      | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 百      |      |
|                                                            | 13 | A1901000203 生成式人工智能应用基础（一） | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|                                                            | 14 | A3508000011 形势与政策(1)       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 15 | A3506000013 中国近现代史纲要       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 16 | A3507000025 思想政治理论实践课      | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |

| 学期  | 序号                                                         | 课程                               | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                            |                                  |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|     | 17                                                         | A1801100232 体育(二)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 18                                                         | A1711000020 大学英语(二)              | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 19                                                         | A1502000015 大学物理(一)              | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 20                                                         | A1501000050 线性代数                 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 21                                                         | A1501000016 高等数学①(二)             | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 23.5 学分, (其中必修课 23.5 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 23.5 学分 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-3 | 本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分            |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-1 | 22                                                         | A1101000821 计算机编程高级语言            | 64   | 32   | 0  | 32 | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 23                                                         | A1503002010 分析化学(1)              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考试   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 24                                                         | A1502100031 大学物理实验(一)            | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 25                                                         | A3505000018 马克思主义基本原理            | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 26                                                         | A1801100233 体育(三)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 27                                                         | A1504000081 工程力学(双语)             | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 28                                                         | A1101000800 工程概论及职业发展规划          | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | C      | 二      |      |
|     | 29                                                         | A1106000221 工业生态学(双语)            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 30                                                         | A1101000700 中华冶金发展史              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 31                                                         | A1503003010 物理化学(1)              | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 32                                                         | A1502000016 大学物理(二)              | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 33                                                         | A1501000070 概率论与数理统计             | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 27.5 学分, (其中必修课 22.5 学分, 选修课 5 学分), 预设学生修读 23 学分   |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-2 | 34                                                         | A1503103010 物理化学实验(1)            | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 百      |      |
|     | 35                                                         | A2301000020 工程训练(非机类)            | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 36                                                         | A1503004011 有机化学(1)              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 37                                                         | A3801001390 金属学及热处理              | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 38                                                         | A1101200985 认识实习                 | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 39                                                         | A1502100032 大学物理实验(二)            | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 40                                                         | A1232000051 机械设计基础               | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 41                                                         | A3601000011 创业基础                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 42                                                         | A1101000999 生成式人工智能应用基础(二)       | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|     | 43                                                         | A3508000021 形势与政策(2)             | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 44                                                         | A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 45                                                         | A1801100234 体育(四)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 46                                                         | A1306000052 电工学②                 | 64   | 48   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 4   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 47                                                         | A3507000026 改革开放史                | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|     | 48                                                         | A3507000030 社会主义发展史              | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|     | 49                                                         | A1103000130 冶金物理化学               | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 50                                                         | A1107000231 环境与可持续发展             | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |

| 学期  | 序号                                                          | 课程                                                  | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                             |                                                     |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |     |     |      |      |        |        |      |
|     | 51                                                          | A1301000018 工程伦理                                    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 52                                                          | A1102000880 青铜器与文化                                  | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 53                                                          | A1101000830 物流优化与控制                                 | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 54                                                          | A1101000850 走进物联网                                   | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 55                                                          | A1101000460 增材制造及其思维                                | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 56                                                          | A1101000630 常用工具软件及其在冶金中的应用                         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 40.25 学分，（其中必修课 25.25 学分，选修课 15 学分），预设学生修读 25.25 学分 |                                                     |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 2-3 | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分                |                                                     |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 3-1 | 57                                                          | A1101000200 冶金学(1)                                  | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 4   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 58                                                          | A1102000410 材料现代分析测试技术                              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 59                                                          | A1101000380 粉末冶金(双语)                                | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 60                                                          | A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论                      | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 61                                                          | A1101000310 金属凝固                                    | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 62                                                          | A1102000160 化工原理                                    | 80   | 64   | 8  | 4  | 4  | 0  | 4.5 | 4   | 考试   | 选修   | E      | 百      |      |
|     | 63                                                          | A1447000210 工程经济学                                   | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 64                                                          | A1101000110 冶金传输原理                                  | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   | 2   | 考试   | 选修   | E      | 百      |      |
|     | 65                                                          | A1103000320 储能材料与电池技术                               | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 66                                                          | A1103000340 现代材料制备技术                                | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 67                                                          | A1102000680 稀土材料学                                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 68                                                          | A1101000690 材料研究方法                                  | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 29.5 学分，（其中必修课 8 学分，选修课 21.5 学分），预设学生修读 20.5 学分     |                                                     |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 3-2 | 69                                                          | A1101200988 生产实习                                    | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 70                                                          | A1101000510 冶金前沿                                    | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 71                                                          | A1101000350 冶金宏观动力学                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 72                                                          | A1102000500 膜分离技术                                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 73                                                          | A1102000631 冶金电化学                                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 74                                                          | A3601000012 创新创业实践                                  | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 二      |      |
|     | 75                                                          | A1101000631 冶金专业英语 (Metallurgy Specialized English) | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 76                                                          | A1101000301 冶金反应工程(双语)                              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 77                                                          | A1102000310 冶金工艺矿物学                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 78                                                          | A1102000629 冶金反应器解析                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 79                                                          | A1101000210 冶金学(2)                                  | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 80                                                          | A1101000320 冶金熔体                                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 81                                                          | A1103000606 工业互联网与智能制造平台                            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |

| 学期                                                    | 序号                                           | 课程                            | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数 | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                       |                                              |                               |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |     |     |      |      |        |        |      |
|                                                       | 82                                           | A1103000603Python 程序设计        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 83                                           | A1103000633 冶金传感器原理及应用        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 84                                           | A1103000605 大数据导论             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 85                                           | A1101000632Hydrometallurgy    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 86                                           | A1101000330 冶金原料              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 87                                           | A1103000880 冶金基础              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 88                                           | A1103000608 新型感知材料与应用         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 89                                           | A1103000609 新材料导论             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 90                                           | A1103000611 新能源材料             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 91                                           | A1101000916 材料科学基础            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 92                                           | A1101000451 冶金企业绿色安全生产        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 93                                           | A1103000602 冶金工业碳达峰与碳中和       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 94                                           | A1101000634 颗粒科学与工程（双语）       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 95                                           | A1101000100 冶金过程控制基础及应用       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 96                                           | A1101000360 铁合金冶炼             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 97                                           | A1101000250 冶金资源综合利用与环境保护     | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 98                                           | A3508000031 形势与政策(3)          | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                       | 99                                           | A1901000411 数据科学与计算智能（Matlab） | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|                                                       | 100                                          | A1446000270 市场营销              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|                                                       | 101                                          | A1101000860 云计算               | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                       | 102                                          | A1102000390 生物冶金              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                       | 103                                          | A1103000628 冶金实验研究方法          | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
| 本学期课程共计 57 学分，（其中必修课 7.5 学分，选修课 49.5 学分），预设学生修读 18 学分 |                                              |                               |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 3-3                                                   | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分 |                               |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 4-1                                                   | 104                                          | A1101100957 冶金实验（项目式）         | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 百      |      |
|                                                       | 105                                          | A1101200986 现代冶金工程设计          | 9W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 9   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                       | 106                                          | A1101000270 耐火材料与燃料燃烧         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 107                                          | A1103000121 材料物理化学            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 108                                          | A1103000604 神经网络与深度学习         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 109                                          | A1102000400 稀有金属冶金学           | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 110                                          | A1103000607 智能模型常用算法          | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 111                                          | A1102000430 重金属冶金学            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 112                                          | A1102000380 贵金属冶金学            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 113                                          | A1102000670 高纯金属制备技术          | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 114                                          | A1101000440 电磁冶金学             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |

| 学期                                                    | 序号                                                   | 课程                                    | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                       |                                                      |                                       |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |     |     |      |      |        |        |      |
|                                                       | 115                                                  | A1102000420 轻金属冶金学                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 116                                                  | A1103000636 焊接冶金学                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 117                                                  | A1102000635Bio_corrosion of materials | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 118                                                  | A1102000720 金属腐蚀学                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 119                                                  | A1101000918 先进亚稳金属材料导论                | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 120                                                  | A1103000600 城市矿山                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 121                                                  | A1103000601 储能理论与技术                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 122                                                  | A1101000660 金属塑性加工                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 123                                                  | A0801031010 人工智能基础与应用                 | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                       | 124                                                  | A3508000041 形势与政策(4)                  | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                       | 125                                                  | A2401000021 就业与升学指导                   | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                       | 126                                                  | A1103000700 材料化学                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                       | 127                                                  | A1102000280 冶金工厂设计基础                  | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
| 本学期课程共计 44 学分, (其中必修课 14 学分, 选修课 30 学分), 预设学生修读 16 学分 |                                                      |                                       |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 4-2                                                   | 128                                                  | A1101200940 毕业设计(论文)                  | 16W  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 16  | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                       | 本学期课程共计 16 学分, (其中必修课 16 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 16 学分 |                                       |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |

注 1: 百 代表 百分制, 二 代表 二制成绩, 五 代表 五分制成绩

注 2: A 代表 数字素养类, B 代表 通识选修课, C 代表 专业基础课, D 代表 实践课, E 代表 专业核心课, F 代表 文明与历史类, G 代表 小组, H 代表 数学与自然科学类, I 代表 人文社会科学类

注 3:

## 十二. 实践教学内容一览表

| 序号 | 课程编号        | 课程名称      | 内容及要求                                                                                                                                  |
|----|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A2101000003 | 军训        | 教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练, 增强学生国防观念和国家安全意识, 强化爱国主义、集体主义观念, 加强组织纪律性, 促进学生综合素质提高。 |
| 2  | A1101100957 | 冶金实验(项目式) | 进行冶金工艺过程的冷态、热态实验和数值模拟, 完成设计性、验证性和综合实验操作                                                                                                |
| 3  | A1101200986 | 现代冶金工程设计  | 围绕具体过程展开设计, 掌握冶金计算、物料能量平衡等计算方法。                                                                                                        |
| 4  | A1101200940 | 毕业设计(论文)  | 科研与设计实践综合训练                                                                                                                            |
| 5  | A1503101010 | 无机化学实验(1) | 加深对理论知识理解, 掌握实验基本技能, 学会观察实验现象及处理数据的正确方法                                                                                                |
| 6  | A1502100031 | 大学物理实验(-) | 培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术                                                                                                                  |
| 7  | A1503103010 | 物理化学实验(1) | 巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解, 使学生掌握物理化学实验技术方法                                                                                                   |
| 8  | A2301000020 | 工程训练(非机类) | 了解机械加工基本工艺过程, 并进行操作训练。                                                                                                                 |



| 序号 | 课程编号        | 课程名称      | 内容及要求                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | A1101200985 | 认识实习      | 初步了解冶金过程，理解冶金过程的主要任务及运行模式。                                                                                                                                                                           |
| 10 | A1502100032 | 大学物理实验(二) | 培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。                                                                                                                                                                               |
| 11 | A1101200988 | 生产实习      | 深化冶金过程相关工艺知识，结合生产实际全面认识冶金过程并完成顶岗实习任务。                                                                                                                                                                |
| 12 | A3601000012 | 创新创业实践    | 《创新创业实践》是面向全校本科生开设的以“方法论赋能、实战驱动、成果转化”为导向的实践环节核心课程。课程依托国家级创新创业学院平台，通过“校企双导师制”开展项目化教学，构建以涵盖大创项目、双创竞赛、创业实践，院级技能培训、导师制科研项目、资助创新创业项目等多元化实践项目平台，打造“课堂-实验室-产业场景”三位一体的实践链条，注重学生的能力素质培养，旨在增强学生的实践动手能力和工程解决能力。 |

### 十三. 培养计划中毕业要求与专业认证通用标准毕业要求的对应关系矩阵

|             | 毕业要求 1 | 毕业要求 2 | 毕业要求 3 | 毕业要求 4 | 毕业要求 5 | 毕业要求 6 | 毕业要求 7 | 毕业要求 8 | 毕业要求 9 | 毕业要求 10 | 毕业要求 11 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 培养计划毕业要求 1  | √      |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| 培养计划毕业要求 2  |        | √      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| 培养计划毕业要求 3  |        |        | √      |        |        |        |        |        |        |         |         |
| 培养计划毕业要求 4  |        |        |        | √      |        |        |        |        |        |         |         |
| 培养计划毕业要求 5  |        |        |        |        | √      |        |        |        |        |         |         |
| 培养计划毕业要求 6  |        |        |        |        |        | √      |        |        |        |         |         |
| 培养计划毕业要求 7  |        |        |        |        |        |        | √      |        |        |         |         |
| 培养计划毕业要求 8  |        |        |        |        |        |        |        | √      |        |         |         |
| 培养计划毕业要求 9  |        |        |        |        |        |        |        |        | √      |         |         |
| 培养计划毕业要求 10 |        |        |        |        |        |        |        |        |        | √       |         |



|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 培养计划<br>毕业要求<br>11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 培养计划<br>毕业要求<br>12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

#### 十四. 本科毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

|            | 毕业要<br>求 1 | 毕业要<br>求 2 | 毕业要<br>求 3 | 毕业要<br>求 4 | 毕业要<br>求 5 | 毕业要<br>求 6 | 毕业要<br>求 7 | 毕业要<br>求 8 | 毕业要<br>求 9 | 毕业要<br>求 10 | 毕业要<br>求 11 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 培养目标 1     | √          | √          | √          |            |            |            |            |            |            |             |             |
| 培养目标 2     |            |            | √          | √          | √          |            |            |            |            |             |             |
| 培养目标 3     |            |            |            |            |            | √          | √          |            |            |             |             |
| 培养目标 4     |            |            |            |            |            |            |            | √          | √          | √           |             |
| 培养目标 5     |            |            |            |            |            |            |            |            | √          |             | √           |
| 培养目标 6     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| 培养目标 7     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| 培养目标 8     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| 培养目标 9     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| 培养目标<br>10 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| 培养目标<br>11 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |
| 培养目标<br>12 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |             |

#### 十五. 本科毕业要求与培养计划设置课程的对应关系矩阵

| 课程<br>编号 | 课程<br>名称 | 指<br>标<br>1 | 指<br>标<br>2 | 指<br>标<br>3 | 指<br>标<br>4 | 指<br>标<br>5 | 指<br>标<br>6 | 指<br>标<br>7 | 指<br>标<br>8 | 指<br>标<br>9 | 指<br>标<br>10 | 指<br>标<br>11 | 指<br>标<br>12 | 指<br>标<br>13 | 指<br>标<br>14 | 指<br>标<br>15 | 指<br>标<br>16 | 指<br>标<br>17 | 指<br>标<br>18 | 指<br>标<br>19 | 指<br>标<br>20 | 指<br>标<br>21 | 指<br>标<br>22 | 指<br>标<br>23 | 指<br>标<br>24 | 指<br>标<br>25 | 指<br>标<br>26 | 指<br>标<br>27 | 指<br>标<br>28 | 指<br>标<br>29 | 指<br>标<br>30 | 指<br>标<br>31 | 指<br>标<br>32 | 指<br>标<br>33 | 指<br>标<br>34 | 指<br>标<br>35 | 指<br>标<br>36 | 指<br>标<br>37 | 指<br>标<br>38 | 指<br>标<br>39 | 指<br>标<br>40 | 指<br>标<br>41 | 指<br>标<br>42 | 指<br>标<br>43 | 指<br>标<br>44 | 指<br>标<br>45 | 指<br>标<br>46 | 指<br>标<br>47 | 指<br>标<br>48 | 指<br>标<br>49 | 指<br>标<br>50 | 指<br>标<br>51 | 指<br>标<br>52 | 指<br>标<br>53 | 指<br>标<br>54 | 指<br>标<br>55 | 指<br>标<br>56 | 指<br>标<br>57 | 指<br>标<br>58 | 指<br>标<br>59 | 指<br>标<br>60 | 指<br>标<br>61 | 指<br>标<br>62 | 指<br>标<br>63 | 指<br>标<br>64 | 指<br>标<br>65 | 指<br>标<br>66 | 指<br>标<br>67 | 指<br>标<br>68 | 指<br>标<br>69 | 指<br>标<br>70 | 指<br>标<br>71 | 指<br>标<br>72 | 指<br>标<br>73 | 指<br>标<br>74 | 指<br>标<br>75 | 指<br>标<br>76 | 指<br>标<br>77 | 指<br>标<br>78 | 指<br>标<br>79 | 指<br>标<br>80 | 指<br>标<br>81 | 指<br>标<br>82 | 指<br>标<br>83 | 指<br>标<br>84 | 指<br>标<br>85 | 指<br>标<br>86 | 指<br>标<br>87 | 指<br>标<br>88 | 指<br>标<br>89 | 指<br>标<br>90 | 指<br>标<br>91 | 指<br>标<br>92 | 指<br>标<br>93 | 指<br>标<br>94 | 指<br>标<br>95 | 指<br>标<br>96 | 指<br>标<br>97 | 指<br>标<br>98 | 指<br>标<br>99 | 指<br>标<br>100 |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|

[illegible]

23

24

25

26



注:1.请在表格空白处填写“H”,“M”,“L”中的一项,其中 H——关联程度高,M——关联程度中,L——关联程度低,没有关联可空白;

\_\_\_\_\_

## 冶金工程（智能冶金班）专业

### 一. 国家专业代码

080404

### 二. 学校专业代码

X080404ZN

### 三. 学位、学制

工学学士学位, 学制为 4 年

### 四. 专业简介

冶金工程专业是研究从冶金一次资源和二次资源中提取有价金属或其化合物、以及制备特定性能材料的应用型专业，其历史可追溯至 1923 年东北大学建校伊始的采冶学系。本专业培养在资源综合利用、高效提取冶金、绿色化冶金、智能化冶金、高品质金属材料制备等冶金工程及相关领域能够从事科学研究、技术开发、工程规划与设计、企业生产与管理等方面工作的复合型、创新性、国际化人才。东北大学冶金工程专业依托“冶金工程”一级学科国家重点学科、国家“双一流”建设学科，涵盖钢铁冶金、有色金属冶金和冶金物理化学三个专业方向，历史悠久、方向齐全、实力雄厚、优势突出，为东北大学的强势专业，是首批国家级特色专业和国家级一流本科专业建设点，通过人才培养和科学研究为我国冶金工业的跨越式发展起到了重要的推动作用。

### 五. 培养目标

冶金工程专业的培养目标是培养掌握现代冶金工程及相关学科发展，具备现代冶金工程基础理论、专业知识和基本技能，胜任冶金行业及相关领域的科学研究、技术创新、工程设计、生产及企业管理的科技精英、行业翘楚、治国栋梁。本专业毕业生毕业五年左右预期达到以下目标：

1. 能够适应现代冶金工程技术发展，融合工程数理基本知识、冶金工程、智能制造专业知识，提供系统性的复杂冶金工程项目解决方案；
2. 能够跟踪冶金工程及智能制造相关领域的前沿技术，具备良好的工程创新能力，能够运用现代工具从事本领域相关产品的设计、研发和生产；
3. 具备社会责任感，坚守职业道德规范，综合考虑安全、法律、环境与可持续发展等因素影响，在工程实践中能坚持公众利益优先；
4. 德、智、体、美、劳全面发展，具备健康的身心素质和良好的人文素养，拥有团队精神、有效的沟通表达能力和一定的项目管理能力；
5. 具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的环境，拥有终身的、自主的学习习惯和学习能力。

### 六. 毕业要求

毕业要求 1（工程知识）：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决冶金过程中的复杂工程问题。

- 1.1. 能将数学、物理、化学等方面的知识运用到复杂冶金问题的恰当表述中；
- 1.2. 能够将专业基础知识和专业知识用于描述和解决复杂的冶金工程问题；
- 1.3. 能将相关工程和专业知用于冶金过程的设计中；
- 1.4. 能够应用数学、自然科学、计算和工程科学的基本原理，结合专业前沿动态，具备创新性提出冶金过程复杂工程问题初步解决方案的能力。

毕业要求 2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

- 2.1. 能够应用数学、物理、化学和工程科学的基本原理，识别和判断复杂冶金工程问题的关键环节和参数；
- 2.2. 能分析文献寻求合适的工程问题解决方案，并找到可替代的解决方案；
- 2.3. 能针对一个冶金系统或过程建立合适的数学模型，并利用恰当的边界条件求解；
- 2.4. 能运用专业基础知识、专业知识和相应实验手段，对冶金复杂工程问题解决方案进行分析和验证，综合考虑可持续发展的要求，并形成可靠的结论。

毕业要求 3（设计/开发解决方案）：具有运用专业基础知识分析冶金问题的能力，能够针对复杂冶金过程工程问题设计和开发工艺、设备方案，在冶金工艺设计中体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

- 3.1. 能够在安全、资源、环境、伦理、法律等现实约束条件下，通过技术经济评价对设计方案的可行性进行研究；
- 3.2. 能够集成冶金各单元过程进行工艺流程设计，对各单元设备和流程设计方案及智能控制方法进行优选，在冶金工艺设计中体现创新性，并能够用图纸、设计说明书等形式呈现设计成果。

毕业要求 4（研究）：能够基于冶金原理并采用科学方法对复杂冶金工程问题进行研究，包括设计实施冶金工程专业实验，分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

- 4.1. 掌握无机化学和物理化学基本原理，能够采用正确方法选择和分析基于冶金工程的原、辅料和产品，熟悉冶金原、辅料和冶金产品的物理化学性质及测定；
- 4.2. 掌握冶金基本原理及冶金实验研究的基本方法，根据对象性质，选择研究路线，设计可行的实验方案；
- 4.3. 掌握正确操作冶金专业实验装置的能力，采用科学的实验方法，安全地开展实验；

4.4. 能够正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、建模、分析和解释，获得合理有效的结论。

毕业要求 5（使用现代工具）：能够针对复杂冶金工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1. 掌握信息方面的知识和程序设计的基本方法，具有运用计算机分析和解决问题的能力，并能够理解其在解决复杂冶金工程问题中的局限性；

5.2. 能用计算机至少使用一种软件进行冶金工艺或工厂设计，分析设计结果并理解其局限性；

5.3. 能结合新型冶金传感器、大数据、工业互联网及神经网络相关知识，对冶金过程进行分析、模拟和预测，并可利用现代工具初步完成冶金智能控制及设计。

毕业要求 6（工程与可持续发展）：在解决冶金复杂工程问题时，能够基于冶金工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，熟悉相关方面的方针、政策和法律法规，并理解应承担的责任。

6.1. 掌握冶金工程的背景知识；

6.2. 运用冶金工程的背景知识，能合理分析评价冶金生产实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响；

6.3. 熟悉并掌握环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律法规，并承担社会责任。

毕业要求 7（工程伦理和职业规范）：有工程报国，为民造福的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在冶金工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

7.1. 有工程报国，为民造福的意识，具有良好的人文社会科学素养和社会责任感；

7.2. 具有正确的世界观和人生观，认识中国可持续发展的科学发展道路和社会责任；

7.3. 具有良好的工程职业道德，能够理解和践行工程伦理，遵守相关规范和法律。

毕业要求 8（个人与团队）：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1. 具有团队合作、组织管理、自我控制和人际交往能力；

8.2. 能够根据个人任务分工，综合利用所学专业知识，解决实际问题。

毕业要求 9（沟通）：能够就复杂冶金工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

9.1. 具有英语听、说、读、写能力，对全球化与文化多元化有基本理解，具有国际视野和跨文化交流的能力；

9.2. 具有撰写综述报告的能力，对本专业当前国际研究前沿与产业状况有基本了解；

9.3. 具有良好的表达能力，能够在如设计类冶金实验团队中通过与团队成员相互讨论并协调设计、实验、测试、部署并实施。

毕业要求 10（项目管理）：理解并掌握与冶金工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

10.1. 掌握冶金工程项目相关管理原理和经济决策方法，以及掌握企业财务管理知识；

10.2. 结合工业互联网以及冶金设计等专业知识，初步具备冶金工程项目管理和决策的能力。

毕业要求 11（终身学习）：具备跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力，具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识的能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

11.1. 具有跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力；

11.2. 正确认识终身学习和批判性思维的重要性，具有运用冶金知识和相关交叉学科知识进行自主学习、自我调整 and 适应新技术变革的能力。

## 七. 课程设置及学时分配比例

| 课群<br>（注<br>1） |                          | 课程编号                                    | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>（%） | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 通识教育课程模块       | 数学<br>与<br>自然<br>科学<br>类 | A1501000015                             | 高等数学①(-)      | 80       | 5        | 1-1 | 必修课      | 18.45%            |          |    |    |
|                |                          | A1503001010                             | 无机化学(1)       | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1501000016                             | 高等数学①(=)      | 80       | 5        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1501000050                             | 线性代数          | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1502000015                             | 大学物理(-)       | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1501000070                             | 概率论与数理统计      | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1502000016                             | 大学物理(=)       | 64       | 4        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1503003010                             | 物理化学(1)       | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | 以上所列课程共计 31 学分，至少达到 31 学分（其中必修课 31 学分）。 |               |          |          |     |          |                   |          |    |    |
|                | 人文社会<br>科学类              | A1711000010                             | 大学英语(-)       | 64       | 4        | 1-1 | 必修课      | 21.13%            |          |    |    |
|                |                          | A1801100231                             | 体育(一)         | 36       | 0.75     | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2001000030                             | 大学生心理与健康教育(=) | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2101000002                             | 当代大学生国家安全教育   | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2101000011                             | 军事理论          | 36       | 2        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2401000050                             | 大学生心理与健康教育(-) | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A3508000038                             | 思想道德与法治       | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1711000020                             | 大学英语(=)       | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1801100232                             | 体育(二)         | 36       | 0.75     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |

| 课群<br>(注<br>1)                                 |                                                | 课程编号            | 课程名称                 | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
|                                                |                                                | A3506000013     | 中国近现代史纲要             | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A3507000025     | 思想政治理论实践课            | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A3508000011     | 形势与政策(1)             | 8        | 0.5      | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A1801100233     | 体育(三)                | 36       | 0.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A3505000018     | 马克思主义基本原理            | 48       | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A1801100234     | 体育(四)                | 36       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A3507000020     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48       | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A3508000021     | 形势与政策(2)             | 8        | 0.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A3601000011     | 创业基础                 | 16       | 1        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A3507000028     | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A3508000031     | 形势与政策(3)             | 8        | 0.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A2401000021     | 就业与升学指导              | 8        | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                |                                                | A3508000041     | 形势与政策(4)             | 8        | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                                | 以上所列课程共计 35.5 学分, 至少达到 35.5 学分(其中必修课 35.5 学分)。 |                 |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 数字<br>素养<br>类                                  | A1901000203                                    | 生成式人工智能应用基础(一)  | 16                   | 1        | 1-2      | 必修课 | 1.19%    |                   |          |    |    |
|                                                | A1101000999                                    | 生成式人工智能应用基础(二)  | 16                   | 1        | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | 以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 2 学分(其中必修课 2 学分)。          |                 |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 以上所列课程共计 68.5 学分, 至少达到 68.5 学分(其中必修课 68.5 学分)。 |                                                |                 |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 通识<br>选修<br>课                                  | A30000D0001                                    | 文艺与审美类(美育类)     | 32                   | 2        | *        | 选修课 | 5.95%    |                   |          |    |    |
|                                                | A30000D0002                                    | 逻辑与写作类          | 32                   | 2        | *        | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A30000D0003                                    | 素养与塑造类(劳育类)     | 32                   | 2        | *        | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | AD000000000                                    | 科学与探索类          | 48                   | 3        | *        | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1101000700                                    | 中华冶金发展史         | 24                   | 1.5      | 2-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1106000221                                    | 工业生态学(双语)       | 24                   | 1.5      | 2-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1101000460                                    | 增材制造及其思维        | 32                   | 2        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1101000630                                    | 常用工具软件及其在冶金中的应用 | 24                   | 1.5      | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1101000830                                    | 物流优化与控制         | 32                   | 2        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1101000850                                    | 走进物联网           | 16                   | 1        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1102000880                                    | 青铜器与文化          | 24                   | 1.5      | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1107000231                                    | 环境与可持续发展        | 32                   | 2        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1301000018                                    | 工程伦理            | 16                   | 1        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1101000380                                    | 粉末冶金(双语)        | 24                   | 1.5      | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1101000690                                    | 材料研究方法          | 24                   | 1.5      | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1102000680                                    | 稀土材料学           | 24                   | 1.5      | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1103000320                                    | 储能材料与电池技术       | 32                   | 2        | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1103000340                                    | 现代材料制备技术        | 32                   | 2        | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1447000210                                    | 工程经济学           | 32                   | 2        | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1101000860                                    | 云计算             | 16                   | 1        | 3-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1102000390                                    | 生物冶金            | 24                   | 1.5      | 3-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |
|                                                | A1446000270                                    | 市场营销            | 32                   | 2        | 3-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |



| 课群<br>(注<br>1)                               |                                                  | 课程编号                                        | 课程名称              | 课程<br>学时    | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                  |                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|---------------------|---------------------------|
| 文明与<br>历史类                                   |                                                  | A1901000411                                 | 数据科学与计算智能（Matlab） | 32          | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  | A0801031010                                 | 人工智能基础与应用         | 32          | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  | A1103000700                                 | 材料化学              | 24          | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  | A3507000026                                 | 改革开放史             | 16          | 1        | 2-2 | 选修课      | 0.60%             |          |    | 四史<br>类一<br>选       |                           |
|                                              |                                                  | A3507000030                                 | 社会主义发展史           | 16          | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | 四史<br>类二<br>选       |                           |
|                                              | 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。             |                                             |                   |             |          |     |          |                   |          |    |                     |                           |
|                                              | 以上所列课程共计 45.5 学分，至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。         |                                             |                   |             |          |     |          |                   |          |    |                     |                           |
| 以上所列课程共计 114 学分，至少达到 78.5 学分（其中必修课 68.5 学分）。 |                                                  |                                             |                   |             |          |     |          |                   |          |    |                     |                           |
| 专业基础<br>课                                    |                                                  | A1231000035                                 | 工程制图基础            | 48          | 3        | 1-1 | 必修课      | 11.16%            |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  | A1101000800                                 | 工程概论及职业发展规划       | 16          | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  | A1101000821                                 | 计算机编程高级语言         | 64          | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  | A1504000081                                 | 工程力学（双语）          | 48          | 2.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  | A1232000051                                 | 机械设计基础            | 48          | 2.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  | A1306000052                                 | 电工学②              | 64          | 3.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  | A3801001390                                 | 金属学及热处理           | 48          | 2.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                     |                           |
|                                              | 以上所列课程共计 18.75 学分，至少达到 18.75 学分（其中必修课 18.75 学分）。 |                                             |                   |             |          |     |          |                   |          |    |                     |                           |
| 专业教育课程模块                                     | 专业核心<br>课                                        |                                             | A1103000130       | 冶金物理化学      | 80       | 5   | 2-2      | 必修课               | 12.80%   |    |                     |                           |
|                                              |                                                  |                                             | A1101000110       | 冶金传输原理      | 80       | 5   | 3-1      | 选修课               |          |    |                     | 与化<br>工原<br>理二<br>选       |
|                                              |                                                  |                                             | A1101000200       | 冶金学(1)      | 48       | 3   | 3-1      | 必修课               |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  |                                             | A1101000310       | 金属凝固        | 32       | 2   | 3-1      | 必修课               |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  |                                             | A1102000160       | 化工原理        | 80       | 4.5 | 3-1      | 选修课               |          |    |                     | 与冶<br>金传<br>输原<br>理二<br>选 |
|                                              |                                                  |                                             | A1101000100       | 冶金过程控制基础及应用 | 32       | 2   | 3-2      | 必修课               |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  |                                             | A1101000210       | 冶金学(2)      | 48       | 3   | 3-2      | 必修课               |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  |                                             | A1102000280       | 冶金工厂设计基础    | 32       | 2   | 4-1      | 必修课               |          |    |                     |                           |
|                                              |                                                  | 以上所列课程共计 26.5 学分，至少达到 21.5 学分（其中必修课 17 学分）。 |                   |             |          |     |          |                   |          |    |                     |                           |
| 专业选修<br>课                                    |                                                  | A1101000330                                 | 冶金原料              | 24          | 1.5      | 3-2 | 选修课      | 0.00%             |          |    | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |                           |
|                                              |                                                  | A1101000360                                 | 铁合金冶炼             | 24          | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |                           |
|                                              |                                                  | A1101000632                                 | Hydrometallurgy   | 24          | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :冶<br>金工            |                           |



| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                  | 备注 |
|----------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|---------------------|----|
|                |             |               |          |          |     |          |                   |          | 艺模<br>块             |    |
|                | A1102000500 | 膜分离技术         | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000631 | 冶金电化学         | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1101000440 | 电磁冶金学         | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000380 | 贵金属冶金学        | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000400 | 稀有金属冶金学       | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000420 | 轻金属冶金学        | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000430 | 重金属冶金学        | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000670 | 高纯金属制备技术      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1101000250 | 冶金资源综合利用与环境保护 | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块 |    |
|                | A1101000451 | 冶金企业绿色安全生产    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块 |    |
|                | A1103000602 | 冶金工业碳达峰与碳中和   | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块 |    |
|                | A1103000600 | 城市矿山          | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块 |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称                       | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                         | 备注 |
|----------------|-------------|----------------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------|----|
|                | A1103000601 | 储能理论与技术                    | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块                        |    |
|                | A1102000410 | 材料现代分析测试技术                 | 24       | 1.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1101000634 | 颗粒科学与工程（双语）                | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1101000916 | 材料科学基础                     | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1103000608 | 新型感知材料与应用                  | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1103000609 | 新材料导论                      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1103000611 | 新能源材料                      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1101000660 | 金属塑性加工                     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1101000918 | 先进亚稳金属材料导论                 | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1102000635 | Bio_corrosion of materials | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1102000720 | 金属腐蚀学                      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1103000636 | 焊接冶金学                      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1103000603 | Python 程序设计                | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1103000605 | 大数据导论                      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块<br>(至<br>少2            |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称         | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                         | 备注 |
|----------------|-------------|--------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------|----|
|                |             |              |          |          |     |          |                   |          | 学<br>分)                                    |    |
|                | A1103000606 | 工业互联网与智能制造平台 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1103000633 | 冶金传感器原理及应用   | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1103000604 | 神经网络与深度学习    | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1103000607 | 智能模型常用算法     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1503002010 | 分析化学(1)      | 32       | 2        | 2-1 | 选修课      | 1.19%             |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1503004011 | 有机化学(1)      | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000301 | 冶金反应工程(双语)   | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模                             |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称                                    | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                          | 备注 |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|---------------------------------------------|----|
|                |             |                                         |          |          |     |          |                   |          | 块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分)                   |    |
|                | A1101000320 | 冶金熔体                                    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000350 | 冶金宏观动力学                                 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000510 | 冶金前沿                                    | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000631 | 冶金专业英语 (Metallurgy Specialized English) | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |
|                | A1102000310 | 冶金工艺矿物学                                 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |
|                | A1102000629 | 冶金反应器解析                                 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |    |

| 课群<br>(注<br>1)                               |                                                  | 课程编号        | 课程名称      | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                                          |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|---------------------------------------------|---------|
|                                              |                                                  | A1103000628 | 冶金实验研究方法  | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |         |
|                                              |                                                  | A1103000880 | 冶金基础      | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) | 全英<br>文 |
|                                              |                                                  | A1101000270 | 耐火材料与燃料燃烧 | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          |    | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |         |
|                                              |                                                  | A1103000121 | 材料物理化学    | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          |    | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分) |         |
|                                              | 以上所列课程共计 73 学分，至少达到 9 学分（其中必修课 0 学分）。            |             |           |          |          |     |          |                   |          |    |                                             |         |
| 实践<br>课                                      |                                                  | A2101000003 | 军训        | 3W       | 2        | 1-1 | 必修课      | 23.96%            |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A1503101010 | 无机化学实验(1) | 40       | 1.25     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A1502100031 | 大学物理实验(→) | 32       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A1101200985 | 认识实习      | 1W       | 1        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A1502100032 | 大学物理实验(↯) | 24       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A1503103010 | 物理化学实验(1) | 40       | 1.25     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A2301000020 | 工程训练(非机类) | 64       | 2        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A1101200988 | 生产实习      | 3W       | 3        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A3601000012 | 创新创业实践    | 32       | 1        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A1101100957 | 冶金实验（项目式） | 64       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A1101200986 | 现代冶金工程设计  | 9W       | 9        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              |                                                  | A1101200940 | 毕业设计(论文)  | 16W      | 16       | 4-2 | 必修课      |                   |          |    |                                             |         |
|                                              | 以上所列课程共计 40.25 学分，至少达到 40.25 学分（其中必修课 40.25 学分）。 |             |           |          |          |     |          |                   |          |    |                                             |         |
| 以上所列课程共计 158.5 学分，至少达到 89.5 学分（其中必修课 76 学分）。 |                                                  |             |           |          |          |     |          |                   |          |    |                                             |         |

注:

## 八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字[2017] 51 号）文件实施

| 序号 | 课程编号        | 课程名称      | 学时 | 学分  | 学期  | 课程类型 |
|----|-------------|-----------|----|-----|-----|------|
| 1  | A0801031010 | 人工智能基础与应用 | 32 | 2   | 4-1 | 选修课  |
| 2  | A1106000221 | 工业生态学(双语) | 24 | 1.5 | 2-1 | 选修课  |
| 3  | A1101000700 | 中华冶金发展史   | 24 | 1.5 | 2-1 | 选修课  |
| 4  | A1101000830 | 物流优化与控制   | 32 | 2   | 2-2 | 选修课  |
| 5  | A1101000850 | 走进物联网     | 16 | 1   | 2-2 | 选修课  |
| 6  | A1101000690 | 材料研究方法    | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 7  | A1102000680 | 稀土材料学     | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 8  | A1103000320 | 储能材料与电池技术 | 32 | 2   | 3-1 | 选修课  |
| 9  | A1103000340 | 现代材料制备技术  | 32 | 2   | 3-1 | 选修课  |
| 10 | A1101000860 | 云计算       | 16 | 1   | 3-2 | 选修课  |

## 九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 168 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 42.25 学分。选修课占理论学分比例为 21.34%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

## 十. 教学进程表

| 周次   | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         | 25         | 26         | 预设学分  |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 学期   | 1-1        | :          | :          | -          | -          | -          | -          | -          | \          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | X          | X          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | 25.75 |
|      | 1-2        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | \          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | X          | X          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | 23.5  |
|      | 2-1        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | \          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | X          | X          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | 23    |
|      | 2-2        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | \          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | X          | X          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | 25.25 |
|      | 3-1        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | \          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | X          | X          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | 20.5  |
|      | 3-2        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | \          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | X          | X          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | 18    |
|      | 4-1        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | \          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | X          | X          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | 16    |
|      | 4-2        | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | ~          | V          | V          | V          | V          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | ≡          | 16    |
| 入学教育 | 军训         | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          | △          |       |
|      | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         | 上机         |       |
|      | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    | 课程设计、实训    |       |
|      | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       | 社会调查       |       |
|      | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       | X 考试       |       |
|      | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       | ≡ 假期       |       |
|      | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） | ~ 毕业设计（论文） |       |
|      | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    | = 考试或教学    |       |
|      | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     | ☆ 专题实验     |       |
|      | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     | - 理论教学     |       |
|      | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     | V 毕业教育     |       |
|      | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    | / 前半周考试    |       |
|      | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    | \ 后半周考试    |       |

## 十一. 教学安排一览表

| 学期                                                         | 序号                                                      | 课程                         | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\考查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|-------|------|--------|--------|------|
|                                                            |                                                         |                            |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |       |      |        |        |      |
| 1-1                                                        | 1                                                       | A2101000003 军训             | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查    | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 2                                                       | A1231000035 工程制图基础         | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考查    | 必修   | C      | 五      |      |
|                                                            | 3                                                       | A2101000011 军事理论           | 36   | 32   | 0  | 0  | 0  | 4  | 2    | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 4                                                       | A1501000015 高等数学①(-)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 5                                                       | A1503001010 无机化学(1)        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 6                                                       | A1801100231 体育(一)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 7                                                       | A2001000030 大学生心理与健康教育(-)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 2  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 8                                                       | A1711000010 大学英语(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 9                                                       | A2101000002 当代大学生国家安全教育    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查    | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 10                                                      | A2401000050 大学生心理与健康教育(-)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 11                                                      | A3508000038 思想道德与法治        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查    | 必修   | I      | 五      |      |
| 本学期课程共计 25.75 学分，（其中必修课 25.75 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 25.75 学分 |                                                         |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |       |      |        |        |      |
| 1-2                                                        | 12                                                      | A1901000203 生成式人工智能应用基础（一） | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | A      | 百      |      |
|                                                            | 13                                                      | A1503101010 无机化学实验(1)      | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查    | 必修   | D      | 百      |      |
|                                                            | 14                                                      | A1501000016 高等数学①(=)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 15                                                      | A1501000050 线性代数           | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 16                                                      | A1502000015 大学物理(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 17                                                      | A3508000011 形势与政策(1)       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查    | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 18                                                      | A1801100232 体育(二)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 19                                                      | A3507000025 思想政治理论实践课      | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查    | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 20                                                      | A1711000020 大学英语(=)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 21                                                      | A3506000013 中国近现代史纲要       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查    | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 本学期课程共计 23.5 学分，（其中必修课 23.5 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 23.5 学分 |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |       |      |        |        |      |
| 1-3                                                        | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分            |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |       |      |        |        |      |
| 2-1                                                        | 22                                                      | A1101000821 计算机编程高级语言      | 64   | 32   | 0  | 32 | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试    | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 23                                                      | A1502100031 大学物理实验(-)      | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 24                                                      | A1504000081 工程力学（双语）       | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 2   | 考试    | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 25                                                      | A1101000800 工程概论及职业发展规划    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | C      | 二      |      |
|                                                            | 26                                                      | A1503002010 分析化学(1)        | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考试    | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 27                                                      | A1106000221 工业生态学(双语)      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查    | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                            | 28                                                      | A1101000700 中华冶金发展史        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查    | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                            | 29                                                      | A1502000016 大学物理(=)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 30                                                      | A1801100233 体育(三)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |



| 学期  | 序号                                                             | 课程                               | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                                |                                  |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|     | 31                                                             | A3505000018 马克思主义基本原理            | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 32                                                             | A1503003010 物理化学(1)              | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 33                                                             | A1501000070 概率论与数理统计             | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 27.5 学分, (其中必修课 22.5 学分, 选修课 5 学分), 预设学生修读 23 学分       |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-2 | 34                                                             | A1232000051 机械设计基础               | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 35                                                             | A1306000052 电工学②                 | 64   | 48   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 4   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 36                                                             | A2301000020 工程训练(非机类)            | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 37                                                             | A1101200985 认识实习                 | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 38                                                             | A1503103010 物理化学实验(1)            | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 百      |      |
|     | 39                                                             | A1502100032 大学物理实验(一)            | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 40                                                             | A1103000130 冶金物理化学               | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 41                                                             | A3801001390 金属学及热处理              | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 42                                                             | A1101000999 生成式人工智能应用基础(二)       | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|     | 43                                                             | A1503004011 有机化学(1)              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 44                                                             | A1101000460 增材制造及其思维             | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 45                                                             | A1101000830 物流优化与控制              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 46                                                             | A1107000231 环境与可持续发展             | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 47                                                             | A1102000880 青铜器与文化               | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 48                                                             | A1101000630 常用工具软件及其在冶金中的应用      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 49                                                             | A1301000018 工程伦理                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 50                                                             | A3507000026 改革开放史                | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|     | 51                                                             | A3507000030 社会主义发展史              | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|     | 52                                                             | A1801100234 体育(四)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 53                                                             | A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 54                                                             | A1101000850 走进物联网                | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 55                                                             | A3601000011 创业基础                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 56                                                             | A3508000021 形势与政策(2)             | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 本学期课程共计 40.25 学分, (其中必修课 25.25 学分, 选修课 15 学分), 预设学生修读 25.25 学分 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-3 | 本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分                |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-1 | 57                                                             | A1102000410 材料现代分析测试技术           | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 58                                                             | A1101000200 冶金学(1)               | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 59                                                             | A1101000690 材料研究方法               | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 60                                                             | A1102000680 稀土材料学                | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 61                                                             | A1103000320 储能材料与电池技术            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 62                                                             | A1101000380 粉末冶金(双语)             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 63                                                             | A1447000210 工程经济学                | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |

| 学期  | 序号                                                      | 课程                                                  | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数 | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                         |                                                     |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |     |     |      |      |        |        |      |
|     | 64                                                      | A1101000310 金属凝固                                    | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 65                                                      | A1102000160 化工原理                                    | 80   | 64   | 8  | 4  | 4  | 0  | 4.5 | 4   | 考试   | 选修   | E      | 百      |      |
|     | 66                                                      | A1101000110 冶金传输原理                                  | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   | 2   | 考试   | 选修   | E      | 百      |      |
|     | 67                                                      | A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论                      | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 68                                                      | A1103000340 现代材料制备技术                                | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 29.5 学分，（其中必修课 8 学分，选修课 21.5 学分），预设学生修读 20.5 学分 |                                                     |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 3-2 | 69                                                      | A1103000611 新能源材料                                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 70                                                      | A1103000608 新型感知材料与应用                               | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 71                                                      | A1101000916 材料科学基础                                  | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 72                                                      | A1103000609 新材料导论                                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 73                                                      | A1101000634 颗粒科学与工程（双语）                             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 74                                                      | A1103000603Python 程序设计                              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 75                                                      | A1103000605 大数据导论                                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 76                                                      | A1101000451 冶金企业绿色安全生产                              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 77                                                      | A1103000602 冶金工业碳达峰与碳中和                             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 78                                                      | A1102000500 膜分离技术                                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 79                                                      | A1101000330 冶金原料                                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 80                                                      | A1101200988 生产实习                                    | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 81                                                      | A1101000632Hydrometallurgy                          | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 82                                                      | A1103000633 冶金传感器原理及应用                              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 83                                                      | A1103000606 工业互联网与智能制造平台                            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 84                                                      | A1102000631 冶金电化学                                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 85                                                      | A1103000628 冶金实验研究方法                                | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 86                                                      | A1101000250 冶金资源综合利用与环境保护                           | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 87                                                      | A1101000100 冶金过程控制基础及应用                             | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 88                                                      | A1101000210 冶金学(2)                                  | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 89                                                      | A1101000631 冶金专业英语 (Metallurgy Specialized English) | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 90                                                      | A1102000629 冶金反应器解析                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 91                                                      | A1101000510 冶金前沿                                    | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 92                                                      | A1101000350 冶金宏观动力学                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 93                                                      | A1101000301 冶金反应工程(双语)                              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 94                                                      | A1102000310 冶金工艺矿物学                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |

| 学期  | 序号                                                    | 课程                                    | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                       |                                       |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |     |     |      |      |        |        |      |
|     | 95                                                    | A1101000320 冶金熔体                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 96                                                    | A3601000012 创新创业实践                    | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 二      |      |
|     | 97                                                    | A1103000880 冶金基础                      | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 98                                                    | A1101000360 铁合金冶炼                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 99                                                    | A1102000390 生物冶金                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 100                                                   | A1101000860 云计算                       | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 101                                                   | A1901000411 数据科学与计算智能(Matlab)         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 102                                                   | A1446000270 市场营销                      | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 103                                                   | A3508000031 形势与政策(3)                  | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 本学期课程共计 57 学分，（其中必修课 9.5 学分，选修课 47.5 学分），预设学生修读 18 学分 |                                       |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 3-3 | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分          |                                       |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 4-1 | 104                                                   | A1102000635Bio_corrosion of materials | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 105                                                   | A1103000636 焊接冶金学                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 106                                                   | A1102000720 金属腐蚀学                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 107                                                   | A1101000918 先进亚稳金属材料导论                | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 108                                                   | A1103000600 城市矿山                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 109                                                   | A1103000601 储能理论与技术                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 110                                                   | A1101000660 金属塑性加工                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 111                                                   | A1103000604 神经网络与深度学习                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 112                                                   | A1103000607 智能模型常用算法                  | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 113                                                   | A1102000380 贵金属冶金学                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 114                                                   | A1102000400 稀有金属冶金学                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 115                                                   | A1101100957 冶金实验（项目式）                 | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 百      |      |
|     | 116                                                   | A1101200986 现代冶金工程设计                  | 9W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 9   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 117                                                   | A1102000280 冶金工厂设计基础                  | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 118                                                   | A1101000270 耐火材料与燃料燃烧                 | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 119                                                   | A1103000121 材料物理化学                    | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 120                                                   | A1101000440 电磁冶金学                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 121                                                   | A1102000430 重金属冶金学                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 122                                                   | A1102000420 轻金属冶金学                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 123                                                   | A1102000670 高纯金属制备技术                  | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 124                                                   | A0801031010 人工智能基础与应用                 | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 125                                                   | A1103000700 材料化学                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 126                                                   | A3508000041 形势与政策（4）                  | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 127                                                   | A2401000021 就业与升学指导                   | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 44 学分，（其中必修课 14 学分，选修课 30 学分），预设学生修读 16 学分    |                                       |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 4-2 | 128                                                   | A1101200940 毕业设计(论文)                  | 16W  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 16  | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 本学期课程共计 16 学分，（其中必修课 16 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 16 学分     |                                       |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |

注 1：百 代表 百分制，二 代表 二分制成绩，五 代表 五分制成绩  
注 2：A 代表 数字素养类，B 代表 通识选修课，C 代表 专业基础课，D 代表 实践课，E 代表 专业核心课，F 代表 文明与历史类，G 代表 小组，H 代表 数学与自然科学类，I 代表 人文社会科学类  
注 3：

## 十二. 实践教学内容一览表

| 序号 | 课程编号        | 课程名称      | 内容及要求                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A2101000003 | 军训        | 教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练，增强学生国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，促进学生综合素质的提高。                                                                  |
| 2  | A1101100957 | 冶金实验（项目式） | 进行冶金工艺过程的冷态、热态实验和数值模拟，完成设计性、验证性和综合实验操作                                                                                                                                                               |
| 3  | A1101200986 | 现代冶金工程设计  | 围绕具体过程展开设计，掌握冶金计算、物料能量平衡等计算方法。                                                                                                                                                                       |
| 4  | A1101200940 | 毕业设计(论文)  | 科研与设计实践综合训练                                                                                                                                                                                          |
| 5  | A1503101010 | 无机化学实验(1) | 加深对理论知识理解，掌握实验基本技能，学会观察实验现象及处理数据的正确方法                                                                                                                                                                |
| 6  | A1502100031 | 大学物理实验(一) | 培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术                                                                                                                                                                                |
| 7  | A2301000020 | 工程训练(非机类) | 了解机械加工基本工艺过程，并进行操作训练。                                                                                                                                                                                |
| 8  | A1101200985 | 认识实习      | 初步了解冶金过程，理解冶金过程的主要任务及运行模式。                                                                                                                                                                           |
| 9  | A1503103010 | 物理化学实验(1) | 巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解，使学生掌握物理化学实验技术方法                                                                                                                                                                  |
| 10 | A1502100032 | 大学物理实验(二) | 培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。                                                                                                                                                                               |
| 11 | A1101200988 | 生产实习      | 深化冶金过程相关工艺知识，结合生产实际全面认识冶金过程并完成顶岗实习任务。                                                                                                                                                                |
| 12 | A3601000012 | 创新创业实践    | 《创新创业实践》是面向全校本科生开设的以“方法论赋能、实战驱动、成果转化”为导向的实践环节核心课程。课程依托国家级创新创业学院平台，通过“校企双导师制”开展项目化教学，构建以涵盖大创项目、双创竞赛、创业实践，院级技能培训、导师制科研项目、资助创新创业项目等多元化实践项目平台，打造“课堂-实验室-产业场景”三位一体的实践链条，注重学生的能力素质培养，旨在增强学生的实践动手能力和工程解决能力。 |

## 冶金工程（绿色冶金班）专业

### 一. 国家专业代码

080404

### 二. 学校专业代码

X080404LS

### 三. 学位、学制

工学学士学位, 学制为 4 年

### 四. 专业简介

冶金工程专业是研究从冶金一次资源和二次资源中提取有价金属或其化合物、以及制备特定性能材料的应用型专业，其历史可追溯至 1923 年东北大学建校伊始的采冶学系。本专业培养在资源综合利用、高效提取冶金、绿色化冶金、智能化冶金、高品质金属材料制备等冶金工程及相关领域能够从事科学研究、技术开发、工程规划与设计、企业生产与管理等方面工作的复合型、创新性、国际化人才。东北大学冶金工程专业依托“冶金工程”一级学科国家重点学科、国家“双一流”建设学科，涵盖钢铁冶金、有色金属冶金和冶金物理化学三个专业方向，历史悠久、方向齐全、实力雄厚、优势突出，为东北大学的强势专业，是首批国家级特色专业和国家级一流本科专业建设点，通过人才培养和科学研究为我国冶金工业的跨越式发展起到了重要的推动作用。

### 五. 培养目标

冶金工程专业的培养目标是培养掌握现代冶金工程及相关学科发展，具备现代冶金工程基础理论、专业知识和基本技能，胜任冶金行业及相关领域的科学研究、技术创新、工程设计、生产及企业管理的科技精英、行业翘楚、治国栋梁。本专业毕业生毕业五年左右预期达到以下目标：

1. 能够适应现代冶金工程技术发展，融合工程数理基本知识和冶金工程专业知识，提供系统性的复杂冶金工程项目解决方案；
2. 能够跟踪冶金工程及资源环保相关领域的前沿技术，具备良好的工程创新能力，能够运用现代工具从事本领域相关产品的设计、研发和生产；
3. 具备社会责任感，坚守职业道德规范，综合考虑安全、法律、环境与可持续发展等因素影响，秉承生态冶金理念，在工程实践中能坚持公众利益优先；
4. 德、智、体、美、劳全面发展，具备健康的身心素质和良好的人文素养，拥有团队精神、有效的沟通表达能力和一定的项目管理能力；
5. 具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的环境，拥有终身的、自主的学习习惯和学习能力。

## 六. 毕业要求

毕业要求 1（工程知识）：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决冶金过程中的复杂工程问题。

- 1.1. 能将数学、物理、化学等方面的知识运用到复杂冶金问题的恰当表述中；
- 1.2. 能够将专业基础知识和专业知识用于描述和解决复杂的冶金工程问题；
- 1.3. 能将相关工程和专业知用于冶金过程的设计中；
- 1.4. 能够应用数学、自然科学、计算和工程科学的基本原理，结合专业前沿动态，具备创新性提出冶金过程复杂工程问题初步解决方案的能力。

毕业要求 2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

- 2.1. 能够应用数学、物理、化学和工程科学的基本原理，识别和判断复杂冶金工程问题的关键环节和参数；
- 2.2. 能分析文献寻求合适的工程问题解决方案，并找到可替代的解决方案；
- 2.3. 能针对一个冶金系统或过程建立合适的数学模型，并利用恰当的边界条件求解；
- 2.4. 能运用专业基础知识、专业知和相应实验手段，对冶金复杂工程问题解决方案进行分析和验证，综合考虑可持续发展的要求，并形成可靠的结论。

毕业要求 3（设计/开发解决方案）：具有运用专业基础知识分析冶金问题的能力，能够针对复杂冶金过程工程问题设计和开发工艺、设备方案，在冶金工艺设计中体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

- 3.1. 能够在安全、资源、环境、伦理、法律等现实约束条件下，通过技术经济评价对设计方案的可行性进行研究；
- 3.2. 能够集成冶金各单元过程进行工艺流程设计，对各单元设备和流程设计方案及智能控制方法进行优选，在冶金工艺设计中体现创新性，并能够用图纸、设计说明书等形式呈现设计成果。

毕业要求 4（研究）：能够基于冶金原理并采用科学方法对复杂冶金工程问题进行研究，包括设计实施冶金工程专业实验，分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

- 4.1. 掌握无机化学和物理化学基本原理，能够采用正确方法选择和分析基于冶金工程的原、辅料和产品，熟悉冶金原、辅料和冶金产品的物理化学性质及测定；
- 4.2. 掌握冶金基本原理及冶金实验研究的基本方法，根据对象性质，选择研究路线，设计可行的实验方案；
- 4.3. 掌握正确操作冶金专业实验装置的能力，采用科学的实验方法，安全地开展实验；



4.4. 能够正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、建模、分析和解释，获得合理有效的结论。

毕业要求 5（使用现代工具）：能够针对复杂冶金工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1. 掌握信息方面的知识和程序设计的基本方法，具有运用计算机分析和解决问题的能力，并能够理解其在解决复杂冶金工程问题中的局限性；

5.2. 能用计算机至少使用一种软件进行冶金工艺或工厂设计，分析设计结果并理解其局限性；

5.3. 能结合新型冶金传感器、大数据、工业互联网及神经网络相关知识，对冶金过程进行分析、模拟和预测，并可利用现代工具初步完成冶金智能控制及设计。

毕业要求 6（工程与可持续发展）：在解决冶金复杂工程问题时，能够基于冶金工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，熟悉相关方面的方针、政策和法律法规，并理解应承担的责任。

6.1. 掌握冶金工程的背景知识；

6.2. 运用冶金工程的背景知识，能合理分析评价冶金生产实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响；

6.3. 熟悉并掌握环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律法规，并承担社会责任。

毕业要求 7（工程伦理和职业规范）：有工程报国，为民造福的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在冶金工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律法规，履行责任。

7.1. 有工程报国，为民造福的意识，具有良好的人文社会科学素养和社会责任感；

7.2. 具有正确的世界观和人生观，认识中国可持续发展的科学发展道路和社会责任；

7.3. 具有良好的工程职业道德，能够理解和践行工程伦理，遵守相关规范和法律。

毕业要求 8（个人与团队）：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1. 具有团队合作、组织管理、自我控制和人际交往能力；

8.2. 能够根据个人任务分工，综合利用所学专业知识，解决实际问题。

毕业要求 9（沟通）：能够就复杂冶金工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

9.1. 具有英语听、说、读、写能力，对全球化与文化多元化有基本理解，具有国际视野和跨文化交流的能力；

9.2. 具有撰写综述报告的能力，对本专业当前国际研究前沿与产业状况有基本了解；

9.3. 具有良好的表达能力，能够在如设计类冶金实验团队中通过与团队成员相互讨论并协调设计、实验、测试、部署并实施。

毕业要求 10（项目管理）：理解并掌握与冶金工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

10.1. 掌握冶金工程项目相关管理原理和经济决策方法，以及掌握企业财务管理知识；

10.2. 结合工业互联网以及冶金设计等专业知识，初步具备冶金工程项目管理和决策的能力。

毕业要求 11（终身学习）：具备跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力，具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

11.1. 具有跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力；

11.2. 正确认识终身学习和批判性思维的重要性，具有运用冶金知识和相关交叉学科知识进行自主学习、自我调整 and 适应新技术变革的能力。

## 七. 课程设置及学时分配比例

| 课群<br>（注<br>1） |                          | 课程编号                                    | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>（%） | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 通识教育课程模块       | 数学<br>与<br>自然<br>科学<br>类 | A1501000015                             | 高等数学①(-)      | 80       | 5        | 1-1 | 必修课      | 18.45%            |          |    |    |
|                |                          | A1503001010                             | 无机化学(1)       | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1501000016                             | 高等数学①(=)      | 80       | 5        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1501000050                             | 线性代数          | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1502000015                             | 大学物理(-)       | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1501000070                             | 概率论与数理统计      | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1502000016                             | 大学物理(=)       | 64       | 4        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1503003010                             | 物理化学(1)       | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | 以上所列课程共计 31 学分，至少达到 31 学分（其中必修课 31 学分）。 |               |          |          |     |          |                   |          |    |    |
|                | 人文社会<br>科学类              | A1711000010                             | 大学英语(-)       | 64       | 4        | 1-1 | 必修课      | 21.13%            |          |    |    |
|                |                          | A1801100231                             | 体育(一)         | 36       | 0.75     | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2001000030                             | 大学生心理与健康教育(=) | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2101000002                             | 当代大学生国家安全教育   | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2101000011                             | 军事理论          | 36       | 2        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A2401000050                             | 大学生心理与健康教育(-) | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A3508000038                             | 思想道德与法治       | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1711000020                             | 大学英语(=)       | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                          | A1801100232                             | 体育(二)         | 36       | 0.75     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |



| 课群<br>(注<br>1)                                |                                               | 课程编号            | 课程名称                 | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|--|--|
|                                               |                                               | A3506000013     | 中国近现代史纲要             | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3507000025     | 思想政治理论实践课            | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3508000011     | 形势与政策(1)             | 8        | 0.5      | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A1801100233     | 体育(三)                | 36       | 0.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3505000018     | 马克思主义基本原理            | 48       | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A1801100234     | 体育(四)                | 36       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3507000020     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48       | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3508000021     | 形势与政策(2)             | 8        | 0.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3601000011     | 创业基础                 | 16       | 1        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3507000028     | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3508000031     | 形势与政策(3)             | 8        | 0.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A2401000021     | 就业与升学指导              | 8        | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               |                                               | A3508000041     | 形势与政策(4)             | 8        | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | 以上所列课程共计 35.5 学分，至少达到 35.5 学分（其中必修课 35.5 学分）。 |                 |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | 数字<br>素养<br>类                                 | A1901000203     | 生成式人工智能应用基础（一）       | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      |                   | 1.19%    |    |    |  |  |
| A1101000999                                   |                                               | 生成式人工智能应用基础（二）  | 16                   | 1        | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
| 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。          |                                               |                 |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |  |  |
| 以上所列课程共计 68.5 学分，至少达到 68.5 学分（其中必修课 68.5 学分）。 |                                               |                 |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |  |  |
| 通识<br>选修<br>课                                 | A30000D0001                                   | 文艺与审美类（美育类）     | 32                   | 2        | *        | 选修课 | 5.95%    |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A30000D0002                                   | 逻辑与写作类          | 32                   | 2        | *        | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A30000D0003                                   | 素养与塑造类（劳育类）     | 32                   | 2        | *        | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | AD000000000                                   | 科学与探索类          | 48                   | 3        | *        | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000700                                   | 中华冶金发展史         | 24                   | 1.5      | 2-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1106000221                                   | 工业生态学(双语)       | 24                   | 1.5      | 2-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000460                                   | 增材制造及其思维        | 32                   | 2        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000630                                   | 常用工具软件及其在冶金中的应用 | 24                   | 1.5      | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000830                                   | 物流优化与控制         | 32                   | 2        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000850                                   | 走进物联网           | 16                   | 1        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1102000880                                   | 青铜器与文化          | 24                   | 1.5      | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1107000231                                   | 环境与可持续发展        | 32                   | 2        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1301000018                                   | 工程伦理            | 16                   | 1        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000380                                   | 粉末冶金(双语)        | 24                   | 1.5      | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000690                                   | 材料研究方法          | 24                   | 1.5      | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1102000680                                   | 稀土材料学           | 24                   | 1.5      | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1103000320                                   | 储能材料与电池技术       | 32                   | 2        | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1103000340                                   | 现代材料制备技术        | 32                   | 2        | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1447000210                                   | 工程经济学           | 32                   | 2        | 3-1      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1101000860                                   | 云计算             | 16                   | 1        | 3-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1102000390                                   | 生物冶金            | 24                   | 1.5      | 3-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |
|                                               | A1446000270                                   | 市场营销            | 32                   | 2        | 3-2      | 选修课 |          |                   |          |    |    |  |  |

| 课群<br>(注<br>1)                               |                                                  | 课程编号        | 课程名称              | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|---------------------------|
| 文明与<br>历史类                                   |                                                  | A1901000411 | 数据科学与计算智能（Matlab） | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A0801031010 | 人工智能基础与应用         | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1103000700 | 材料化学              | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A3507000026 | 改革开放史             | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      | 0.60%             |          |    | 四史<br>类一<br>选             |
|                                              |                                                  | A3507000030 | 社会主义发展史           | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | 四史<br>类二<br>选             |
|                                              | 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。             |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
|                                              | 以上所列课程共计 45.5 学分，至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。         |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
| 以上所列课程共计 114 学分，至少达到 78.5 学分（其中必修课 68.5 学分）。 |                                                  |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
| 专业基础<br>课                                    |                                                  | A1231000035 | 工程制图基础            | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      | 11.16%            |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1101000800 | 工程概论及职业发展规划       | 16       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1101000821 | 计算机编程高级语言         | 64       | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1504000081 | 工程力学（双语）          | 48       | 2.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1232000051 | 机械设计基础            | 48       | 2.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1306000052 | 电工学②              | 64       | 3.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A3801001390 | 金属学及热处理           | 48       | 2.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              | 以上所列课程共计 18.75 学分，至少达到 18.75 学分（其中必修课 18.75 学分）。 |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
| 专业教育课程模块                                     |                                                  | A1103000130 | 冶金物理化学            | 80       | 5        | 2-2 | 必修课      | 12.80%            |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1101000110 | 冶金传输原理            | 80       | 5        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | 与化<br>工原<br>理二<br>选       |
|                                              |                                                  | A1101000200 | 冶金学(1)            | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1101000310 | 金属凝固              | 32       | 2        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1102000160 | 化工原理              | 80       | 4.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | 与冶<br>金传<br>输原<br>理二<br>选 |
|                                              |                                                  | A1101000210 | 冶金学(2)            | 48       | 3        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1101000250 | 冶金资源综合利用与环境保护     | 32       | 2        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              |                                                  | A1102000280 | 冶金工厂设计基础          | 32       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                                              | 以上所列课程共计 26.5 学分，至少达到 21.5 学分（其中必修课 17 学分）。      |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
| 专业选修<br>课                                    |                                                  | A1101000330 | 冶金原料              | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      | 0.00%             |          |    | :冶<br>金工<br>艺模<br>块       |
|                                              |                                                  | A1101000360 | 铁合金冶炼             | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :冶<br>金工<br>艺模<br>块       |
|                                              |                                                  | A1101000632 | Hydrometallurgy   | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :冶<br>金工                  |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称        | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                  | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|---------------------|----|
|                |             |             |          |          |     |          |                   |          | 艺模<br>块             |    |
|                | A1102000500 | 膜分离技术       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000631 | 冶金电化学       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1101000440 | 电磁冶金学       | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000380 | 贵金属冶金学      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000400 | 稀有金属冶金学     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000420 | 轻金属冶金学      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000430 | 重金属冶金学      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000670 | 高纯金属制备技术    | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金工<br>艺模<br>块 |    |
|                | A1102000410 | 材料现代分析测试技术  | 24       | 1.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块      |    |
|                | A1101000634 | 颗粒科学与工程（双语） | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块      |    |
|                | A1101000916 | 材料科学基础      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块      |    |
|                | A1103000608 | 新型感知材料与应用   | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块      |    |
|                | A1103000609 | 新材料导论       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块      |    |
|                | A1103000611 | 新能源材料       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料            |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称                       | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                         | 备注 |
|----------------|-------------|----------------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------|----|
|                |             |                            |          |          |     |          |                   |          | 模块                                         |    |
|                | A1101000660 | 金属塑性加工                     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1101000918 | 先进亚稳金属材料导论                 | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1102000635 | Bio_corrosion of materials | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1102000720 | 金属腐蚀学                      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1103000636 | 焊接冶金学                      | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>材料<br>模块                             |    |
|                | A1503002010 | 分析化学(1)                    | 32       | 2        | 2-1 | 选修课      | 1.19%             |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1503004011 | 有机化学(1)                    | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000301 | 冶金反应工程(双语)                 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000320 | 冶金熔体                       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |    |
|                | A1101000350 | 冶金宏观动力学                    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块                        |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称                                    | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                         | 备注      |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|--------------------------------------------|---------|
|                |             |                                         |          |          |     |          |                   |          | (至<br>少2<br>学<br>分)                        |         |
|                | A1101000510 | 冶金前沿                                    | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |         |
|                | A1101000631 | 冶金专业英语 (Metallurgy Specialized English) | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |         |
|                | A1102000310 | 冶金工艺矿物学                                 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |         |
|                | A1102000629 | 冶金反应器解析                                 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |         |
|                | A1103000628 | 冶金实验研究方法                                | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) |         |
|                | A1103000880 | 冶金基础                                    | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少2<br>学<br>分) | 全英<br>文 |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称         | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                            | 备注 |
|----------------|-------------|--------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|-----------------------------------------------|----|
|                | A1101000270 | 耐火材料与燃料燃烧    | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分)   |    |
|                | A1103000121 | 材料物理化学       | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金基<br>础模<br>块<br>(至<br>少 2<br>学<br>分)   |    |
|                | A1101000100 | 冶金过程控制基础及应用  | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块                           |    |
|                | A1103000603 | Python 程序设计  | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块                           |    |
|                | A1103000605 | 大数据导论        | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块                           |    |
|                | A1103000606 | 工业互联网与智能制造平台 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      | 0.00%             |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块                           |    |
|                | A1103000633 | 冶金传感器原理及应用   | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块                           |    |
|                | A1103000604 | 神经网络与深度学习    | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块                           |    |
|                | A1103000607 | 智能模型常用算法     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :智<br>能冶<br>金模<br>块                           |    |
|                | A1101000451 | 冶金企业绿色安全生产   | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      | 0.89%             |          | :绿<br>色冶<br>金模<br>块<br>(至<br>少 1.5<br>学<br>分) |    |

| 课群<br>(注<br>1)                                   |                                       | 课程编号        | 课程名称        | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组               | 备注 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|------------------|----|
|                                                  |                                       | A1103000602 | 冶金工业碳达峰与碳中和 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :绿色冶金模块（至少1.5学分） |    |
|                                                  |                                       | A1103000600 | 城市矿山        | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :绿色冶金模块（至少1.5学分） |    |
|                                                  |                                       | A1103000601 | 储能理论与技术     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :绿色冶金模块（至少1.5学分） |    |
|                                                  | 以上所列课程共计 73 学分，至少达到 9 学分（其中必修课 0 学分）。 |             |             |          |          |     |          |                   |          |                  |    |
| 实践<br>课                                          | A2101000003                           | 军训          | 3W          | 2        | 1-1      | 必修课 | 23.96%   |                   |          |                  |    |
|                                                  | A1503101010                           | 无机化学实验(1)   | 40          | 1.25     | 1-2      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
|                                                  | A1502100031                           | 大学物理实验(-)   | 32          | 1        | 2-1      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
|                                                  | A1101200985                           | 认识实习        | 1W          | 1        | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
|                                                  | A1502100032                           | 大学物理实验(二)   | 24          | 0.75     | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
|                                                  | A1503103010                           | 物理化学实验(1)   | 40          | 1.25     | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
|                                                  | A2301000020                           | 工程训练(非机类)   | 64          | 2        | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
|                                                  | A1101200988                           | 生产实习        | 3W          | 3        | 3-2      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
|                                                  | A3601000012                           | 创新创业实践      | 32          | 1        | 3-2      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
|                                                  | A1101100957                           | 冶金实验（项目式）   | 64          | 2        | 4-1      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
|                                                  | A1101200986                           | 现代冶金工程设计    | 9W          | 9        | 4-1      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
|                                                  | A1101200940                           | 毕业设计(论文)    | 16W         | 16       | 4-2      | 必修课 |          |                   |          |                  |    |
| 以上所列课程共计 40.25 学分，至少达到 40.25 学分（其中必修课 40.25 学分）。 |                                       |             |             |          |          |     |          |                   |          |                  |    |
| 以上所列课程共计 158.5 学分，至少达到 89.5 学分（其中必修课 76 学分）。     |                                       |             |             |          |          |     |          |                   |          |                  |    |

注:

## 八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科本科生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》(东大教字[2017] 51 号)文件实施



| 序号 | 课程编号        | 课程名称      | 学时 | 学分  | 学期  | 课程类型 |
|----|-------------|-----------|----|-----|-----|------|
| 1  | A0801031010 | 人工智能基础与应用 | 32 | 2   | 4-1 | 选修课  |
| 2  | A1101000700 | 中华冶金发展史   | 24 | 1.5 | 2-1 | 选修课  |
| 3  | A1106000221 | 工业生态学(双语) | 24 | 1.5 | 2-1 | 选修课  |
| 4  | A1101000850 | 走进物联网     | 16 | 1   | 2-2 | 选修课  |
| 5  | A1101000830 | 物流优化与控制   | 32 | 2   | 2-2 | 选修课  |
| 6  | A1102000680 | 稀土材料学     | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 7  | A1103000320 | 储能材料与电池技术 | 32 | 2   | 3-1 | 选修课  |
| 8  | A1101000690 | 材料研究方法    | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 9  | A1103000340 | 现代材料制备技术  | 32 | 2   | 3-1 | 选修课  |
| 10 | A1101000860 | 云计算       | 16 | 1   | 3-2 | 选修课  |

## 九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 168 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 42.25 学分。选修课占理论学分比例为 21.34%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

## 十. 教学进程表

| 周次   | 1    | 2    | 3      | 4         | 5      | 6    | 7    | 8          | 9       | 10     | 11     | 12     | 13      | 14      | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 预设学分  |
|------|------|------|--------|-----------|--------|------|------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 学期   | 1-1  | :    | :      | -         | -      | -    | -    | -          | \       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 25.75 |
|      | 1-2  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 23.5  |
|      | 2-1  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 23    |
|      | 2-2  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 25.25 |
|      | 3-1  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 20.5  |
|      | 3-2  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 18    |
|      | 4-1  | -    | -      | -         | -      | -    | -    | -          | \       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 16    |
|      | 4-2  | ~    | ~      | ~         | ~      | ~    | ~    | ~          | ~       | ~      | ~      | ~      | ~       | ~       | ~  | ~  | ~  | V  | V  | V  | V  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 16    |
| 入学教育 | : 军训 | △ 实习 | + 上机实习 | ○ 课程设计、实训 | ≠ 社会调查 | X 考试 | ≡ 假期 | ~ 毕业设计（论文） | = 考试或教学 | ☆ 专题实验 | - 理论教学 | V 毕业教育 | / 前半周考试 | \ 后半周考试 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

## 十一. 教学安排一览表

| 学期                                                         | 序号                                           | 课程                         | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                            |                                              |                            |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-1                                                        | 1                                            | A3508000038 思想道德与法治        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 2                                            | A2401000050 大学生心理与健康教育(一)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 3                                            | A1231000035 工程制图基础         | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考查   | 必修   | C      | 五      |      |
|                                                            | 4                                            | A2101000003 军训             | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 5                                            | A2101000011 军事理论           | 36   | 32   | 0  | 0  | 0  | 4  | 2    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 6                                            | A1501000015 高等数学①(一)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 7                                            | A1503001010 无机化学(1)        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 8                                            | A2001000030 大学生心理与健康教育(二)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 2  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 9                                            | A1801100231 体育(一)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 10                                           | A2101000002 当代大学生国家安全教育    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 11                                           | A1711000010 大学英语(一)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
| 本学期课程共计 25.75 学分，（其中必修课 25.75 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 25.75 学分 |                                              |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-2                                                        | 12                                           | A3507000025 思想政治理论实践课      | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 13                                           | A3508000011 形势与政策(1)       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 14                                           | A3506000013 中国近现代史纲要       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 15                                           | A1901000203 生成式人工智能应用基础（一） | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|                                                            | 16                                           | A1801100232 体育(二)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 17                                           | A1501000016 高等数学①(二)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 18                                           | A1502000015 大学物理(一)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 19                                           | A1501000050 线性代数           | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 20                                           | A1711000020 大学英语(二)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 21                                           | A1503101010 无机化学实验(1)      | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 百      |      |
| 本学期课程共计 23.5 学分，（其中必修课 23.5 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 23.5 学分    |                                              |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-3                                                        | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分 |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-1                                                        | 22                                           | A1101000700 中华冶金发展史        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                            | 23                                           | A1106000221 工业生态学(双语)      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                            | 24                                           | A1504000081 工程力学（双语）       | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 25                                           | A1101000821 计算机编程高级语言      | 64   | 32   | 0  | 32 | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 26                                           | A3505000018 马克思主义基本原理      | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 27                                           | A1503003010 物理化学(1)        | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 28                                           | A1801100233 体育(三)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 29                                           | A1502000016 大学物理(二)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 30                                           | A1501000070 概率论与数理统计       | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 31                                           | A1101000800 工程概论及职业发展规划    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | C      | 二      |      |
|                                                            | 32                                           | A1503002010 分析化学(1)        | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考试   | 选修   | G      | 百      |      |

| 学期  | 序号                                                          | 课程                               | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                             |                                  |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|     | 33                                                          | A1502100031 大学物理实验(-)            | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 本学期课程共计 27.5 学分，（其中必修课 22.5 学分，选修课 5 学分），预设学生修读 23 学分       |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-2 | 34                                                          | A1101000630 常用工具软件及其在冶金中的应用      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 35                                                          | A1107000231 环境与可持续发展             | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 36                                                          | A1101000460 增材制造及其思维             | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 37                                                          | A1101000850 走进物联网                | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 38                                                          | A1101000830 物流优化与控制              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 39                                                          | A3508000021 形势与政策(2)             | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 40                                                          | A3801001390 金属学及热处理              | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 41                                                          | A1103000130 冶金物理化学               | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 42                                                          | A1306000052 电工学②                 | 64   | 48   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 4   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 43                                                          | A3507000026 改革开放史                | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|     | 44                                                          | A3507000030 社会主义发展史              | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|     | 45                                                          | A1301000018 工程伦理                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 46                                                          | A1102000880 青铜器与文化               | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 47                                                          | A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 48                                                          | A1801100234 体育(四)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 49                                                          | A1232000051 机械设计基础               | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 50                                                          | A1503004011 有机化学(1)              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 51                                                          | A1502100032 大学物理实验(二)            | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 52                                                          | A1101200985 认识实习                 | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 53                                                          | A2301000020 工程训练(非机类)            | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 54                                                          | A1101000999 生成式人工智能应用基础（二）       | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|     | 55                                                          | A3601000011 创业基础                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 56                                                          | A1503103010 物理化学实验(1)            | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 40.25 学分，（其中必修课 25.25 学分，选修课 15 学分），预设学生修读 25.25 学分 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-3 | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分                |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-1 | 57                                                          | A1101000380 粉末冶金(双语)             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 58                                                          | A1102000680 稀土材料学                | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 59                                                          | A1103000320 储能材料与电池技术            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 60                                                          | A1101000690 材料研究方法               | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 61                                                          | A1103000340 现代材料制备技术             | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 62                                                          | A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 63                                                          | A1101000200 冶金学(1)               | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 64                                                          | A1101000310 金属凝固                 | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 65                                                          | A1102000160 化工原理                 | 80   | 64   | 8  | 4  | 4  | 0  | 4.5  | 4   | 考试   | 选修   | E      | 百      |      |

| 学期  | 序号                                                      | 课程                                                     | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                         |                                                        |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |     |     |      |      |        |        |      |
|     | 66                                                      | A1101000110 冶金传输原理                                     | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5   | 2   | 考试   | 选修   | E      | 百      |      |
|     | 67                                                      | A1447000210 工程经济学                                      | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 68                                                      | A1102000410 材料现代分析测试技术                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 29.5 学分，（其中必修课 8 学分，选修课 21.5 学分），预设学生修读 20.5 学分 |                                                        |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 3-2 | 69                                                      | A1102000390 生物冶金                                       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 70                                                      | A1101000860 云计算                                        | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 71                                                      | A3508000031 形势与政策(3)                                   | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 72                                                      | A1102000310 冶金工艺矿物学                                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 73                                                      | A1101000301 冶金反应工程(双语)                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 74                                                      | A1101000350 冶金宏观动力学                                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 75                                                      | A1101000510 冶金前沿                                       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 76                                                      | A1101000631 冶金专业英语<br>(Metallurgy Specialized English) | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 77                                                      | A1102000631 冶金电化学                                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 78                                                      | A1101000210 冶金学(2)                                     | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 79                                                      | A1101000250 冶金资源综合利用与环境保护                              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 80                                                      | A1446000270 市场营销                                       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 81                                                      | A1901000411 数据科学与计算智能<br>(Matlab)                      | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 82                                                      | A1101200988 生产实习                                       | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 3   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 83                                                      | A1102000500 膜分离技术                                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 84                                                      | A1101000330 冶金原料                                       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 85                                                      | A1101000632Hydrometallurgy                             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 86                                                      | A1103000628 冶金实验研究方法                                   | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 87                                                      | A1103000605 大数据导论                                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 88                                                      | A1103000633 冶金传感器原理及应用                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 89                                                      | A1103000603Python 程序设计                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 90                                                      | A1103000606 工业互联网与智能制造平台                               | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 91                                                      | A1103000602 冶金工业碳达峰与碳中和                                | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 92                                                      | A1101000451 冶金企业绿色安全生产                                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 93                                                      | A1101000320 冶金熔体                                       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 94                                                      | A1102000629 冶金反应器解析                                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 95                                                      | A1103000880 冶金基础                                       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 96                                                      | A1101000100 冶金过程控制基础及应用                                | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |

| 学期                                                    | 序号                                           | 课程                                    | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数 | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                       |                                              |                                       |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |     |     |      |      |        |        |      |
|                                                       | 97                                           | A3601000012 创新创业实践                    | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 二      |      |
|                                                       | 98                                           | A1101000360 铁合金冶炼                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 99                                           | A1103000608 新型感知材料与应用                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 100                                          | A1103000609 新材料导论                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 101                                          | A1103000611 新能源材料                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 102                                          | A1101000634 颗粒科学与工程(双语)               | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 103                                          | A1101000916 材料科学基础                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
| 本学期课程共计 57 学分，(其中必修课 9.5 学分，选修课 47.5 学分)，预设学生修读 18 学分 |                                              |                                       |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 3-3                                                   | 本学期课程共计 0 学分，(其中必修课 0 学分，选修课 0 学分)，预设学生修读 学分 |                                       |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 4-1                                                   | 104                                          | A1103000700 材料化学                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                       | 105                                          | A0801031010 人工智能基础与应用                 | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                       | 106                                          | A3508000041 形势与政策(4)                  | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                       | 107                                          | A1103000121 材料物理化学                    | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 108                                          | A1101000270 耐火材料与燃料燃烧                 | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 109                                          | A1102000280 冶金工厂设计基础                  | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                       | 110                                          | A1101200986 现代冶金工程设计                  | 9W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 9   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                       | 111                                          | A1101100957 冶金实验(项目式)                 | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 百      |      |
|                                                       | 112                                          | A1103000607 智能模型常用算法                  | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 113                                          | A1103000604 神经网络与深度学习                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 114                                          | A1103000600 城市矿山                      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 115                                          | A1103000601 储能理论与技术                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 116                                          | A1102000430 重金属冶金学                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 117                                          | A1101000440 电磁冶金学                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 118                                          | A1102000420 轻金属冶金学                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 119                                          | A1102000380 贵金属冶金学                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 120                                          | A1102000670 高纯金属制备技术                  | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 121                                          | A1102000400 稀有金属冶金学                   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 122                                          | A2401000021 就业与升学指导                   | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                       | 123                                          | A1102000720 金属腐蚀学                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 124                                          | A1101000660 金属塑性加工                    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 125                                          | A1101000918 先进亚稳金属材料导论                | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 126                                          | A1102000635Bio_corrosion of materials | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                       | 127                                          | A1103000636 焊接冶金学                     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
| 本学期课程共计 44 学分，(其中必修课 14 学分，选修课 30 学分)，预设学生修读 16 学分    |                                              |                                       |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 4-2                                                   | 128                                          | A1101200940 毕业设计(论文)                  | 16W  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 16  | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
| 本学期课程共计 16 学分，(其中必修课 16 学分，选修课 0 学分)，预设学生修读 16 学分     |                                              |                                       |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |

注 1: 百 代表 百分制, 二 代表 二分制成绩, 五 代表 五分制成绩

注 2: A 代表 数字素养类, B 代表 通识选修课, C 代表 专业基础课, D 代表 实践课, E 代表 专业核心课, F 代表 文明与历史类, G 代表 小组, H 代表 数学与自然科学类, I 代表 人文社会科学类  
注 3:

## 十二. 实践教学内容一览表

| 序号 | 课程编号        | 课程名称       | 内容及要求                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A2101000003 | 军训         | 教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练, 增强学生国防观念和国家安全意识, 强化爱国主义、集体主义观念, 加强组织纪律性, 促进学生综合素质的提高。                                                                    |
| 2  | A1101200986 | 现代冶金工程设计   | 围绕具体过程展开设计, 掌握冶金计算、物料能量平衡等计算方法。                                                                                                                                                                            |
| 3  | A1101100957 | 冶金实验 (项目式) | 进行冶金工艺过程的冷态、热态实验和数值模拟, 完成设计性、验证性和综合实验操作                                                                                                                                                                    |
| 4  | A1101200940 | 毕业设计(论文)   | 科研与设计实践综合训练                                                                                                                                                                                                |
| 5  | A1503101010 | 无机化学实验(1)  | 加深对理论知识理解, 掌握实验基本技能, 学会观察实验现象及处理数据的正确方法                                                                                                                                                                    |
| 6  | A1502100031 | 大学物理实验(一)  | 培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术                                                                                                                                                                                      |
| 7  | A1502100032 | 大学物理实验(二)  | 培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。                                                                                                                                                                                     |
| 8  | A1101200985 | 认识实习       | 初步了解冶金过程, 理解冶金过程的主要任务及运行模式。                                                                                                                                                                                |
| 9  | A2301000020 | 工程训练(非机类)  | 了解机械加工基本工艺过程, 并进行操作训练。                                                                                                                                                                                     |
| 10 | A1503103010 | 物理化学实验(1)  | 巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解, 使学生掌握物理化学实验技术方法                                                                                                                                                                       |
| 11 | A1101200988 | 生产实习       | 深化冶金过程相关工艺知识, 结合生产实际全面认识冶金过程并完成顶岗实习任务。                                                                                                                                                                     |
| 12 | A3601000012 | 创新创业实践     | 《创新创业实践》是面向全校本科生开设的以“方法论赋能、实战驱动、成果转化”为导向的实践环节核心课程。课程依托国家级创新创业学院平台, 通过“校企双导师制”开展项目化教学, 构建以涵盖大创项目、双创竞赛、创业实践, 院级技能培训、导师制科研项目、资助创新创业项目等多元化实践项目平台, 打造“课堂-实验室-产业场景”三位一体的实践链条, 注重学生的能力素质培养, 旨在增强学生的实践动手能力和工程解决能力。 |



# 冶金工程（树梁本硕博班）

表 1 课程及学分要求

| 课程类别   |            |     | 课程编号        | 课程名称                 | 课程学时 | 课程学分 | 开课学期 | 备注              |
|--------|------------|-----|-------------|----------------------|------|------|------|-----------------|
| 通识教育模块 | 数学与自然科学类课程 |     | A1501000015 | 高等数学①(一)             | 80   | 5    | 1-1  |                 |
|        |            |     | A1501000016 | 高等数学①(二)             | 80   | 5    | 1-2  |                 |
|        |            |     | A1501000050 | 线性代数                 | 48   | 3    | 1-2  |                 |
|        |            |     | A1501000070 | 概率论与数理统计             | 56   | 3.5  | 2-1  |                 |
|        |            |     | A1502000015 | 大学物理（一）              | 64   | 4    | 1-2  |                 |
|        |            |     | A1502000016 | 大学物理（二）              | 64   | 4    | 2-1  |                 |
|        |            |     | A1503003010 | 物理化学(1)              | 56   | 3.5  | 2-1  |                 |
|        |            |     | A1503001010 | 无机化学(1)              | 48   | 3    | 1-1  |                 |
|        |            |     | yx202202002 | 数值分析                 | 48   | 3    | 4-1  | 转本科不修           |
|        |            |     | yx202202003 | 最优化方法与理论             | 48   | 3    | 4-1  | 转本科不修           |
|        | 公共基础课      | 思政课 | A3506000013 | 中国近现代史纲要             | 48   | 3    | 1-2  |                 |
|        |            |     | A3505000018 | 马克思主义基本原理            | 48   | 3    | 2-1  |                 |
|        |            |     | A3507000020 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48   | 3    | 2-2  |                 |
|        |            |     | A3508000038 | 思想道德与法治              | 48   | 3    | 1-1  |                 |
|        |            |     | A3508000011 | 形势与政策(1)             | 8    | 0.5  | 1-2  |                 |
|        |            |     | A3508000021 | 形势与政策(2)             | 8    | 0.5  | 2-2  |                 |
|        |            |     | A3508000031 | 形势与政策(3)             | 8    | 0.5  | 3-2  |                 |
|        |            |     | A3508000041 | 形势与政策(4)             | 8    | 0.5  | 4-1  |                 |
|        |            |     | A3507000028 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48   | 3    | 3-1  |                 |
|        |            |     | A3507000025 | 思想政治理论实践课            | 16   | 1    | 1-2  |                 |
|        |            |     | yx202615001 | 思想政治理论课（硕士必修）        | 36   | 2    | 4-1  | 硕士生必修/<br>转本科不修 |
|        |            |     | yx202615002 | 思想政治理论课（硕士理工类必选）     | 18   | 1    | 4-1  | 硕士生必修/<br>转本科不修 |
|        |            |     | yb202615001 | 思想政治理论课（博士必修）        | 36   | 2    | 4-1  | 博士生必修/<br>转本科不修 |



|        |                                   |             |             |                |    |      |     |                  |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------|----|------|-----|------------------|
|        |                                   | 心理健康类课程     | A2401000050 | 大学生心理与健康教育(一)  | 16 | 1    | 1-1 |                  |
|        |                                   |             | A2001000030 | 大学生心理与健康教育(二)  | 16 | 1    | 1-1 |                  |
|        |                                   | 军体课         | A2101000011 | 军事理论           | 36 | 2    | 1-1 |                  |
|        |                                   |             | A1801100231 | 体育(一)          | 36 | 0.75 | 1-1 |                  |
|        |                                   |             | A1801100232 | 体育(二)          | 36 | 0.75 | 1-2 |                  |
|        |                                   |             | A1801100233 | 体育(三)          | 36 | 0.75 | 2-1 |                  |
|        |                                   |             | A1801100234 | 体育(四)          | 36 | 0.75 | 2-2 |                  |
|        |                                   | 外语课         | A1711000010 | 大学英语(一)        | 64 | 4    | 1-1 |                  |
|        |                                   |             | A1711000020 | 大学英语(二)        | 64 | 4    | 1-2 |                  |
|        |                                   |             | yb202211001 | 博士英语           | 32 | 2    | 4-1 | 符合条件可以申请免修/转本科不修 |
|        |                                   |             | yx202211001 | 硕士英语           | 32 | 2    | 4-1 |                  |
|        |                                   | 就业与升学指导课程   | A3601000011 | 创业基础           | 16 | 1    | 2-2 |                  |
|        |                                   | 国家安全教育课程    | A2101000002 | 当代大学生国家安全教育    | 16 | 1    | 1-1 |                  |
|        |                                   | 人工智能通识类课程   | A1901000203 | 生成式人工智能应用基础(一) | 16 | 1    | 1-2 |                  |
|        |                                   |             | A1101000999 | 生成式人工智能应用基础(二) | 16 | 1    | 2-2 |                  |
|        |                                   | 逻辑与写作类课程    | yx202216000 | 论文写作与学术规范      | 16 | 1    | 3-1 |                  |
|        | 公共基础课：硕士研究生至少 80 学分，博士研究生至少 82 学分 |             |             |                |    |      |     |                  |
|        | 通识选修课                             | 文明与历史类      | A3507000026 | 改革开放史          | 16 | 1    | 2-2 | 二选一              |
|        |                                   |             | A3507000030 | 社会主义发展史        | 16 | 1    | 2-2 |                  |
|        |                                   | 文艺与审美类(美育类) | A30000D0001 |                | 32 | 2    | *   |                  |
|        |                                   | 素养与塑造类(劳育类) | A30000D0003 |                | 32 | 2    | *   |                  |
|        | 通识选修课至少 5 学分                      |             |             |                |    |      |     |                  |
| 专业教育模块 | 专业教育课                             | 专业基础课       | A1231000035 | 工程制图基础         | 48 | 3    | 1-1 |                  |
|        |                                   |             | A1101000800 | 工程概论及职业发展规划    | 16 | 1    | 2-1 |                  |
|        |                                   |             | A1101000821 | 计算机编程高级语言      | 64 | 3    | 2-1 |                  |
|        |                                   |             | A1504000081 | 工程力学(双语)       | 48 | 2.75 | 2-1 |                  |
|        |                                   |             | A1232000051 | 机械设计基础         | 48 | 2.75 | 2-2 |                  |
|        |                                   |             | A1306000052 | 电工学 2          | 64 | 3.5  | 2-2 |                  |
|        |                                   |             | A3801001390 | 金属学及热处理        | 48 | 2.75 | 2-2 |                  |

|                                   |  |                |             |                |     |      |     |          |  |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|----------------|-----|------|-----|----------|--|
|                                   |  | 专业核心课          | AY110109100 | 冶金物理化学高级课程     | 96  | 6    | 2-1 |          |  |
|                                   |  |                | AY110109120 | 冶金学-钢铁冶金高级课程   | 64  | 4    | 2-1 |          |  |
|                                   |  |                | AY110109110 | 冶金学-有色金属冶金高级课程 | 64  | 4    | 2-1 |          |  |
|                                   |  |                | AY110109130 | 冶金传输原理高级课程     | 96  | 6    | 2-2 | 二选一      |  |
|                                   |  |                | AY110109140 | 化工原理高级课程       | 96  | 6    | 2-2 |          |  |
|                                   |  |                | A1101000310 | 金属凝固           | 32  | 2    | 3-1 |          |  |
|                                   |  |                | AY110109150 | 冶金前沿           | 24  | 1.5  | 3-2 |          |  |
|                                   |  |                | yb202216001 | 现代冶金反应工程学      | 32  | 2    | 3-1 | 博士生必修    |  |
|                                   |  | 专业选修课          | A1103000628 | 冶金实验研究方法       | 32  | 2    | 3-2 | 必选       |  |
|                                   |  |                | A1102000280 | 冶金工厂设计基础       | 32  | 2    | 4-1 | 必选       |  |
|                                   |  |                | A1101000350 | 冶金宏观动力学        | 24  | 1.5  | 3-2 | 冶金基础模块   |  |
|                                   |  |                | A1102000310 | 冶金工艺矿物学        | 24  | 1.5  | 3-2 |          |  |
|                                   |  |                | A1102000629 | 冶金反应器解析        | 24  | 1.5  | 3-2 |          |  |
|                                   |  |                | A1101000360 | 铁合金冶炼          | 24  | 1.5  | 3-2 | 冶金工艺模块   |  |
|                                   |  |                | A1102000631 | 冶金电化学          | 24  | 1.5  | 3-2 |          |  |
|                                   |  |                | yx202216031 | 适配放大理论与应用      | 24  | 1.5  | 3-2 |          |  |
|                                   |  |                | A1101000100 | 冶金过程控制基础及应用    | 32  | 2    | 3-2 | 智能冶金模块   |  |
|                                   |  |                | yx202216043 | 冶金过程智能建模与装备技术  | 24  | 1.5  | 3-2 |          |  |
|                                   |  |                | A1103000633 | 冶金传感器原理及应用     | 24  | 1.5  | 3-2 |          |  |
|                                   |  |                | A1101000250 | 冶金资源综合利用与环境保护  | 32  | 2    | 3-2 | 绿色冶金模块   |  |
|                                   |  |                | A1103000602 | 冶金工业碳达峰与碳中和    | 24  | 1.5  | 3-2 |          |  |
|                                   |  |                | A1103000320 | 储能材料与电池技术      | 32  | 2    | 3-1 |          |  |
|                                   |  |                | A1101000916 | 材料科学基础         | 24  | 1.5  | 3-2 | 高端材料模块   |  |
|                                   |  |                | A1101000918 | 先进亚稳金属材料导论     | 24  | 1.5  | 4-1 |          |  |
|                                   |  |                | yx202216047 | 特殊钢材料学及其冶金原理   | 24  | 1.5  | 3-2 |          |  |
|                                   |  | 专业选修课至少 9.5 学分 |             |                |     |      |     |          |  |
|                                   |  | 实践课            | A2101000003 | 军训             | 3W  | 2    | 1-1 | 31.25 学分 |  |
|                                   |  |                | A1503101010 | 无机化学实验(1)      | 40  | 1.25 | 1-2 |          |  |
|                                   |  |                | A1502100031 | 大学物理实验(一)      | 32  | 1    | 2-1 |          |  |
|                                   |  |                | A1502100032 | 大学物理实验(二)      | 24  | 0.75 | 2-2 |          |  |
|                                   |  |                | A1503103010 | 物理化学实验(1)      | 40  | 1.25 | 2-2 |          |  |
|                                   |  |                | A2301000020 | 工程训练(非机类)      | 64  | 2    | 2-2 |          |  |
|                                   |  |                | AY110119100 | 项目式冶金实验（1）     | 24  | 1.5  | 2-2 |          |  |
|                                   |  |                | AY110119110 | 项目式冶金实验（2）     | 24  | 1.5  | 3-1 |          |  |
|                                   |  |                | A1101200990 | 专业实习           | 4W  | 4    | 3-2 |          |  |
|                                   |  |                | A1101200942 | 毕业设计（论文）II     | 16W | 16   | 4-2 |          |  |
| 专业教育课：硕士研究生至少 83 学分，博士研究生至少 85 学分 |  |                |             |                |     |      |     |          |  |
| 总学分：硕士研究生至少 168 学分，博士研究生至少 172 学分 |  |                |             |                |     |      |     |          |  |

## 新能源材料与器件专业

### 一. 国家专业代码

080414T

### 二. 学校专业代码

X080414T

### 三. 学位、学制

工学学士学位, 学制为 4 年

### 四. 专业简介

东北大学新能源材料与器件专业由材料、冶金、物理、化学等多学科交叉, 是以储能电池、氢能相关材料与器件为特色的专业。东北大学根据国家战略性新兴产业发展对新能源产业领域教学、科研、技术开发、工程应用等方面需求, 依托东北大学冶金学院, 设立了新能源材料与器件专业。新能源材料与器件专业面向国家及产业发展需求, 基于新能源材料的设计、制备、器件的设计、组装、结构优化等前沿理论和技术, 包含储能电池材料与器件、氢能材料与技术、光伏材料与器件等多方面内容。本专业依托东北大学传统的冶金、材料、能源与动力优势学科基础和平台, 发展“冶金+新能源”的特色专业, 为我国培养高水平创新型人才。现有专任教师 36 人(教授 14 人, 副教授 18 人), 其中, 国家杰出青年基金获得者 1 人、国家高层次领军人才 1 人, 国家级青年人才 3 人, 外籍特聘教授 1 人, 其他省部级人才 5 人。

### 五. 培养目标

东北大学新能源材料与器件专业面向新能源、新材料等国家战略新兴产业和国家“双碳”战略目标, 培养理论基础扎实、专业能力出众、科学思维缜密、国际视野宽阔的新能源领域创新型领军人才。同时具有良好的科学素养和人文社会科学知识, 以及务实精神和社会责任感。系统掌握以太阳能、氢能、储能电池为重点的新能源材料与器件的基本理论和专业知识。毕业生应掌握新能源材料与器件相关的基本理论与方法, 解决新能源领域及材料、化工、冶金交叉领域中复杂工程问题的能力, 具备从事新能源、材料、冶金等相关行业领域科学研究、教学、技术开发、企业生产与管理等工作的能力, 培养在中国新型工业化进程中起引领作用的科技精英及行业翘楚。

本专业学生毕业后, 通过 5 年左右的工程和社会实践, 期望达到以下 5 个方面的目标:

**目标 1 具备坚定的理想信念、良好的道德修养、科学素养和人文社会知识。**

1. 1. 具有高尚的道德情操和高度社会责任感;
1. 2. 具有良好的人文科学素养和一定的批判性思维能力;
1. 3. 在新能源行业实践中遵守职业道德和规范, 积极履行责任。

**目标 2 具有扎实的理论基础、宽广的专业知识、较强的工程实践能力和创新能力, 具备解决新能源科学技术和复杂工程问题的能力。**

- 2.1. 能够运用自然科学和工程科学的基本原理，正确识别、表达和分析复杂新能源领域的技术问题；
- 2.2. 具备运用新能源材料与器件基础理论、专业知识和研究方法，解决新能源科学技术和复杂工程问题的能力；
- 2.3. 具有较强的创新能力，面对复杂的工程问题，能够打破固化思维模式，提出新的观点、思路和解决方案。

### **目标3 具有良好的沟通交流、团队协作和项目管理能力。**

- 3.1. 能够在解决新能源领域复杂工程问题的实践过程中利用各种技术和工具进行有效的交流和沟通；
- 3.2. 具有良好的团队合作精神和组织领导能力，具备在多学科团队中有效工作和领导团队的能力；
- 3.3. 具有一定的项目管理知识和能力，掌握新能源领域工程管理原理与经济决策方法，具备从事项目决策、项目实施过程管理的基本能力。

### **目标4 具有自主学习、终身学习的意识和能力。**

- 4.1. 具有自主学习的习惯和终身学习的意识，积极接受新事物；
- 4.2. 持续更新和完善自身的知识体系，具有快速适应社会发展的能力；
- 4.3. 不断学习新能源领域中的新知识和新技术，跟上时代和新能源行业发展步伐。

### **目标5 具有全球视野和国际交往能力。**

- 5.1. 具有较高的外语水平，跟踪新能源领域国际前沿技术动态；
- 5.2. 有较强的跨文化沟通能力，能就新能源领域中复杂技术问题进行交流；
- 5.3. 能够从事或承担国际合作的新能源相关技术开发、研究、管理等工作。

## **六. 毕业要求**

**1. 基础知识：**能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知用于解决复杂新能源材料与器件工程问题。

- 1.1. 掌握解决新能源领域复杂工程问题所需的数学、物理、化学等自然科学理论基础知识和学科及专业工程基础知识，并能够进行恰当表述；
- 1.2. 能就特定的新能源材料与器件工艺过程，构建合适的数学模型或原理方程，并利用恰当的边界条件求解，并就新能源材料与器件生产制造过程中的工程性问题进行解析，确定关键因素，对所研究的对象进行合理优化；
- 1.3. 能够运用本专业的工程知识并结合所学的自然科学知识、AI 思维等来解决新能源材料与器件生产中的复杂性工程问题。

**2. 问题分析：**能够应用数学、物理、材料、化学、电工学、信息科学与过程控制等方面的基本原理识别、表达、建模、推理和分析，并通过文献研究分析复杂新能源材料与器件工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

2.1. 学会运用数理化知识的理论、观点和方法来识别、分析常见的新能源领域工程问题中所涉及的物理和化学问题；

2.2. 能够运用本专业的工程知识来分析新能源材料与器件工艺的基本原理、能量平衡等一般性问题；并能分析新能源材料与器件生产过程中的复杂工况，阐明相关问题；

2.3. 能掌握文献资料研究分析的方法，结合文献研究，对新能源领域复杂工程问题的影响因素进行分析论证，考虑可持续发展的要求，找到有效可行的解决方案，认识到解决方案的多样性和合理性。

**3. 设计/开发解决方案：**能够针对新能源材料与器件复杂工程问题设计和开发解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

3.1. 掌握复杂新能源材料与器件的专业知识，熟悉新能源材料与器件生产过程中涉及的工艺流程，具备设计合理的实施方案的能力；

3.2. 具有新能源企业实践学习的经历，在设计中能够自主提出方案，独立完成报告，同时具有进行创新性设计的能力；

3.3. 具有新能源材料与器件生产全过程方案设计及评估能力，在设计复杂工程问题解决方

案时，充分考虑其他各方面因素，如资源、伦理、社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

**4. 研究：**能够基于科学原理并采用科学方法对复杂新能源材料与器件工程问题进行研究，包括新能源材料与器件专业实验设计与实施、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1. 掌握实验研究方法与分析检测技术，具备根据研究需要选择合适的分析方法的能力；

4.2. 掌握热力学、动力学、材料学、电化学等自然科学基本原理和专业实验技术知识，能够根据实验需求设计合理的实验方案，并能够分析、阐明方案的合理性；

4.3. 具有研究和开发新工艺的试验方案设计能力，能设计试验方案进行新能源材料与器件开发的研究，并综合多方信息对方案和工艺参数进行评估得到有效的结论。

**5. 使用现代工具：**能够针对复杂新能源材料与器件工程问题，选择和使用现代信息技术手段进行文献查阅及信息处理，掌握程序设计工具和基本方法，并对复杂新能源材料与器件工程问题进行分析、模拟和预测，并理解其局限性。

5.1. 了解新能源材料与器件专业常用的现代仪器及分析测试设备的使用方法和基本原理，掌握计算机和网络相关的基础知识，了解计算机和多媒体技术在新能源材料与器件中的应用；

5.2. 能够开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，针对某个新能源领域内的复杂技术问题



**6. 工程与可持续发展：**在解决复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

6.1. 了解新能源领域的技术标准体系、知识产权情况和行业政策及相关的法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响；

6.2. 新能源领域的工程实践环节和提出复杂问题解决方案时应充分考虑社会、健康、安全、法律以及文化的影响，确保设计方案和工程实践环节不违反法律规定以及当地的社会和文化习俗，合理评价环境影响、确保安全、健康实施。

6.3. 培养良好的环境保护意识，理解环境保护和可持续发展理念的内涵；

6.4. 了解新能源材料与器件工艺流程中可能涉及的环境问题，理解社会发展中保护环境、确保人与自然和谐以及社会可持续发展的重要性；

6.5. 能根据环境和社会可持续发展原则评价和制订新能源材料与器件工艺流程，能针对实际的新能源项目，评价其资源利用效率、污染物处置方案和安全防范措施，判断相关工序可能对周边环境造成的影响。

**7. 工程伦理和职业规范：**有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

7.1. 具有良好的思想素质，正确的价值观、世界观和人生观，理解个人和社会的关系，了解中国国情；

7.2. 具有人文社会科学素养和社会责任感；

7.3. 能够在新能源材料与器件生产及相关工作过程中遵守工程职业道德规范并履行责任。

**8. 个人和团队：**具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1. 能够认识到一个团队中多角色及其合作的意义，理解自己承担的角色在整个团队中的作用；

8.2. 能够根据团队目标与其他成员进行有效的沟通与协调合作，根据自己在团队中的角色需求充分发挥应起的作用，促成团队目标的达成，工作能力得到充分体现。

**9. 沟通：**能够就复杂的新能源材料与器件的工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿，陈述发言以及表达的能力，同时了解国内外新能源材料与器件产业发展的趋势和最新进展，对国外文化和历史具有一定程度的了解，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通、交流、竞争与合作。

9.1. 针对新能源领域中复杂技术问题，能够采用口头陈述、撰写书面报告或设计文稿等形式与同行及社会公众进行有效沟通和交流，准确地表达自己的观点；

9.2. 熟悉新能源材料与器件专业领域国内外技术发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；

9.3. 具有新能源材料与器件专业外语交流和书面表达能力，能够在跨文化背景下进行新能源材料与器件专业问题的沟通。

**10. 项目管理：**理解并掌握一定的工程管理原理与经济决策方法，了解企业经济管理知识，具有新能源材料与器件工程项目管理和决策的能力。

10.1. 掌握新能源项目中涉及的重要工程管理原理与经济决策方法；

10.2. 了解新能源项目及新能源材料与器件的设计和 implement 全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题；

10.3. 能理解多学科环境下，在新能源项目设计、开发以及技术方案选择过程中，运用工程管理与经济决策的基本原理和方法。

**11. 终身学习：**具备跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力，具备自主解决问题和自主学习的能力，正确认识终身学习的重要性，具有适应新能源材料与器件行业发展的能力。

11.1. 具有跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力；

11.2. 初步具有自主解决问题和自主学习的能力；

11.3. 正确认识终身学习的重要性，具备自我调整 and 适应发展的能力。

## 七. 课程设置及学时分配比例

| 课程<br>(注<br>1) |          | 课程编号                                          | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|----------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 通识教育课程模块       | 数学与自然科学类 | A1501000015                                   | 高等数学①(-)      | 80       | 5        | 1-1 | 必修课      | 16.67%            |          |    |    |
|                |          | A1503001010                                   | 无机化学(1)       | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A1501000016                                   | 高等数学①(=)      | 80       | 5        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A1501000050                                   | 线性代数          | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A1502000015                                   | 大学物理(-)       | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A1501000070                                   | 概率论与数理统计      | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A1501000080                                   | 复变函数与积分变换     | 40       | 2.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A1502000016                                   | 大学物理(=)       | 64       | 4        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A1503003010                                   | 物理化学(1)       | 56       | 3.5      | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |    |
|                |          | 以上所列课程共计 33.5 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 27.5 学分）。 |               |          |          |     |          |                   |          |    |    |
|                | 人文社会科学类  | A1711000010                                   | 大学英语(-)       | 64       | 4        | 1-1 | 必修课      | 21.52%            |          |    |    |
|                |          | A1801100231                                   | 体育(一)         | 36       | 0.75     | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A2001000030                                   | 大学生心理与健康教育(=) | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A2101000002                                   | 当代大学生国家安全教育   | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A2101000011                                   | 军事理论          | 36       | 2        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A2401000050                                   | 大学生心理与健康教育(-) | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A3508000038                                   | 思想道德与法治       | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A1711000020                                   | 大学英语(=)       | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A1801100232                                   | 体育(二)         | 36       | 0.75     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |          | A3506000013                                   | 中国近现代史纲要      | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |



| 课群<br>(注<br>1)                           |                | 课程编号                                           | 课程名称                 | 课程<br>学时       | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组    | 备注 |                |  |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|-----|----------|-------------------|----------|-------|----|----------------|--|
|                                          |                | A3507000025                                    | 思想政治理论实践课            | 16             | 1        | 1-2 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A3508000011                                    | 形势与政策(1)             | 8              | 0.5      | 1-2 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A1801100233                                    | 体育(三)                | 36             | 0.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A3505000018                                    | 马克思主义基本原理            | 48             | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A1801100234                                    | 体育(四)                | 36             | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A2201000010                                    | 文献检索                 | 16             | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A3507000020                                    | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48             | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A3508000021                                    | 形势与政策(2)             | 8              | 0.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A3601000011                                    | 创业基础                 | 16             | 1        | 2-2 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A3507000028                                    | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48             | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A3508000031                                    | 形势与政策(3)             | 8              | 0.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A2401000021                                    | 就业与升学指导              | 8              | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A3508000041                                    | 形势与政策(4)             | 8              | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | 以上所列课程共计 36.5 学分, 至少达到 35.5 学分(其中必修课 35.5 学分)。 |                      |                |          |     |          |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | 数字<br>素养<br>类                                  | A1901000203          | 生成式人工智能应用基础(一) | 16       | 1   | 1-2      |                   | 必修课      | 1.21% |    |                |  |
| A1111000999                              | 生成式人工智能应用基础(二) |                                                | 16                   | 1              | 2-1      | 必修课 |          |                   |          |       |    |                |  |
| 以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 2 学分(其中必修课 2 学分)。    |                |                                                |                      |                |          |     |          |                   |          |       |    |                |  |
| 以上所列课程共计 72 学分, 至少达到 65 学分(其中必修课 65 学分)。 |                |                                                |                      |                |          |     |          |                   |          |       |    |                |  |
| 通识<br>选修<br>课                            |                | A30000D0001                                    | 文艺与审美类(美育类)          | 32             | 2        | *   | 选修课      | 6.06%             |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A30000D0002                                    | 逻辑与写作类               | 32             | 2        | *   | 选修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A30000D0003                                    | 素养与塑造类(劳育类)          | 32             | 2        | *   | 选修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | AD000000000                                    | 科学与探索类               | 48             | 3        | *   | 选修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A1101000700                                    | 中华冶金发展史              | 24             | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A1106000221                                    | 工业生态学(双语)            | 24             | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A1107000231                                    | 环境与可持续发展             | 32             | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A1107000670                                    | 工程项目管理与BIM应用         | 32             | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | 文明<br>与<br>历史<br>类                             | A3507000026          | 改革开放史          | 16       | 1   | 2-2      | 选修课               | 0.61%    |       |    | 四史<br>类二<br>选一 |  |
|                                          |                |                                                | A3507000030          | 社会主义发展史        | 16       | 1   | 2-2      | 选修课               |          |       |    | 四史<br>类二<br>选一 |  |
| 以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 1 学分(其中必修课 0 学分)。    |                |                                                |                      |                |          |     |          |                   |          |       |    |                |  |
| 以上所列课程共计 18 学分, 至少达到 10 学分(其中必修课 0 学分)。  |                |                                                |                      |                |          |     |          |                   |          |       |    |                |  |
| 以上所列课程共计 90 学分, 至少达到 75 学分(其中必修课 65 学分)。 |                |                                                |                      |                |          |     |          |                   |          |       |    |                |  |
| 专业<br>教育<br>课程                           | 专业<br>基础<br>课  | A1231000035                                    | 工程制图基础               | 48             | 3        | 1-1 | 必修课      | 13.48%            |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A1101000800                                    | 工程概论及职业发展规划          | 16             | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A1111000900                                    | 材料物理化学               | 56             | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A1111000350                                    | Python 基础及应用         | 40             | 2        | 2-2 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A1306000052                                    | 电工学②                 | 64             | 3.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |
|                                          |                | A3803000011                                    | 量子力学                 | 48             | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |       |    |                |  |

| 课程群<br>（注1） | 课程编号                                             | 课程名称        | 课程学时 | 课程学分 | 学期  | 课程类型 | 占总学分比例（%） | 专业方向 | 分组          | 备注 |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------|------|-----|------|-----------|------|-------------|----|
| 模块          | A1111000010                                      | 材料科学基础      | 56   | 3.5  | 3-1 | 必修课  |           |      |             |    |
|             | A1232000051                                      | 机械设计基础      | 48   | 2.75 | 3-2 | 必修课  |           |      |             |    |
|             | 以上所列课程共计 22.25 学分，至少达到 22.25 学分（其中必修课 22.25 学分）。 |             |      |      |     |      |           |      |             |    |
| 专业核心课       | A1111000024                                      | 物质结构及电化学基础  | 48   | 3    | 2-1 | 必修课  | 9.09%     |      |             |    |
|             | A1111000931                                      | 化学电源基础与应用   | 32   | 2    | 2-2 | 必修课  |           |      |             |    |
|             | A1111000031                                      | 半导体物理基础（全英） | 48   | 3    | 3-1 | 必修课  |           |      |             |    |
|             | A1111000161                                      | 冶金物理化学（2）   | 48   | 3    | 3-2 | 必修课  |           |      |             |    |
|             | A1111000872                                      | 氢能基础与应用     | 32   | 2    | 3-2 | 必修课  |           |      |             |    |
|             | A1111000921                                      | 材料微结构分析     | 32   | 2    | 4-1 | 必修课  |           |      |             |    |
|             | 以上所列课程共计 15 学分，至少达到 15 学分（其中必修课 15 学分）。          |             |      |      |     |      |           |      |             |    |
| 专业选修课       | A1111000830                                      | 核能材料与技术     | 24   | 1.5  | 4-1 | 选修课  | 8.03%     |      |             |    |
|             | A1103000890                                      | 智能材料与器件     | 32   | 2    | 3-1 | 选修课  | 1.36%     |      | :前沿交叉类，至少2门 |    |
|             | A1111000850                                      | 计算材料学       | 24   | 1.5  | 3-1 | 选修课  |           |      | :前沿交叉类，至少2门 |    |
|             | A1111000874                                      | 固态离子学与固态电池  | 24   | 1.5  | 3-1 | 选修课  |           |      | :前沿交叉类，至少2门 |    |
|             | A1106000930                                      | 智慧能源技术      | 24   | 1.5  | 4-1 | 选修课  |           |      | :前沿交叉类，至少2门 |    |
|             | A1111000041                                      | 太阳能利用原理与技术  | 32   | 2    | 3-2 | 选修课  | 2.42%     |      | :专业方向类，至少3门 |    |
|             | A1111000053                                      | 光伏材料与器件     | 32   | 2    | 3-2 | 选修课  |           |      | :专业方向类，至少3门 |    |
|             | A1111000061                                      | 新能源材料制备技术   | 32   | 2    | 3-2 | 选修课  |           |      | :专业方向       |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                               | 备注 |
|----------------|-------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----------------------------------|----|
|                |             |               |          |          |     |          |                   |          | 类,<br>至少<br>3 门                  |    |
|                | A1111000190 | 储能原理与技术       | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :专<br>业方<br>向<br>类,<br>至少<br>3 门 |    |
|                | A1111000820 | 废旧电池资源回收与利用技术 | 24       | 1.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金交<br>叉<br>类,<br>至少<br>2 门 |    |
|                | A1111000330 | 能源金属材料        | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金交<br>叉<br>类,<br>至少<br>2 门 |    |
|                | A1111000810 | 新能源材料冶金技术     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      | 1.82%             |          | :冶<br>金交<br>叉<br>类,<br>至少<br>2 门 |    |
|                | A1111000871 | 氢能材料与技术       | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金交<br>叉<br>类,<br>至少<br>2 门 |    |
|                | A1111000740 | 新能源装备设计基础     | 32       | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          | :其<br>他,<br>至少<br>3 门            |    |
|                | A1111000840 | 传递过程原理        | 32       | 2        | 2-1 | 选修课      |                   |          | :其<br>他,<br>至少<br>3 门            |    |
|                | A1111000750 | 电化学分析测试方法     | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      | 2.42%             |          | :其<br>他,<br>至少<br>3 门            |    |
|                | A1111000890 | 新能源专业英语阅读与写作  | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          | :其<br>他,<br>至少<br>3 门            |    |
|                | A1111000131 | 薄膜材料与器件       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :其<br>他,                         |    |

| 课群<br>(注<br>1)                                 |             | 课程编号       | 课程名称 | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向       | 分组        | 备注 |
|------------------------------------------------|-------------|------------|------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------------|-----------|----|
|                                                |             |            |      |          |          |     |          |                   |                | 至少<br>3 门 |    |
| 以上所列课程共计 31.5 学分，至少达到 13.25 学分（其中必修课 0 学分）。    |             |            |      |          |          |     |          |                   |                |           |    |
| 实践<br>课                                        | A2101000003 | 军训         | 3W   | 2        | 1-1      | 必修课 | 23.94%   |                   |                |           |    |
|                                                | A1503101010 | 无机化学实验(1)  | 40   | 1.25     | 1-2      | 必修课 |          |                   |                |           |    |
|                                                | A1502100031 | 大学物理实验(-)  | 32   | 1        | 2-1      | 必修课 |          |                   |                |           |    |
|                                                | A1502100032 | 大学物理实验(二)  | 24   | 0.75     | 2-2      | 必修课 |          |                   |                |           |    |
|                                                | A2301000020 | 工程训练(非机类)  | 64   | 2        | 2-2      | 必修课 |          |                   |                |           |    |
|                                                | A1111100840 | 实习（生产、认识）  | 4W   | 4        | 3-2      | 必修课 |          |                   |                |           |    |
|                                                | A1232000090 | 机械设计基础课程设计 | 32   | 1        | 3-2      | 必修课 |          |                   |                |           |    |
|                                                | A3601000012 | 创新创业实践     | 32   | 1        | 3-2      | 必修课 |          |                   |                |           |    |
|                                                | A1111100810 | 综合实验       | 48   | 1.5      | 4-1      | 必修课 |          |                   |                |           |    |
|                                                | A1111100820 | 专业课程设计     | 2W   | 2        | 4-1      | 必修课 |          |                   |                |           |    |
|                                                | A1111100880 | 专题探索及技能训练  | 7W   | 7        | 4-1      | 必修课 |          |                   |                |           |    |
|                                                | A1111100830 | 毕业设计(论文)   | 16W  | 16       | 4-2      | 必修课 |          |                   | 从<br>4-1<br>开展 |           |    |
| 以上所列课程共计 39.5 学分，至少达到 39.5 学分（其中必修课 39.5 学分）。  |             |            |      |          |          |     |          |                   |                |           |    |
| 以上所列课程共计 108.25 学分，至少达到 90 学分（其中必修课 76.75 学分）。 |             |            |      |          |          |     |          |                   |                |           |    |

注：

## 八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》  
（东大教字[2017] 51 号）文件实施

| 序号 | 课程编号        | 课程名称          | 学时 | 学分  | 学期  | 课程类型 |
|----|-------------|---------------|----|-----|-----|------|
| 1  | A1111000810 | 新能源材料冶金技术     | 24 | 1.5 | 4-1 | 选修课  |
| 2  | A1111000830 | 核能材料与技术       | 24 | 1.5 | 4-1 | 选修课  |
| 3  | A1111000871 | 氢能材料与技术       | 32 | 2   | 4-1 | 选修课  |
| 4  | A1111000840 | 传递过程原理        | 32 | 2   | 2-1 | 选修课  |
| 5  | A1111000750 | 电化学分析测试方法     | 32 | 2   | 2-2 | 选修课  |
| 6  | A1111000850 | 计算材料学         | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 7  | A1111000820 | 废旧电池资源回收与利用技术 | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 8  | A1111000053 | 光伏材料与器件       | 32 | 2   | 3-2 | 选修课  |
| 9  | A1111000041 | 太阳能利用原理与技术    | 32 | 2   | 3-2 | 选修课  |
| 10 | A1111000061 | 新能源材料制备技术     | 32 | 2   | 3-2 | 选修课  |

## 九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 165 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 41.5 学分。选修课占理论学分比例为 18.52%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各

门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

## 十. 教学进程表

| 周次   | 1   | 2  | 3    | 4     | 5        | 6     | 7    | 8    | 9          | 10      | 11     | 12     | 13     | 14      | 15      | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 预设学分  |
|------|-----|----|------|-------|----------|-------|------|------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 学期   | 1-1 | :  | :    | -     | -        | -     | -    | -    | \          | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 25.75 |
|      | 1-2 | -  | -    | -     | -        | -     | -    | -    | \          | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 23.5  |
|      | 2-1 | -  | -    | -     | -        | -     | -    | -    | \          | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 22    |
|      | 2-2 | -  | -    | -     | -        | -     | -    | -    | \          | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 24    |
|      | 3-1 | -  | -    | -     | -        | -     | -    | -    | \          | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 14.5  |
|      | 3-2 | -  | -    | -     | -        | -     | -    | -    | \          | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | X  | X  | △  | △  | △  | △  | ≡  | ≡  | 14.25 |
|      | 4-1 | △  | △    | △     | △        | △     | △    | △    | \          | -       | -      | -      | -      | -       | -       | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 15    |
|      | 4-2 | ~  | ~    | ~     | ~        | ~     | ~    | ~    | ~          | ~       | ~      | ~      | ~      | ~       | ~       | ~  | V  | V  | V  | V  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 16    |
| 入学教育 |     | 军训 | △ 实习 | +上机实习 | ○课程设计、实训 | ≠社会调查 | X 考试 | ≡ 假期 | ~ 毕业设计（论文） | = 考试或教学 | ☆ 专题实验 | - 理论教学 | V 毕业教育 | / 前半周考试 | \ 后半周考试 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

## 十一. 教学安排一览表

| 学期                                                         | 序号 | 课程                        | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|----|---------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                            |    |                           |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-1                                                        | 1  | A1231000035 工程制图基础        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考查   | 必修   | C      | 五      |      |
|                                                            | 2  | A2101000003 军训            | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                            | 3  | A2101000002 当代大学生国家安全教育   | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | J      | 二      |      |
|                                                            | 4  | A2401000050 大学生心理与健康教育(-) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | J      | 五      |      |
|                                                            | 5  | A3508000038 思想道德与法治       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | J      | 五      |      |
|                                                            | 6  | A1501000015 高等数学①(-)      | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 7  | A1503001010 无机化学(1)       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 8  | A2101000011 军事理论          | 36   | 32   | 0  | 0  | 0  | 4  | 2    | 2   | 考查   | 必修   | J      | 百      |      |
|                                                            | 9  | A1711000010 大学英语(-)       | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | J      | 百      |      |
|                                                            | 10 | A2001000030 大学生心理与健康教育(=) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 2  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | J      | 百      |      |
|                                                            | 11 | A1801100231 体育(一)         | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | J      | 百      |      |
| 本学期课程共计 25.75 学分，（其中必修课 25.75 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 25.75 学分 |    |                           |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |

| 学期                                                         | 序号                                              | 课程                         | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                            |                                                 |                            |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-2                                                        | 12                                              | A1503101010 无机化学实验(1)      | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 13                                              | A3507000025 思想政治理论实践课      | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | J      | 五      |      |
|                                                            | 14                                              | A3506000013 中国近现代史纲要       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | J      | 五      |      |
|                                                            | 15                                              | A1901000203 生成式人工智能应用基础(一) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|                                                            | 16                                              | A1501000050 线性代数           | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 17                                              | A1502000015 大学物理(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 18                                              | A1501000016 高等数学①(-)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 19                                              | A1801100232 体育(二)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | J      | 百      |      |
|                                                            | 20                                              | A3508000011 形势与政策(1)       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | J      | 二      |      |
|                                                            | 21                                              | A1711000020 大学英语(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | J      | 百      |      |
| 本学期课程共计 23.5 学分, (其中必修课 23.5 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 23.5 学分 |                                                 |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-3                                                        | 本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分 |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-1                                                        | 22                                              | A1502100031 大学物理实验(-)      | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                            | 23                                              | A1101000800 工程概论及职业发展规划    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | C      | 二      |      |
|                                                            | 24                                              | A1111000900 材料物理化学         | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 25                                              | A1111000024 物质结构及电化学基础     | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                            | 26                                              | A1111000740 新能源装备设计基础      | 32   | 16   | 0  | 16 | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 27                                              | A1106000221 工业生态学(双语)      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                            | 28                                              | A1101000700 中华冶金发展史        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                            | 29                                              | A1111000999 生成式人工智能应用基础(二) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|                                                            | 30                                              | A1501000070 概率论与数理统计       | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 31                                              | A1502000016 大学物理(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 32                                              | A1501000080 复变函数与积分变换      | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 2   | 考查   | 选修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 33                                              | A1111000840 传递过程原理         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 34                                              | A1801100233 体育(三)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | J      | 百      |      |
|                                                            | 35                                              | A3505000018 马克思主义基本原理      | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | J      | 百      |      |
| 本学期课程共计 29.75 学分, (其中必修课 20.75 学分, 选修课 9 学分), 预设学生修读 22 学分 |                                                 |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-2                                                        | 36                                              | A1502100032 大学物理实验(-)      | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                            | 37                                              | A2301000020 工程训练(非机类)      | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                            | 38                                              | A1111000750 电化学分析测试方法      | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 39                                              | A3803000011 量子力学           | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 40                                              | A1107000231 环境与可持续发展       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |

| 学期                                                     | 序号                                           | 课程                               | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                        |                                              |                                  |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|                                                        | 41                                           | A3508000021 形势与政策(2)             | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | J      | 二      |      |
|                                                        | 42                                           | A1111000350Python 基础及应用          | 40   | 24   | 0  | 16 | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                        | 43                                           | A2201000010 文献检索                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 选修   | J      | 五      |      |
|                                                        | 44                                           | A1306000052 电工学②                 | 64   | 48   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 4   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                        | 45                                           | A3507000030 社会主义发展史              | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |
|                                                        | 46                                           | A3507000026 改革开放史                | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |
|                                                        | 47                                           | A1111000931 化学电源基础与应用            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                        | 48                                           | A1801100234 体育(四)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | J      | 百      |      |
|                                                        | 49                                           | A3601000011 创业基础                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | J      | 五      |      |
|                                                        | 50                                           | A1503003010 物理化学(1)              | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 选修   | I      | 百      |      |
|                                                        | 51                                           | A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | J      | 百      |      |
| 本学期课程共计 29 学分，（其中必修课 18.5 学分，选修课 10.5 学分），预设学生修读 24 学分 |                                              |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-3                                                    | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-1                                                    | 52                                           | A1111000850 计算材料学                | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                        | 53                                           | A1111000820 废旧电池资源回收与利用技术        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                        | 54                                           | A1111000031 半导体物理基础（全英）          | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                        | 55                                           | A1111000010 材料科学基础               | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                        | 56                                           | A1103000890 智能材料与器件              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                        | 57                                           | A1111000874 固态离子学与固态电池           | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                        | 58                                           | A1111000890 新能源专业英语阅读与写作         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                        | 59                                           | A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | J      | 百      |      |
| 本学期课程共计 18 学分，（其中必修课 9.5 学分，选修课 8.5 学分），预设学生修读 14.5 学分 |                                              |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-2                                                    | 60                                           | A1111100840 实习（生产、认识）            | 4W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                        | 61                                           | A1232000090 机械设计基础课程设计           | 32   | 0    | 0  | 32 | 0  | 0  | 1    | 16  | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                        | 62                                           | A1111000053 光伏材料与器件              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                        | 63                                           | A1111000041 太阳能利用原理与技术           | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                        | 64                                           | A1111000131 薄膜材料与器件              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                        | 65                                           | A1107000670 工程项目管理与 BIM 应用       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                        | 66                                           | A1111000061 新能源材料制备技术            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |



| 学期                                                    | 序号                                                            | 课程                    | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群（注1） | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                       |                                                               |                       |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|                                                       | 67                                                            | A3601000012 创新创业实践    | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 二      |      |
|                                                       | 68                                                            | A3508000031 形势与政策(3)  | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | J      | 二      |      |
|                                                       | 69                                                            | A1232000051 机械设计基础    | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                       | 70                                                            | A1111000872 氢能基础与应用   | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                       | 71                                                            | A1111000330 能源金属材料    | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                       | 72                                                            | A1111000161 冶金物理化学（2） | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                       | 本学期课程共计 25.75 学分，（其中必修课 14.25 学分，选修课 11.5 学分），预设学生修读 14.25 学分 |                       |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-3                                                   | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分                  |                       |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 4-1                                                   | 73                                                            | A1111100820 专业课程设计    | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                       | 74                                                            | A1111100810 综合实验      | 48   | 0    | 48 | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                       | 75                                                            | A1111000810 新能源材料冶金技术 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                       | 76                                                            | A1111100880 专题探索及技能训练 | 7W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 7    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                       | 77                                                            | A1111000830 核能材料与技术   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                       | 78                                                            | A1111000921 材料微结构分析   | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                       | 79                                                            | A3508000041 形势与政策（4）  | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | J      | 二      |      |
|                                                       | 80                                                            | A1106000930 智慧能源技术    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                       | 81                                                            | A1111000871 氢能材料与技术   | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考试   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                       | 82                                                            | A1111000190 储能原理与技术   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                       | 83                                                            | A2401000021 就业与升学指导   | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | J      | 百      |      |
| 本学期课程共计 21.5 学分，（其中必修课 13.5 学分，选修课 8 学分），预设学生修读 15 学分 |                                                               |                       |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 4-2                                                   | 84                                                            | A1111100830 毕业设计(论文)  | 16W  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 16   | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
| 本学期课程共计 16 学分，（其中必修课 16 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 16 学分     |                                                               |                       |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |

注 1: 百 代表 百分制, 二 代表 二分制成绩, 五 代表 五分制成绩

注 2: A 代表 数字素养类, B 代表 通识选修课, C 代表 专业基础课, D 代表 专业选修课, E 代表 实践课, F 代表 专业核心课, G 代表 文明与历史类, H 代表 小组, I 代表 数学与自然科学类, J 代表 人文社会科学类

注 3:

## 十二. 实践教学内容一览表

| 序号 | 课程编号        | 课程名称      | 内容及要求                                                                                                                                   |
|----|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A2101000003 | 军训        | 教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练, 增强学生国防观念和国家安全意识, 强化爱国主义、集体主义观念, 加强组织纪律性, 促进学生综合素质的提高。 |
| 2  | A1111100820 | 专业课程设计    |                                                                                                                                         |
| 3  | A1111100810 | 综合实验      |                                                                                                                                         |
| 4  | A1111100880 | 专题探索及技能训练 |                                                                                                                                         |

| 序号 | 课程编号        | 课程名称       | 内容及要求                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | A1111100830 | 毕业设计(论文)   |                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | A1503101010 | 无机化学实验(1)  | 加深对理论知识理解, 掌握实验基本技能, 学会观察实验现象及处理数据的正确方法                                                                                                                                                                    |
| 7  | A1502100031 | 大学物理实验(一)  | 培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术                                                                                                                                                                                      |
| 8  | A1502100032 | 大学物理实验(二)  | 培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。                                                                                                                                                                                     |
| 9  | A2301000020 | 工程训练(非机类)  | 了解机械加工基本工艺过程, 并进行操作训练。                                                                                                                                                                                     |
| 10 | A1111100840 | 实习(生产、认识)  |                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | A1232000090 | 机械设计基础课程设计 | 完成机械设计的方案与设计                                                                                                                                                                                               |
| 12 | A3601000012 | 创新创业实践     | 《创新创业实践》是面向全校本科生开设的以“方法论赋能、实战驱动、成果转化”为导向的实践环节核心课程。课程依托国家级创新创业学院平台, 通过“校企双导师制”开展项目化教学, 构建以涵盖大创项目、双创竞赛、创业实践, 院级技能培训、导师制科研项目、资助创新创业项目等多元化实践项目平台, 打造“课堂-实验室-产业场景”三位一体的实践链条, 注重学生的能力素质培养, 旨在增强学生的实践动手能力和工程解决能力。 |

## 能源与动力工程（卓越班）专业

### 一. 国家专业代码

080501

### 二. 学校专业代码

X080501Z

### 三. 学位、学制

工学学士学位, 学制为 4 年

### 四. 专业简介

“能源与动力工程(卓越班)”是东北大学传统优势专业，国家级特色专业和国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科教育示范专业，入选国家卓越工程师教育培养计划。专业前身是 1952 年建立的我国首个“冶金炉”专业，培养了近 5000 名毕业生，涌现出陆钟武院士、干勇院士、逯高清院士等杰出校友，创建了中国“冶金热能”学科，被誉为中国“工业炉摇篮”；依托国家首批“211 工程”“985 工程”重点建设学科和“双一流”建设学科，专业创立并引领着中国炉窑热工及自动化、系统节能、工业生态学等特色方向。21 世纪以来，围绕国家双碳战略，拓展智慧能源、智能动力、能量转换与储存、二氧化碳捕集及利用等新兴方向，着力培养能源动力领域的新型复合型人才。培养的毕业生具备从事能源、动力、双碳、储能、航空航天等相关行业的工作能力。未来可以从事能源与动力相关领域的科学研究、技术开发、企业生产与管理等工作。

### 五. 培养目标

“能源与动力工程（卓越班）”主要根据能源与动力领域的发展趋势和国民经济发展需要，培养热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，在能源与动力工程领域既有扎实的理论基础，又有较强的实践和创新能力的德智体美劳全面发展的高素质人才，以满足社会对该学科领域教学、科研、工程技术、经营管理等各方面的人才需求。毕业生应掌握能源与动力工程领域的基础理论，解决能源与动力工程领域及与冶金、材料、化工交叉领域中复杂工程问题的能力，具备从事能源、动力、双碳、储能等相关行业领域科学研究、技术开发、企业生产与管理等工作的能力，培养在中国新型工业化进程中起引领作用的工程帅才和行业翘楚。本专业毕业生毕业 5 年左右应达到以下目标：

1. 能够适应现代能源与动力工程技术发展，融合工程数理基本知识和能源与动力工程专业知识，能对复杂能源与动力工程项目提供系统性的解决方案；
2. 能够跟踪能源与动力工程及相关领域的前沿技术，具备良好的工程创新能力，能够运用现代工具从事本领域相关产品的设计、研发和生产；
3. 具备社会责任感，坚守职业道德规范，综合考虑法律、环境与可持续发展等因素影响，在工程实践中能坚持公众利益优先；
4. 德智体美劳全面协调发展，具备健康的身心素质和良好的人文素养，拥有团队精神、有效的沟通表达能力和一定的项目管理能力；

5. 具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的环境，拥有终身的、自主的学习习惯和学习能力。

## 六. 毕业要求

**1. 工程知识** 能够运用数学、自然科学、计算、工程基础知识和能源与动力工程专业知识解决现代能源与动力领域的复杂工程问题。

1.1. 掌握专业必需的数学知识，具有对能源与动力工程领域问题数学建模、计算、求解和分析的能力；

1.2. 掌握专业必需的物理、化学等自然科学知识，具有对能源与动力领域复杂工程问题进行原理描述的能力；

1.3. 掌握专业必需的工程制图、机械设计、工程力学、电工学、计算机和控制等工程基础知识，具有能源与动力系统及设备的设计和复杂工程问题解决能力；

1.4. 能运用能源与动力工程专业基础知识解决复杂能源与动力工程问题。

**2. 问题分析** 能够运用数学、物理、化学、电工学、信息科学与过程控制等方面的基本原理，并通过文献研究运用于复杂能源与动力工程问题的表述、建模、推理和分析，并获得有效结论。

2.1. 掌握数学知识，具有较强的数据筛选、处理、分析和能源动力工程问题中关键影响因素的辨识能力；

2.2. 掌握物理学、化学、工程力学、电工学、自动控制方面的基础理论和方法，具有对复杂能源系统和工程问题进行合理简化并建模分析的能力；

2.3. 掌握文献查询的基本方法，具有利用文献资料和专业开展热工过程及其控制过程中关键影响因素分析的能力；

2.4. 具有运用数学、物理、化学、自动控制等方面的知识探讨能源与动力领域复杂工程问题的多种解决方案，并获得有效结论。

**3. 设计/开发解决方案** 能够运用专业知识设计针对复杂能源与动力工程问题的解决方案，在满足特定需求的能源与动力工艺、设备设计中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1. 具有工程设计和产品开发的基本设计方法和能力，并且掌握能源与动力工艺流程制定和工艺计算；

3.2. 在能源与动力工艺和设备设计中考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素；

3.3. 在能源与动力工艺和设备设计中体现创新意识。

**4. 研究** 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂能源与动力工程问题进行研究，包括设计实施能源与动力工程专业实验，分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1. 能够基于科学原理，通过文献查阅等手段，调研和分析复杂能源与动力工程问题的解决方案；

4.2. 能够针对特定能源与动力工程问题设计实验方案、研究路线并分析筛选；

4.3. 能够根据实验方案搭建实验装置，掌握实验步骤和操作流程，运用合理的量测手段正确采集实验数据；

4.4. 能够正确进行数据分析和处理，并能利用实验结论解释工程现象，通过信息关联与综合得到合理有效的结论。

**5. 使用现代工具** 能够开发、选择和使用恰当的技术、资源、现代工程工具和现代信息技术工具，对能源与动力复杂工程问题进行分析、模拟和预测，并理解其局限性。

5.1. 能够将计算机程序语言等现代信息技术工具应用于能源与动力领域复杂工程问题的分析、模拟、预测和程序开发，并理解其局限性；

5.2. 能够选择恰当的前沿实验设备、先进测试技术和能源动力领域仿真软件等现代工程工具进行能源与动力领域复杂工程问题的分析和模拟，并理解其局限性；

5.3. 能够将 CAD 等现代工程工具应用于能源与动力工艺和工厂设计，并理解其局限性。

**6. 工程与可持续发展** 能够运用能源与动力工程的背景知识，合理分析评价能源与动力工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的社会责任。

6.1. 熟悉能源与动力工程领域涉及的环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律、法规，能够正确认识针对能源与动力领域复杂工程问题的工程实践对环境以及经济和社会可持续发展的影响；

6.2. 具有系统思维理念，能够基于环境保护和可持续发展设计能源与动力工程问题的解决方案；

6.3. 能够运用能源与动力工程的背景知识，合理分析评价能源与动力生产实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全的影响以及可能产生的法律问题，并理解应承担的社会责任。

**7. 工程伦理和职业规范** 具备良好的思想素质、社会道德、正确的世界观和人生观，较好的人文社会科学素养，较强的社会责任感，在工程实践中理解并践行工程伦理，遵守工程职业道德和规范，履行责任。

7.1. 具有良好的思想素质和社会道德，践行社会主义核心价值观，明确个人在中华民族伟大复兴进程中肩负的责任和使命；

7.2. 具有正确的世界观和人生观，较好的人文素养和科学素养，认识中国可持续发展的科学发展道路，具有环境保护的社会责任；

7.3. 理解能源与动力工程师对公众安全、健康和福祉的责任，具有良好的工程职业道德，并在工程实践中履行工程报国、为民造福的责任。

**8. 个人与团队** 具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力，以及在多样化、多学科背景下的团队中发挥作用的能力，能够承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1. 具有团队合作、组织管理、自我控制和人际交往能力；

8.2. 能够在多样化和多学科背景下的团队中独立或合作开展工作，并最终解决问题。

**9. 沟通** 能够就复杂能源与动力工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿，陈述发言以及清晰表达或回应的能力，同时了解国内外能源与动力行业发展的趋势和最新进展，对国外文化和历史具有一定程度的了解，具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作的能力。

9.1. 了解能源与动力领域的国际发展趋势和研究热点，具有一定的国际视野和跨文化沟通和交流的能力，理解并尊重语言和文化差异；

9.2. 熟练掌握工程语言，并能针对能源与动力领域复杂工程问题撰写报告、设计文稿、绘制图表、回应质疑；

9.3. 具有良好的表达能力，能够就复杂能源与动力工程问题与业界同行及社会公众分别进行有效沟通和交流。

**10. 项目管理** 理解并掌握一定的工程管理原理与经济决策方法，具备在多学科环境中对能源与动力工程项目管理和决策的能力。

10.1. 掌握能源与动力工程项目中涉及的工程管理原理和经济决策方法，理解工程及产品的成本构成及涉及的工程管理和经济决策问题；

10.2. 能够运用工程管理原理和经济决策方法在多学科环境下设计开发能源与动力领域复杂工程问题的解决方案。

**11. 终身学习** 具备跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力，具备自主学习的能力，正确认识终身学习的重要性，具备批判性思维的意识，具有理解并适应广泛的技术变革对能源与动力行业发展的能力。

11.1. 具有强烈的求知欲和跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力；

11.2. 具有勇于探索的精神、自主解决问题和自主学习的能力；

11.3. 正确认识终身学习和批判性思维的重要性，具备自我调整 and 适应发展的能力。

## 七. 课程设置及学时分配比例

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称     | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 通识教育基础课        | A1501000015 | 高等数学①(-) | 80       | 5        | 1-1 | 必修课      | 16.67%            |          |    |    |
|                | A1503001010 | 无机化学(1)  | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                | A1501000016 | 高等数学①(=) | 80       | 5        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                | A1501000050 | 线性代数     | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |



| 课程<br>(注<br>1)                                |          | 课程编号                                          | 课程名称                 | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 程<br>模<br>块                                   | 科学类      | A1502000015                                   | 大学物理(一)              | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A1501000070                                   | 概率论与数理统计             | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A1502000016                                   | 大学物理(二)              | 64       | 4        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | 以上所列课程共计 27.5 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 27.5 学分）。 |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 人<br>文<br>社<br>会<br>科<br>学<br>类               | 人文社会科学类  | A1711000010                                   | 大学英语(一)              | 64       | 4        | 1-1 | 必修课      | 21.52%            |          |    |    |
|                                               |          | A1801100231                                   | 体育(一)                | 36       | 0.75     | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A2001000030                                   | 大学生心理与健康教育(二)        | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A2101000002                                   | 当代大学生国家安全教育          | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A2101000011                                   | 军事理论                 | 36       | 2        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A2401000050                                   | 大学生心理与健康教育(一)        | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A3508000038                                   | 思想道德与法治              | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A1711000020                                   | 大学英语(二)              | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A1801100232                                   | 体育(二)                | 36       | 0.75     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A3506000013                                   | 中国近现代史纲要             | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A3507000025                                   | 思想政治理论实践课            | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A3508000011                                   | 形势与政策(1)             | 8        | 0.5      | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A1801100233                                   | 体育(三)                | 36       | 0.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A3505000018                                   | 马克思主义基本原理            | 48       | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A3601000011                                   | 创业基础                 | 16       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A1801100234                                   | 体育(四)                | 36       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A3507000020                                   | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48       | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A3508000021                                   | 形势与政策(2)             | 8        | 0.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A3507000028                                   | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A3508000031                                   | 形势与政策(3)             | 8        | 0.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
| A2401000021                                   | 就业与升学指导  | 8                                             | 0.5                  | 4-1      | 必修课      |     |          |                   |          |    |    |
| A3508000041                                   | 形势与政策(4) | 8                                             | 0.5                  | 4-1      | 必修课      |     |          |                   |          |    |    |
| 以上所列课程共计 35.5 学分，至少达到 35.5 学分（其中必修课 35.5 学分）。 |          |                                               |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 数<br>字<br>素<br>养<br>类                         |          | A1901000203                                   | 生成式人工智能应用基础（一）       | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      | 1.21%             |          |    |    |
|                                               |          | A1106000999                                   | 生成式人工智能应用基础（二）       | 16       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。          |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 以上所列课程共计 65 学分，至少达到 65 学分（其中必修课 65 学分）。       |          |                                               |                      |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 通<br>识<br>选<br>修<br>课                         |          | A30000D0001                                   | 文艺与审美类（美育类）          | 32       | 2        | *   | 选修课      | 6.06%             |          |    |    |
|                                               |          | A30000D0002                                   | 逻辑与写作类               | 32       | 2        | *   | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A30000D0003                                   | 素养与塑造类（劳育类）          | 32       | 2        | *   | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | AD000000000                                   | 科学与探索类               | 48       | 3        | *   | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A1106000911                                   | 燃料电池概论               | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                               |          | A1106000221                                   | 工业生态学(双语)            | 24       | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   | 0.91%    |    |    |



| 课群<br>(注<br>1)                             |                                                |             | 课程编号        | 课程名称            | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                     | 备注               |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----------------------------------------|------------------|
| 文明与<br>历史类                                 |                                                |             | A1106000960 | 气候变化与温室气体减排(双语) | 24       | 1.5      | 2-2 | 选修课      | 0.61%             |          |                                        | :至少<br>1.5<br>学分 |
|                                            |                                                | A3507000026 | 改革开放史       | 16              | 1        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          | 四史<br>类二<br>选一                         |                  |
|                                            |                                                | A3507000030 | 社会主义发展史     | 16              | 1        | 2-2      | 选修课 |          |                   |          | 四史<br>类二<br>选一                         |                  |
|                                            | 以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 1 学分(其中必修课 0 学分)。          |             |             |                 |          |          |     |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            | 以上所列课程共计 15.5 学分, 至少达到 10 学分(其中必修课 0 学分)。      |             |             |                 |          |          |     |          |                   |          |                                        |                  |
| 以上所列课程共计 80.5 学分, 至少达到 75 学分(其中必修课 65 学分)。 |                                                |             |             |                 |          |          |     |          |                   |          |                                        |                  |
| 专业<br>基础课                                  |                                                | A1231000035 | 工程制图基础      | 48              | 3        | 1-1      | 必修课 | 11.52%   |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1101000800 | 工程概论及职业发展规划 | 16              | 1        | 2-1      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1504000080 | 工程力学        | 64              | 3.75     | 2-1      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1106000211 | 热工装备 CAD 基础 | 48              | 2        | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1106000401 | 计算机编程高级语言   | 64              | 3        | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1306000052 | 电工学②        | 64              | 3.5      | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1232000051 | 机械设计基础      | 48              | 2.75     | 3-1      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            | 以上所列课程共计 19 学分, 至少达到 19 学分(其中必修课 19 学分)。       |             |             |                 |          |          |     |          |                   |          |                                        |                  |
| 专业<br>核心课                                  |                                                | A1106000110 | 工程热力学       | 56              | 3.5      | 2-1      | 必修课 | 14.24%   |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1106000090 | 工程流体力学      | 56              | 3.5      | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1106000010 | 传热学         | 56              | 3.5      | 3-1      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1106000030 | 燃料及燃烧       | 56              | 3.5      | 3-2      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1106000060 | 热工仪表检测及控制   | 56              | 3.5      | 3-2      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1106000072 | 能源利用与系统工程   | 40              | 2.5      | 3-2      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            |                                                | A1106000051 | 工业炉热工及构造    | 56              | 3.5      | 4-1      | 必修课 |          |                   |          |                                        |                  |
|                                            | 以上所列课程共计 23.5 学分, 至少达到 23.5 学分(其中必修课 23.5 学分)。 |             |             |                 |          |          |     |          |                   |          |                                        |                  |
| 专业<br>选修课                                  |                                                | A1106000082 | 锅炉原理        | 40              | 2.5      | 3-1      | 选修课 | 0.91%    |                   |          | :能<br>源动<br>力<br>类:<br>至少<br>1.5<br>学分 |                  |
|                                            |                                                | A1106000150 | 换热器原理与设计    | 24              | 1.5      | 3-2      | 选修课 |          |                   |          | :能<br>源动<br>力<br>类:<br>至少<br>1.5<br>学分 |                  |
|                                            |                                                | A1106000400 | 汽轮机原理       | 24              | 1.5      | 3-2      | 选修课 |          |                   |          | :能<br>源动<br>力<br>类:<br>至少              |                  |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称       | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                 | 备注 |
|----------------|-------------|------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|------------------------------------|----|
|                |             |            |          |          |     |          |                   |          | 1.5<br>学分                          |    |
|                | A1106000402 | 发动机原理      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :能<br>源动<br>力类:<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000771 | 泵与风机原理     | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :能<br>源动<br>力类:<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000610 | 发电厂热力系统及设备 | 24       | 1.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          | :能<br>源装<br>备类:<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000851 | 压力容器设计基础   | 24       | 1.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          | :能<br>源装<br>备类:<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000041 | 电热原理与设备    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :能<br>源装<br>备类:<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000404 | 核电热工原理与装置  | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :能<br>源装<br>备类:<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000590 | 冶金概论       | 24       | 1.5      | 2-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金热<br>工类:<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000780 | 耐火材料       | 24       | 1.5      | 2-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金热                           |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称       | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                     | 备注 |
|----------------|-------------|------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----------------------------------------|----|
|                |             |            |          |          |     |          |                   |          | 工<br>类：<br>至少<br>1.5<br>学分             |    |
|                | A1106000170 | 干燥技术与应用    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金热<br>工<br>类：<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000301 | 流程工业智能系统工程 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金热<br>工<br>类：<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000790 | 电磁流体力学及其应用 | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金热<br>工<br>类：<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000760 | 制冷原理与装置    | 40       | 2.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          | :制<br>冷空<br>调<br>类：<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000022 | 供热与通风工程    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :制<br>冷空<br>调<br>类：<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000410 | 空气调节技术     | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :制<br>冷空<br>调<br>类：<br>至少<br>1.5<br>学分 |    |
|                | A1106000643 | 制冷技术及自动化   | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :制<br>冷空<br>调<br>类：<br>至少              |    |

| 课群<br>(注1) |                                          | 课程编号        | 课程名称 | 课程学时 | 课程学分 | 学期  | 课程类型   | 占总学分比例(%) | 专业方向           | 分组       | 备注 |
|------------|------------------------------------------|-------------|------|------|------|-----|--------|-----------|----------------|----------|----|
|            |                                          |             |      |      |      |     |        |           |                | 1.5学分    |    |
|            | A1106000180                              | 新能源         | 24   | 1.5  | 3-1  | 选修课 |        |           | :前沿交叉类:至少1.5学分 |          |    |
|            | A1106000890                              | 专业英语阅读与写作   | 24   | 1.5  | 4-1  | 选修课 |        |           | :前沿交叉类:至少1.5学分 |          |    |
|            | A1106000928                              | 储能原理与技术(英文) | 24   | 1.5  | 4-1  | 选修课 |        |           | :前沿交叉类:至少1.5学分 |          |    |
|            | A1106000930                              | 智慧能源技术      | 24   | 1.5  | 4-1  | 选修课 |        |           | :前沿交叉类:至少1.5学分 |          |    |
|            | 以上所列课程共计 35 学分,至少达到 9.25 学分(其中必修课 0 学分)。 |             |      |      |      |     |        |           |                |          |    |
| 实践课        | A2101000003                              | 军训          | 3W   | 2    | 1-1  | 必修课 | 23.18% |           |                |          |    |
|            | A1503101010                              | 无机化学实验(1)   | 40   | 1.25 | 1-2  | 必修课 |        |           |                | 实验(上机)   |    |
|            | A1502100031                              | 大学物理实验(-)   | 32   | 1    | 2-1  | 必修课 |        |           |                | 实验(上机)   |    |
|            | A1502100032                              | 大学物理实验(=)   | 24   | 0.75 | 2-2  | 必修课 |        |           |                | 实验(上机)   |    |
|            | A2301000020                              | 工程训练(非机类)   | 64   | 2    | 2-2  | 必修课 |        |           |                | 校内实习(实训) |    |
|            | A1232000090                              | 机械设计基础课程设计  | 32   | 1    | 3-1  | 必修课 |        |           |                | 课程设计     |    |
|            | A1106200431                              | 实习(生产、认识)   | 4W   | 4    | 3-2  | 必修课 |        |           |                | 校外集中实习   |    |
|            | A3601000012                              | 创新创业实践      | 32   | 1    | 3-2  | 必修课 |        |           |                |          |    |

| 课群<br>(注<br>1)                                 | 课程编号                                             | 课程名称           | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                    | 备注                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------|
|                                                | A1106100283                                      | 热能工程综合实验（项目式）  | 40       | 1.25     | 4-1 | 必修课      | 0.61%             |          |                                       |                                  |
|                                                | A1106200392                                      | 专业课程设计(一)      | 2W       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |                                       | 课程<br>设计                         |
|                                                | A1106200393                                      | 专业课程设计(二)      | 2W       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |                                       | 课程<br>设计                         |
|                                                | A1106200408                                      | 能源动力科研技能实训     | 3W       | 3        | 4-1 | 必修课      |                   |          |                                       |                                  |
|                                                | A1106200400                                      | 毕业设计(论文)       | 16W      | 16       | 4-2 | 必修课      |                   |          |                                       | 毕业<br>设计<br>从<br>4-1<br>学期<br>开始 |
|                                                | A1106000929                                      | 热过程 CFD 数值仿真实训 | 1W       | 1        | 3-1 | 选修课      | 0.61%             |          | :仿<br>真实<br>践<br>类:<br>至少<br>1 学<br>分 |                                  |
|                                                | A1106200404                                      | 现代电厂仿真实训       | 1W       | 1        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :仿<br>真实<br>践<br>类:<br>至少<br>1 学<br>分 | 校内<br>实习<br>(实<br>训)             |
|                                                | A1106200405                                      | 能源动力虚拟仿真综合实验   | 1W       | 1        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :仿<br>真实<br>践<br>类:<br>至少<br>1 学<br>分 | 实验<br>(上<br>机)                   |
|                                                | 以上所列课程共计 40.25 学分，至少达到 38.25 学分（其中必修课 37.25 学分）。 |                |          |          |     |          |                   |          |                                       |                                  |
| 以上所列课程共计 117.75 学分，至少达到 90 学分（其中必修课 79.75 学分）。 |                                                  |                |          |          |     |          |                   |          |                                       |                                  |

注:

## 八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》  
(东大教字[2017] 51 号) 文件实施

| 序号 | 课程编号        | 课程名称        | 学时 | 学分  | 学期  | 课程类型 |
|----|-------------|-------------|----|-----|-----|------|
| 1  | A1106000930 | 智慧能源技术      | 24 | 1.5 | 4-1 | 选修课  |
| 2  | A1106000928 | 储能原理与技术(英文) | 24 | 1.5 | 4-1 | 选修课  |
| 3  | A1106000590 | 冶金概论        | 24 | 1.5 | 2-2 | 选修课  |
| 4  | A1106000180 | 新能源         | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 5  | A1106000851 | 压力容器设计基础    | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 6  | A1106000404 | 核电热工原理与装置   | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 7  | A1106000643 | 制冷技术及自动化    | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |

| 序号 | 课程编号        | 课程名称       | 学时 | 学分  | 学期  | 课程类型 |
|----|-------------|------------|----|-----|-----|------|
| 8  | A1106000301 | 流程工业智能系统工程 | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 9  | A1106000150 | 换热器原理与设计   | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 10 | A1106000022 | 供热与通风工程    | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 11 | A1106000170 | 干燥技术与应用    | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 12 | A1106000402 | 发动机原理      | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |

## 九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 165 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 41.25 学分。选修课占理论学分比例为 16.00%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

## 十. 教学进程表

| 周次   |     | 1   | 2     | 3        | 4 | 5     | 6 | 7   | 8   | 9         | 10 | 11     | 12 | 13    | 14 | 15    | 16    | 17     | 18     | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 预设学分 |       |
|------|-----|-----|-------|----------|---|-------|---|-----|-----|-----------|----|--------|----|-------|----|-------|-------|--------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-------|
| 学期   | 1-1 | :   | :     | -        | - | -     | - | -   | -   | \         | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | -      | -      | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡    | 25.75 |
|      | 1-2 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \         | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | -      | -      | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡    | 23.5  |
|      | 2-1 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \         | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | -      | -      | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡    | 24    |
|      | 2-2 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \         | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | -      | -      | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡    | 23.5  |
|      | 3-1 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \         | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | -      | -      | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡    | 18.25 |
|      | 3-2 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \         | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | -      | ○      | X  | X  | △  | △  | △  | △  | ≡  | ≡  | ≡    | 15    |
|      | 4-1 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \         | -  | -      | -  | -     | -  | -     | ○     | ○      | ○      | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡    | 18.25 |
|      | 4-2 | ~   | ~     | ~        | ~ | ~     | ~ | ~   | ~   | ~         | ~  | ~      | ~  | ~     | ~  | ~     | ~     | V      | V      | V  | V  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡    | 16    |
| 入学教育 | 军训  | △实习 | +上机实习 | ○课程设计、实训 |   | ≠社会调查 |   | X考试 | ≡假期 | ~毕业设计（论文） |    | =考试或教学 |    | ☆专题实验 |    | -理论教学 | V毕业教育 | /前半周考试 | \后半周考试 |    |    |    |    |    |    |    |    |      |       |

## 十一. 教学安排一览表

| 学期  | 序号 | 课程                   | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分 | 周学时 | 考试\考查 | 课程类型 | 课群（注1） | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|----|----------------------|------|------|----|----|----|----|----|-----|-------|------|--------|--------|------|
|     |    |                      |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |    |     |       |      |        |        |      |
| 1-1 | 1  | A2101000003 军训       | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 0   | 考查    | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 2  | A1501000015 高等数学①(-) | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |

| 学期  | 序号                                                            | 课程                         | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                               |                            |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|     | 3                                                             | A1503001010 无机化学(1)        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 4                                                             | A1711000010 大学英语(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 5                                                             | A2101000002 当代大学生国家安全教育    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 6                                                             | A2001000030 大学生心理与健康教育(二)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 2  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 7                                                             | A1801100231 体育(一)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 8                                                             | A2101000011 军事理论           | 36   | 32   | 0  | 0  | 0  | 4  | 2    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 9                                                             | A2401000050 大学生心理与健康教育(-)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 10                                                            | A3508000038 思想道德与法治        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 11                                                            | A1231000035 工程制图基础         | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考查   | 必修   | C      | 五      |      |
|     | 本学期课程共计 25.75 学分, (其中必修课 25.75 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 25.75 学分 |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-2 | 12                                                            | A1501000016 高等数学①(二)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 13                                                            | A1503101010 无机化学实验(1)      | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 百      |      |
|     | 14                                                            | A1501000050 线性代数           | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 15                                                            | A1711000020 大学英语(二)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 16                                                            | A1502000015 大学物理(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 17                                                            | A1801100232 体育(二)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 18                                                            | A3508000011 形势与政策(1)       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 19                                                            | A3506000013 中国近现代史纲要       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 20                                                            | A3507000025 思想政治理论实践课      | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 21                                                            | A1901000203 生成式人工智能应用基础(一) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 23.5 学分, (其中必修课 23.5 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 23.5 学分    |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-3 | 本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分               |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-1 | 22                                                            | A1502000016 大学物理(二)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 23                                                            | A1501000070 概率论与数理统计       | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 24                                                            | A1502100031 大学物理实验(-)      | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 25                                                            | A3505000018 马克思主义基本原理      | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 26                                                            | A1801100233 体育(三)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 27                                                            | A3601000011 创业基础           | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 28                                                            | A1101000800 工程概论及职业发展规划    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | C      | 二      |      |
|     | 29                                                            | A1106000110 工程热力学          | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 30                                                            | A1504000080 工程力学           | 64   | 56   | 8  | 0  | 0  | 0  | 3.75 | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 31                                                            | A1106000999 生成式人工智能应用基础(二) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |



| 学期  | 序号                                                            | 课程                               | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                               |                                  |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|     | 32                                                            | A1106000221 工业生态学(双语)            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 24 学分，（其中必修课 22.5 学分，选修课 1.5 学分），预设学生修读 24 学分         |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-2 | 33                                                            | A2301000020 工程训练(非机类)            | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 34                                                            | A1502100032 大学物理实验(二)            | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 35                                                            | A1801100234 体育(四)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 36                                                            | A1106000590 冶金概论                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 37                                                            | A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 38                                                            | A1106000780 耐火材料                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 39                                                            | A3508000021 形势与政策(2)             | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 40                                                            | A1106000401 计算机编程高级语言            | 64   | 32   | 0  | 32 | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 41                                                            | A1106000211 热工装备 CAD 基础          | 48   | 16   | 0  | 32 | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 42                                                            | A1106000960 气候变化与温室气体减排(双语)      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 43                                                            | A1306000052 电工学②                 | 64   | 48   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 4   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 44                                                            | A1106000090 工程流体力学               | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 45                                                            | A3507000026 改革开放史                | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|     | 46                                                            | A3507000030 社会主义发展史              | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|     | 本学期课程共计 25.5 学分，（其中必修课 19 学分，选修课 6.5 学分），预设学生修读 23.5 学分       |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-3 | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分                  |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-1 | 47                                                            | A1106000929 热过程 CFD 数值仿真实训       | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 48                                                            | A1232000090 机械设计基础课程设计           | 32   | 0    | 0  | 32 | 0  | 0  | 1    | 16  | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 49                                                            | A1106000082 锅炉原理                 | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 50                                                            | A1106000180 新能源                  | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 51                                                            | A1106000851 压力容器设计基础             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 52                                                            | A1106000610 发电厂热力系统及设备           | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 53                                                            | A1106000760 制冷原理与装置              | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 54                                                            | A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 55                                                            | A1232000051 机械设计基础               | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 56                                                            | A1106000010 传热学                  | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 20.75 学分，（其中必修课 10.25 学分，选修课 10.5 学分），预设学生修读 18.25 学分 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-2 | 57                                                            | A1106200431 实习(生产、认识)            | 4W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 58                                                            | A1106200404 现代电厂仿真实训             | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |
|     | 59                                                            | A1106200405 能源动力虚拟仿真综合实验         | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |

| 学期                                                         | 序号                                           | 课程                        | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                            |                                              |                           |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|                                                            | 60                                           | A1106000400 汽轮机原理         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 61                                           | A1106000404 核电热工原理与装置     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 62                                           | A1106000060 热工仪表检测及控制     | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 63                                           | A1106000041 电热原理与设备       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 64                                           | A1106000643 制冷技术及自动化      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 65                                           | A3508000031 形势与政策(3)      | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 66                                           | A1106000771 泵与风机原理        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 67                                           | A1106000911 燃料电池概论        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                            | 68                                           | A1106000301 流程工业智能系统工程    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 69                                           | A1106000410 空气调节技术        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 70                                           | A1106000150 换热器原理与设计      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 71                                           | A1106000022 供热与通风工程       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 72                                           | A1106000170 干燥技术与应用       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 73                                           | A1106000030 燃料及燃烧         | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 74                                           | A1106000072 能源利用与系统工程     | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 75                                           | A1106000402 发动机原理         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 76                                           | A3601000012 创新创业实践        | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 二      |      |
| 本学期课程共计 35 学分，（其中必修课 15 学分，选修课 20 学分），预设学生修读 15 学分         |                                              |                           |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-3                                                        | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分 |                           |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 4-1                                                        | 77                                           | A1106200408 能源动力科研技能实训    | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 78                                           | A1106100283 热能工程综合实验（项目式） | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 79                                           | A1106200393 专业课程设计(二)     | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 80                                           | A1106200392 专业课程设计(一)     | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 81                                           | A1106000790 电磁流体力学及其应用    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 82                                           | A3508000041 形势与政策（4）      | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 83                                           | A1106000890 专业英语阅读与写作     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 84                                           | A1106000930 智慧能源技术        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 85                                           | A1106000928 储能原理与技术（英文）   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 86                                           | A1106000051 工业炉热工及构造      | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 87                                           | A2401000021 就业与升学指导       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
| 本学期课程共计 18.75 学分，（其中必修课 12.75 学分，选修课 6 学分），预设学生修读 18.25 学分 |                                              |                           |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 4-2                                                        | 88                                           | A1106200400 毕业设计(论文)      | 16W  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 16   | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |

| 学期                                                | 序号 | 课程 | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分 | 周学时 | 考试\考查 | 课程类型 | 课群（注1） | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|---------------------------------------------------|----|----|------|------|----|----|----|----|----|-----|-------|------|--------|--------|------|
|                                                   |    |    |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |    |     |       |      |        |        |      |
| 本学期课程共计 16 学分，（其中必修课 16 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 16 学分 |    |    |      |      |    |    |    |    |    |     |       |      |        |        |      |

注 1：百 代表 百分制，二 代表 二分制成绩，五 代表 五分制成绩

注 2：A 代表 数字素养类, B 代表 通识选修课, C 代表 专业基础课, D 代表 实践课, E 代表 专业核心课, F 代表 文明与历史类, G 代表 小组, H 代表 数学与自然科学类, I 代表 人文社会科学类

注 3：

## 十二. 实践教学内容一览表

| 序号 | 课程编号        | 课程名称          | 内容及要求                                                                                                                                                                        |
|----|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A2101000003 | 军训            | 教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练，增强学生国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，促进学生综合素质的提高。                                          |
| 2  | A1106200408 | 能源动力科研技能实训    | 采取导师负责制针对能源领域研究课题进行初步探索及必要的实践技能训练；采取导师负责制针对动力领域研究课题进行初步探索及必要的实践技能训练                                                                                                          |
| 3  | A1106100283 | 热能工程综合实验（项目式） | 设计、研究型综合实验                                                                                                                                                                   |
| 4  | A1106200393 | 专业课程设计(二)     | 培养学生对能源与动力领域装置工艺计算、设计和性能分析的能力。                                                                                                                                               |
| 5  | A1106200392 | 专业课程设计(一)     | 培养学生对特定热工装置工艺计算、设计和性能分析的能力。                                                                                                                                                  |
| 6  | A1106200400 | 毕业设计(论文)      | 科研与设计实践综合训练                                                                                                                                                                  |
| 7  | A1503101010 | 无机化学实验(1)     | 加深对理论知识理解，掌握实验基本技能，学会观察实验现象及处理数据的正确方法                                                                                                                                        |
| 8  | A1502100031 | 大学物理实验(一)     | 培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术                                                                                                                                                        |
| 9  | A2301000020 | 工程训练(非机类)     | 了解机械加工基本工艺过程，并进行操作训练。                                                                                                                                                        |
| 10 | A1502100032 | 大学物理实验(二)     | 培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。                                                                                                                                                       |
| 11 | A1232000090 | 机械设计基础课程设计    | 完成机械设计的方案与设计                                                                                                                                                                 |
| 12 | A1106200431 | 实习(生产、认识)     | 了解能源利用技术工艺，熟悉能源设备组成、操作及其过程检测与控制等                                                                                                                                             |
| 13 | A3601000012 | 创新创业实践        | 《创新创业实践》是面向全校本科生开设的以“方法论赋能、实战驱动、成果转化”为导向的实践环节核心课程。课程依托国家级创新创业学院平台，通过“校企双导师制”开展项目化教学，构建以涵盖大创项目、双创竞赛、创业实践，院级技能培训、导师制科研项目、资助创新创业项目等多元化实践项目平台，打造“课堂-实验室-产业场景”三位一体的实践链条，注重学生的能力素质 |

| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 内容及要求                    |
|----|------|------|--------------------------|
|    |      |      | 培养，旨在增强学生的实践动手能力和工程解决能力。 |

## 能源与动力工程（陆钟武本博班）专业

### 一. 国家专业代码

080501

### 二. 学校专业代码

X080501BB

### 三. 学位、学制

工学学士学位, 学制为 4 年

### 四. 专业简介

“能源与动力工程（陆钟武本博班）”瞄准碳达峰碳中和发展需求，聚焦国家未来行业发展趋势，旨在培养具有前瞻性、能够引领能源动力领域未来发展的创新领军人才。能源与动力工程是东北大学传统优势专业，是国家级特色专业和国家级一流本科专业建设点、辽宁省一流本科教育示范专业，入选国家卓越工程师教育培养计划。专业前身是 1952 年建立的我国首个“冶金炉”专业，培养了近 5000 名毕业生，涌现出陆钟武院士、干勇院士、逄高倩院士等杰出校友，创建了中国“冶金热能”学科，被誉为中国“工业炉摇篮”；依托国家首批“211 工程”“985 工程”重点建设学科和“双一流”建设学科，专业创立并引领着中国炉窑热工及自动化、系统节能、工业生态学等特色方向。21 世纪以来，围绕国家双碳战略，拓展智慧能源、智能动力、能量转换与储存、二氧化碳捕集及利用等新兴方向，着力培养能源动力领域的新型复合型人才。“能源与动力工程（陆钟武本博班）”将打通本-博两个培养阶段，实现本科教育与博士研究生教育有效衔接和交叉融合，在传统特色和优势方向的基础上，融合人工智能、大数据等现代信息手段，面向我国能源与动力领域重大需求，积极拓展等新兴方向。

### 五. 培养目标

“能源与动力工程（陆钟武本博班）”主要根据能源与动力领域的发展趋势和国民经济发展需要，培养热爱祖国，具有高尚的道德情操和远大抱负，在能源与动力工程领域既有扎实的理论基础，又有较强的实践和创新能力的德智体美劳全面发展的高素质人才，以满足社会对该学科领域教学、科研、工程技术、经营管理等各方面的人才需求。毕业生应掌握能源与动力工程领域的基础理论，解决能源与动力工程领域及与冶金、材料、化工交叉领域中复杂工程问题的能力，具备从事能源、动力、双碳、储能等相关行业领域科学研究、技术开发、企业生产与管理等工作的能力，培养在中国新型工业化进程中起引领作用的科技精英和治国栋梁。本专业毕业生毕业 5 年左右应达到以下目标：

1. 能够适应现代能源与动力工程技术发展，融合工程数理基本知识和能源与动力工程专业知识，能对复杂能源与动力工程项目问题进行科学研究转化并得出有效结论，为能源与动力复杂问题提供系统性的解决方案；
2. 能够跟踪能源与动力工程及相关领域的前沿技术，具备良好的工程问题研究能力和创新能力，能够运用现代工具从事本领域相关产品的设计、研发和生产；

3. 具备社会责任感，坚守职业道德规范，综合考虑法律、环境与可持续发展等因素影响，在科学问题探寻中能融入引领能源动力领域的可持续发展和环保意识；
4. 德智体美劳全面协调发展，具备健康的身心素质和良好的人文素养，能够在多学科协作的能源与动力领域内拥有团队精神、有效的沟通表达能力和一定的项目管理能力；
5. 具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的环境，拥有终身的、自主的学习习惯和学习能力。

## 六. 毕业要求

**1. 工程知识** 能够运用数学、自然科学、技术科学和能源与动力工程专业知识解决现代能源与动力领域的复杂工程问题。

- 1.1. 掌握专业必需的数学知识，具有对能源与动力工程领域问题数学建模、计算、求解和分析的能力；
- 1.2. 掌握专业必需的物理、化学等自然科学知识，具有对能源与动力领域复杂工程问题进行原理描述的能力；
- 1.3. 掌握专业必需的工程制图、机械设计、工程力学、电工学、计算机和控制等工程基础知识，具有能源与动力系统及装备的设计和复杂工程问题解决能力；
- 1.4. 掌握能源与动力专业知识，能够将相关知识和数学模型用于能源与动力工程专业工程复杂问题解决方案的比较和综合。

**2. 问题分析** 能够运用数学、物理、化学、电工学、信息科学与过程控制等方面的基本原理，并通过文献研究运用于复杂能源与动力工程问题的表述、建模、推理和分析，并获得有效结论。

- 2.1. 掌握数学知识，具有较强的数据筛选、处理、分析和能源动力工程问题中关键影响因素的辨识能力；
- 2.2. 掌握物理学、化学、工程力学、电工学、自动控制方面的基础理论和方法，具有对复杂能源系统和工程问题进行合理简化并建模分析的问题转化与表达能力；
- 2.3. 掌握文献查询的基本方法，具有利用文献资料和专业开展热工过程及其控制过程中关键影响因素分析的能力；
- 2.4. 具有运用数学、物理、化学、自动控制等方面的知识探讨能源与动力领域复杂工程问题的多种解决方案，综合对比分析获得有效结论的能力。

**3. 设计/开发解决方案** 能够运用专业知识设计针对复杂能源与动力工程问题的解决方案，在满足特定需求的能源与动力工艺、设备设计中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

- 3.1. 具有工程设计和产品开发的基本设计方法和能力，并且掌握能源与动力工艺流程制定和工艺计算，识别不同设计方案对工程设计目标的不同影响；
- 3.2. 在能源与动力工艺和设备设计中考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素；



3.3. 在能源与动力工艺和设备设计中体现创新意识。

**4. 研究** 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂能源与动力工程问题进行研究，包括设计实施能源与动力工程专业实验，分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1. 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析复杂能源与动力工程问题的解决方案；

4.2. 能够针对特定能源与动力工程问题，采用科学方法、选择研究路线、设计实验方案并进行不同方案的分析筛选；

4.3. 能够根据实验方案搭建实验装置，掌握实验步骤和操作流程，运用合理的量测手段正确采集实验数据；

4.4. 能够正确进行数据分析、解释和处理，并能利用实验结论解释工程现象，通过信息关联与综合得到合理有效的结论。

**5. 使用现代工具** 能够开发、选择和使用恰当的技术、资源、现代工程工具和现代信息技术工具，对能源与动力复杂工程问题进行分析、模拟和预测，并理解其局限性。

5.1. 能够将计算机程序语言等现代信息技术工具应用于能源与动力领域复杂工程问题的分析、模拟、预测和程序开发，并理解其局限性；

5.2. 能够选择恰当的前沿实验设备、先进测试技术和能源动力领域仿真软件等现代工程工具进行能源与动力领域复杂工程问题的分析和模拟，并理解其局限性；

5.3. 能够将 CAD 等现代工程工具应用于能源与动力工艺和工厂设计，并理解其局限性。

**6. 工程与可持续发展** 能够运用能源与动力工程的背景知识，合理分析评价能源与动力工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的社会责任。

6.1. 熟悉能源与动力工程领域涉及的环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律、法规，能够正确认识针对能源与动力领域复杂工程问题的工程实践对环境以及经济和社会可持续发展的影响；

6.2. 具有系统思维理念，能够基于环境保护和可持续发展设计能源与动力工程问题的解决方案；

6.3. 能够运用能源与动力工程的背景知识，合理分析评价能源与动力生产实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全的影响以及可能产生的法律问题，并理解应承担的社会责任。

**7. 工程伦理和职业规范** 具备良好的思想素质、社会道德、正确的世界观和人生观，较好的人文社会科学素养，较强的社会责任感，在工程实践中理解并践行工程伦理，遵守工程职业道德和规范，履行责任。

7.1. 具有良好的思想素质和社会道德，践行社会主义核心价值观，明确个人在中华民族伟大复兴进程中肩负的责任和使命；



7.2. 具有正确的世界观和人生观，较好的人文素养和科学素养，认识中国可持续发展的科学发展道路，具有环境保护的社会责任；

7.3. 理解能源与动力工程师对公众安全、健康和福祉的责任，具有良好的工程职业道德，并在工程实践中履行工程报国、为民造福的责任。

**8. 个人与团队** 具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力，以及在多样化、多学科背景下的团队中发挥作用的能力，能够承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1. 了解能源与动力工程领域复杂工程问题的多学科协作特点，能与其他学科的成员有效沟通，具有团队合作、组织管理、自我控制和人际交往能力；

8.2. 能够在多样化和多学科背景下的团队中独立或合作开展工作，并最终解决问题。

**9. 沟通** 能够就复杂能源与动力工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、学术论文和设计文稿，陈述发言以及清晰表达或回应的能力，同时了解国内外能源与动力行业发展的趋势和最新进展，对国外文化和历史具有一定程度的了解，具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作的能力。

9.1. 能够阅读能源与动力工程外文文献，了解能源与动力领域的国际发展趋势和研究热点，具有一定的国际视野和跨文化沟通和交流的能力，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；

9.2. 熟练掌握工程语言，并能针对能源与动力领域复杂工程问题撰写报告、设计文稿、绘制图表、回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性；

9.3. 具有良好的表达能力，能够就复杂能源与动力工程问题与业界同行及社会公众分别进行有效沟通和交流。

**10. 项目管理** 理解并掌握一定的工程管理原理与经济决策方法，具备在多学科环境中对能源与动力工程项目管理和决策的能力。

10.1. 掌握能源与动力工程项目中涉及的工程管理原理和经济决策方法，理解工程及产品的成本构成及涉及的工程管理和经济决策问题；

10.2. 能够运用工程管理原理和经济决策方法在多学科环境下设计开发能源与动力领域复杂工程问题的解决方案。

**11. 终身学习** 具备跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力，具备自主学习的能力，正确认识终身学习的重要性，具备批判性思维的意识，具有理解并适应广泛的技术变革对能源与动力行业发展的能力。

11.1. 具有强烈的求知欲和跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力；

11.2. 了解拓展知识和进行自主学习的途径和方法，具有勇于探索的精神、自主解决问题和自主学习的能力；

11.3. 正确认识终身学习和批判性思维的重要性，具备自我调整 and 适应发展的能力。

## 七. 课程设置及学时分配比例

| 课群<br>（注<br>1）                          |                                               | 课程编号           | 课程名称        | 课程<br>学时             | 课程<br>学分 | 学期   | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>（%） | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|------|----------|-------------------|----------|----|----|--|
| 自然科学类                                   | 数学与自然科学类                                      | A1501000015    | 高等数学①(一)    | 80                   | 5        | 1-1  | 必修课      | 16.67%            |          |    |    |  |
|                                         |                                               | A1503001010    | 无机化学(1)     | 48                   | 3        | 1-1  | 必修课      |                   |          |    |    |  |
|                                         |                                               | A1501000016    | 高等数学①(二)    | 80                   | 5        | 1-2  | 必修课      |                   |          |    |    |  |
|                                         |                                               | A1501000050    | 线性代数        | 48                   | 3        | 1-2  | 必修课      |                   |          |    |    |  |
|                                         |                                               | A1502000015    | 大学物理(一)     | 64                   | 4        | 1-2  | 必修课      |                   |          |    |    |  |
|                                         |                                               | A1501000070    | 概率论与数理统计    | 56                   | 3.5      | 2-1  | 必修课      |                   |          |    |    |  |
|                                         |                                               | A1502000016    | 大学物理(二)     | 64                   | 4        | 2-1  | 必修课      |                   |          |    |    |  |
|                                         | 以上所列课程共计 27.5 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 27.5 学分）。 |                |             |                      |          |      |          |                   |          |    |    |  |
|                                         | 公共基础课                                         | 人文社会科学类        | A1711000010 | 大学英语(一)              | 64       | 4    | 1-1      | 必修课               | 21.52%   |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A1801100231 | 体育(一)                | 36       | 0.75 | 1-1      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A2001000030 | 大学生心理与健康教育(二)        | 16       | 1    | 1-1      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A2101000002 | 当代大学生国家安全教育          | 16       | 1    | 1-1      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A2101000011 | 军事理论                 | 36       | 2    | 1-1      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A2401000050 | 大学生心理与健康教育(二)        | 16       | 1    | 1-1      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A3508000038 | 思想道德与法治              | 48       | 3    | 1-1      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A1711000020 | 大学英语(二)              | 64       | 4    | 1-2      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A1801100232 | 体育(二)                | 36       | 0.75 | 1-2      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A3506000013 | 中国近现代史纲要             | 48       | 3    | 1-2      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A3507000025 | 思想政治理论实践课            | 16       | 1    | 1-2      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A3508000011 | 形势与政策(1)             | 8        | 0.5  | 1-2      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A1801100233 | 体育(三)                | 36       | 0.75 | 2-1      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A3505000018 | 马克思主义基本原理            | 48       | 3    | 2-1      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A3601000011 | 创业基础                 | 16       | 1    | 2-1      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A1801100234 | 体育(四)                | 36       | 0.75 | 2-2      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A3507000020 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48       | 3    | 2-2      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A3508000021 | 形势与政策(2)             | 8        | 0.5  | 2-2      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A3507000028 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48       | 3    | 3-1      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         |                                               |                | A3508000031 | 形势与政策(3)             | 8        | 0.5  | 3-2      | 必修课               |          |    |    |  |
|                                         | A2401000021                                   | 就业与升学指导        | 8           | 0.5                  | 4-1      | 必修课  |          |                   |          |    |    |  |
|                                         | A3508000041                                   | 形势与政策(4)       | 8           | 0.5                  | 4-1      | 必修课  |          |                   |          |    |    |  |
|                                         | 以上所列课程共计 35.5 学分，至少达到 35.5 学分（其中必修课 35.5 学分）。 |                |             |                      |          |      |          |                   |          |    |    |  |
| 数字素养类                                   | A1901000203                                   | 生成式人工智能应用基础（一） | 16          | 1                    | 1-2      | 必修课  | 1.21%    |                   |          |    |    |  |
|                                         | A1106000999                                   | 生成式人工智能应用基础（二） | 16          | 1                    | 2-1      | 必修课  |          |                   |          |    |    |  |
|                                         | 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。          |                |             |                      |          |      |          |                   |          |    |    |  |
| 以上所列课程共计 65 学分，至少达到 65 学分（其中必修课 65 学分）。 |                                               |                |             |                      |          |      |          |                   |          |    |    |  |
| 通识选                                     | A30000D0001                                   | 文艺与审美类（美育类）    | 32          | 2                    | *        | 选修课  | 6.06%    |                   |          |    |    |  |
|                                         | A30000D0002                                   | 逻辑与写作类         | 32          | 2                    | *        | 选修课  |          |                   |          |    |    |  |
|                                         | A30000D0003                                   | 素养与塑造类（劳育类）    | 32          | 2                    | *        | 选修课  |          |                   |          |    |    |  |

| 课群<br>(注<br>1)                           | 课程编号                                           | 课程名称                                  | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                   |                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----------------------|----------------|
| 修<br>课                                   | AD000000000                                    | 科学与探索类                                | 48       | 3        | *   | 选修课      | 0.91%             |          |    |                      |                |
|                                          | A1106000911                                    | 燃料电池概论                                | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                      |                |
|                                          | A1106000221                                    | 工业生态学(双语)                             | 24       | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |    | :至<br>少<br>1.5<br>学分 |                |
|                                          | A1106000960                                    | 气候变化与温室气体减排(双语)                       | 24       | 1.5      | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | :至<br>少<br>1.5<br>学分 |                |
|                                          | 文<br>明<br>与<br>历<br>史<br>类                     | A3507000026                           | 改革开放史    | 16       | 1   | 2-2      | 选修课               | 0.61%    |    |                      | 四史<br>类二<br>选一 |
|                                          |                                                | A3507000030                           | 社会主义发展史  | 16       | 1   | 2-2      | 选修课               |          |    |                      | 四史<br>类二<br>选一 |
|                                          |                                                | 以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 1 学分(其中必修课 0 学分)。 |          |          |     |          |                   |          |    |                      |                |
|                                          | 以上所列课程共计 15.5 学分, 至少达到 10 学分(其中必修课 0 学分)。      |                                       |          |          |     |          |                   |          |    |                      |                |
|                                          | 以上所列课程共计 80.5 学分, 至少达到 75 学分(其中必修课 65 学分)。     |                                       |          |          |     |          |                   |          |    |                      |                |
|                                          | 专业<br>基础<br>课                                  | A1231000035                           | 工程制图基础   | 48       | 3   | 1-1      | 必修课               | 11.52%   |    |                      |                |
| A1101000800                              |                                                | 工程概论及职业发展规划                           | 16       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
| A1504000080                              |                                                | 工程力学                                  | 64       | 3.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
| A1106000211                              |                                                | 热工装备 CAD 基础                           | 48       | 2        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
| A1106000401                              |                                                | 计算机编程高级语言                             | 64       | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
| A1306000052                              |                                                | 电工学②                                  | 64       | 3.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
| A1232000051                              |                                                | 机械设计基础                                | 48       | 2.75     | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
| 以上所列课程共计 19 学分, 至少达到 19 学分(其中必修课 19 学分)。 |                                                |                                       |          |          |     |          |                   |          |    |                      |                |
| 专业<br>教育<br>课程<br>模块                     |                                                | A1106000111                           | 工程热力学    | 56       | 3.5 | 2-1      | 必修课               | 14.24%   |    |                      |                |
|                                          | A1106000091                                    | 工程流体力学                                | 56       | 3.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
|                                          | A1106000011                                    | 传热学                                   | 56       | 3.5      | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
|                                          | A1106000031                                    | 燃料及燃烧                                 | 56       | 3.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
|                                          | A1106000061                                    | 热能与动力测控技术                             | 56       | 3.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
|                                          | A1106000071                                    | 能源利用与系统工程                             | 40       | 2.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
|                                          | A1106000052                                    | 工业炉热工及构造                              | 56       | 3.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |                      |                |
|                                          | 以上所列课程共计 23.5 学分, 至少达到 23.5 学分(其中必修课 23.5 学分)。 |                                       |          |          |     |          |                   |          |    |                      |                |
| 专业<br>选修<br>课                            | A1106000610                                    | 发电厂热力系统及设备                            | 24       | 1.5      | 3-1 | 选修课      | 0.00%             |          |    | :能<br>源装<br>备类       |                |
|                                          | A1106000851                                    | 压力容器设计基础                              | 24       | 1.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | :能<br>源装<br>备类       |                |
|                                          | A1106000041                                    | 电热原理与设备                               | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :能<br>源装<br>备类       |                |
|                                          | A1106000404                                    | 核电热工原理与装置                             | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :能<br>源装<br>备类       |                |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称        | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组             | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----------------|----|
|                | A1106000590 | 冶金概论        | 24       | 1.5      | 2-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金热<br>工类 |    |
|                | A1106000780 | 耐火材料        | 24       | 1.5      | 2-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金热<br>工类 |    |
|                | A1106000170 | 干燥技术与应用     | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金热<br>工类 |    |
|                | A1106000301 | 流程工业智能系统工程  | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金热<br>工类 |    |
|                | A1106000790 | 电磁流体力学及其应用  | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :冶<br>金热<br>工类 |    |
|                | A1106000082 | 锅炉原理        | 40       | 2.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          | :能<br>源动<br>力类 |    |
|                | A1106000150 | 换热器原理与设计    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :能<br>源动<br>力类 |    |
|                | A1106000400 | 汽轮机原理       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :能<br>源动<br>力类 |    |
|                | A1106000402 | 发动机原理       | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :能<br>源动<br>力类 |    |
|                | A1106000771 | 泵与风机原理      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :能<br>源动<br>力类 |    |
|                | A1106000760 | 制冷原理与装置     | 40       | 2.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          | :制<br>冷空<br>调类 |    |
|                | A1106000022 | 供热与通风工程     | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :制<br>冷空<br>调类 |    |
|                | A1106000410 | 空气调节技术      | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :制<br>冷空<br>调类 |    |
|                | A1106000643 | 制冷技术及自动化    | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :制<br>冷空<br>调类 |    |
|                | A1106000180 | 新能源         | 24       | 1.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          | :前<br>沿交<br>叉类 |    |
|                | A1106000890 | 专业英语阅读与写作   | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :前<br>沿交<br>叉类 |    |
|                | A1106000928 | 储能原理与技术（英文） | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :前<br>沿交       |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称         | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                               | 备注 |
|----------------|-------------|--------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----------------------------------|----|
|                |             |              |          |          |     |          |                   |          | 叉类                               |    |
|                | A1106000930 | 智慧能源技术       | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :前<br>沿交<br>叉类                   |    |
|                | A1106099803 | 高等流体力学       | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          | :硕<br>博融<br>合类:<br>至少<br>8学<br>分 |    |
|                | A1106099804 | 高等工程热力学      | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          | :硕<br>博融<br>合类:<br>至少<br>8学<br>分 |    |
|                | A1106099812 | 工业生态学前沿理论    | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          | :硕<br>博融<br>合类:<br>至少<br>8学<br>分 |    |
|                | A1106000420 | 工业炉热过程模型化及控制 | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      | 4.85%             |          | :硕<br>博融<br>合类:<br>至少<br>8学<br>分 |    |
|                | A1106000430 | 制冷系统仿真与优化    | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :硕<br>博融<br>合类:<br>至少<br>8学<br>分 |    |
|                | A1106099807 | 新能源能量转换材料与技术 | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :硕<br>博融<br>合类:<br>至少<br>8学<br>分 |    |
|                | A1106099811 | 太阳能光热理论及前沿技术 | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :硕<br>博融<br>合类:<br>至少<br>8学<br>分 |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称           | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组           | 备注 |
|----------------|-------------|----------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|--------------|----|
|                | A1106099801 | 能源与动力工程研究方法    | 16       | 1        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :硕博融合类:至少8学分 |    |
|                | A1106099802 | 数值传热学          | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :硕博融合类:至少8学分 |    |
|                | A1106099805 | 高等燃烧学          | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :硕博融合类:至少8学分 |    |
|                | A1106099808 | 科技论文写作-动力      | 16       | 1        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :硕博融合类:至少8学分 |    |
|                | A1106099809 | 高等传热理论及应用      | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :硕博融合类:至少8学分 |    |
|                | A1106099810 | 计算流体力学         | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :硕博融合类:至少8学分 |    |
|                | A1106099813 | 系统节能前沿理论       | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :硕博融合类:至少8学分 |    |
|                | A1106099817 | 动力工程及工程热物理研究方法 | 16       | 1        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :硕博融合类:      |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号                                     | 课程名称           | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组             | 备注                                                            |
|----------------|------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                |                                          |                |          |          |     |          |                   |          | 至少<br>8 学<br>分 |                                                               |
|                | 以上所列课程共计 62 学分，至少达到 9.25 学分（其中必修课 0 学分）。 |                |          |          |     |          |                   |          |                |                                                               |
| 实践课            | A2101000003                              | 军训             | 3W       | 2        | 1-1 | 必修课      | 23.18%            |          |                |                                                               |
|                | A1503101010                              | 无机化学实验(1)      | 40       | 1.25     | 1-2 | 必修课      |                   |          |                | 实验<br>(上<br>机)                                                |
|                | A1502100031                              | 大学物理实验(-)      | 32       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |                | 实验<br>(上<br>机)                                                |
|                | A1502100032                              | 大学物理实验(=)      | 24       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |                | 实验<br>(上<br>机)                                                |
|                | A2301000020                              | 工程训练(非机类)      | 64       | 2        | 2-2 | 必修课      |                   |          |                | 校内<br>实习<br>(实<br>训)                                          |
|                | A1232000090                              | 机械设计基础课程设计     | 32       | 1        | 3-1 | 必修课      |                   |          |                | 课程<br>设计                                                      |
|                | A1106200431                              | 实习(生产、认识)      | 4W       | 4        | 3-2 | 必修课      |                   |          |                | 校外<br>集中<br>实习                                                |
|                | A3601000012                              | 创新创业实践         | 32       | 1        | 3-2 | 必修课      |                   |          |                |                                                               |
|                | A1106100283                              | 热能工程综合实验（项目式）  | 40       | 1.25     | 4-1 | 必修课      |                   |          |                |                                                               |
|                | A1106200392                              | 专业课程设计(一)      | 2W       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |                | 课程<br>设计                                                      |
|                | A1106200393                              | 专业课程设计(二)      | 2W       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |                | 课程<br>设计                                                      |
|                | A1106200408                              | 能源动力科研技能实训     | 3W       | 3        | 4-1 | 必修课      |                   |          |                |                                                               |
|                | A1106200400                              | 毕业设计(论文)       | 16W      | 16       | 4-2 | 必修课      | 0.61%             |          |                | 毕业<br>设计<br>从<br>4-1<br>学期<br>开始                              |
|                | A1106000929                              | 热过程 CFD 数值仿真实训 | 1W       | 1        | 3-1 | 选修课      |                   |          |                | :仿<br>真实<br>训<br>类:<br>至少<br>1 学<br>分                         |
|                | A1106200404                              | 现代电厂仿真实训       | 1W       | 1        | 3-2 | 选修课      |                   |          |                | :仿<br>真实<br>训<br>类:<br>至少<br>1 学<br>分<br>校内<br>实习<br>(实<br>训) |



| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号                                              | 课程名称         | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|---------------------------------------------------------|
|                | A1106200405                                       | 能源动力虚拟仿真综合实验 | 1W       | 1        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :仿<br>真实<br>训<br>类:<br>至少<br>1 学<br>分<br>实验<br>(上<br>机) |
|                | 以上所列课程共计 40.25 学分, 至少达到 38.25 学分(其中必修课 37.25 学分)。 |              |          |          |     |          |                   |          |    |                                                         |
|                | 以上所列课程共计 144.75 学分, 至少达到 90 学分(其中必修课 79.75 学分)。   |              |          |          |     |          |                   |          |    |                                                         |

注:

## 八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》  
(东大教字[2017] 51 号) 文件实施

| 序号 | 课程编号        | 课程名称        | 学时 | 学分  | 学期  | 课程类型 |
|----|-------------|-------------|----|-----|-----|------|
| 1  | A1106000928 | 储能原理与技术(英文) | 24 | 1.5 | 4-1 | 选修课  |
| 2  | A1106000930 | 智慧能源技术      | 24 | 1.5 | 4-1 | 选修课  |
| 3  | A1106000590 | 冶金概论        | 24 | 1.5 | 2-2 | 选修课  |
| 4  | A1106000851 | 压力容器设计基础    | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 5  | A1106000180 | 新能源         | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 6  | A1106000022 | 供热与通风工程     | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 7  | A1106000150 | 换热器原理与设计    | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 8  | A1106000402 | 发动机原理       | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 9  | A1106000170 | 干燥技术与应用     | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 10 | A1106000404 | 核电热工原理与装置   | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 11 | A1106000301 | 流程工业智能系统工程  | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |
| 12 | A1106000643 | 制冷技术及自动化    | 24 | 1.5 | 3-2 | 选修课  |

## 九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节, 总学分至少达到 165 学分, 其中实践教学环节学分(包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节(实验、上机、设计)要求学分)为 41.25 学分。选修课占理论学分比例为 16.00%; 通识选修课中文明与历史类(四史类)不少于 1 学分, 文艺与审美类(美育类)不少于 2 学分, 逻辑与写作类不少于 2 学分, 素养与塑造类(劳育类)不少于 2 学分, 科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格, 体质健康达标, 毕业设计(论文)获得通过, 同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

## 十. 教学进程表

| 周次 | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 预设学分  |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 学期 | 1-1 | : | : | - | - | - | - | - | \ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 25.75 |
|    | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | \ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 23.5  |

|      |    |     |       |          |       |     |     |           |        |       |       |       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|------|----|-----|-------|----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 2-1  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | - | - | - | X | X | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 24    |
| 2-2  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | - | - | - | X | X | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 23.5  |
| 3-1  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | - | - | - | X | X | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 18.25 |
| 3-2  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | - | - | ○ | X | X | △ | △ | △ | △ | ≡ | ≡ | ≡ | 14.75 |
| 4-1  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | ○ | ○ | ○ | X | X | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 18.25 |
| 4-2  | ~  | ~   | ~     | ~        | ~     | ~   | ~   | ~         | ~      | ~     | ~     | ~     | ~      | ~      | ~ | ~ | V | V | V | V | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 16    |
| 入学教育 | 军训 | △实习 | +上机实习 | ○课程设计、实训 | ≠社会调查 | X考试 | ≡假期 | ~毕业设计(论文) | =考试或教学 | ☆专题实验 | -理论教学 | V毕业教育 | /前半周考试 | \后半周考试 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

## 十一. 教学安排一览表

| 学期                                                         | 序号 | 课程                         | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|----|----------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                            |    |                            |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-1                                                        | 1  | A1501000015 高等数学①(-)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 2  | A1503001010 无机化学(1)        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 3  | A1801100231 体育(一)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 4  | A2001000030 大学生心理与健康教育(-)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 2  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 5  | A2101000003 军训             | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 6  | A1231000035 工程制图基础         | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考查   | 必修   | C      | 五      |      |
|                                                            | 7  | A3508000038 思想道德与法治        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 8  | A1711000010 大学英语(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 9  | A2101000011 军事理论           | 36   | 32   | 0  | 0  | 0  | 4  | 2    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 10 | A2101000002 当代大学生国家安全教育    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 11 | A2401000050 大学生心理与健康教育(-)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
| 本学期课程共计 25.75 学分，（其中必修课 25.75 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 25.75 学分 |    |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-2                                                        | 12 | A1501000016 高等数学①(-)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 13 | A1711000020 大学英语(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 14 | A1501000050 线性代数           | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 15 | A1502000015 大学物理(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 16 | A1901000203 生成式人工智能应用基础（一） | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|                                                            | 17 | A3506000013 中国近现代史纲要       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 18 | A3507000025 思想政治理论实践课      | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 19 | A1801100232 体育(二)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |

| 学期                                                      | 序号                                                      | 课程                               | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                         |                                                         |                                  |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|                                                         | 20                                                      | A3508000011 形势与政策(1)             | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                         | 21                                                      | A1503101010 无机化学实验(1)            | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 百      |      |
|                                                         | 本学期课程共计 23.5 学分，（其中必修课 23.5 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 23.5 学分 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-3                                                     | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分            |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-1                                                     | 22                                                      | A1502000016 大学物理(二)              | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                         | 23                                                      | A1501000070 概率论与数理统计             | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                         | 24                                                      | A1106000999 生成式人工智能应用基础(二)       | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|                                                         | 25                                                      | A1106000111 工程热力学                | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                         | 26                                                      | A1504000080 工程力学                 | 64   | 56   | 8  | 0  | 0  | 0  | 3.75 | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                         | 27                                                      | A1101000800 工程概论及职业发展规划          | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | C      | 二      |      |
|                                                         | 28                                                      | A1106000221 工业生态学(双语)            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                         | 29                                                      | A1801100233 体育(三)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                         | 30                                                      | A3601000011 创业基础                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                         | 31                                                      | A3505000018 马克思主义基本原理            | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                         | 32                                                      | A1502100031 大学物理实验(一)            | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
| 本学期课程共计 24 学分，（其中必修课 22.5 学分，选修课 1.5 学分），预设学生修读 24 学分   |                                                         |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-2                                                     | 33                                                      | A1801100234 体育(四)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                         | 34                                                      | A1106000780 耐火材料                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                         | 35                                                      | A1306000052 电工学②                 | 64   | 48   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 4   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                         | 36                                                      | A1106000091 工程流体力学               | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                         | 37                                                      | A1106000401 计算机编程高级语言            | 64   | 32   | 0  | 32 | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                         | 38                                                      | A1106000211 热工装备 CAD 基础          | 48   | 16   | 0  | 32 | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                         | 39                                                      | A1106000590 冶金概论                 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                         | 40                                                      | A1106000960 气候变化与温室气体减排(双语)      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                         | 41                                                      | A3507000030 社会主义发展史              | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|                                                         | 42                                                      | A3507000026 改革开放史                | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|                                                         | 43                                                      | A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                         | 44                                                      | A3508000021 形势与政策(2)             | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                         | 45                                                      | A2301000020 工程训练(非机类)            | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                         | 46                                                      | A1502100032 大学物理实验(二)            | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
| 本学期课程共计 25.5 学分，（其中必修课 19 学分，选修课 6.5 学分），预设学生修读 23.5 学分 |                                                         |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-3                                                     | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分            |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-1                                                     | 47                                                      | A1106000082 锅炉原理                 | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                         | 48                                                      | A1106000851 压力容器设计基础             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |

| 学期                                                            | 序号 | 课程                             | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|---------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                               |    |                                |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|                                                               | 49 | A1106000760 制冷原理与装置            | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 50 | A1106000180 新能源                | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 51 | A1232000051 机械设计基础             | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                               | 52 | A1106000011 传热学                | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                               | 53 | A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                               | 54 | A1106000929 热过程 CFD 数值仿真实训     | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 55 | A1232000090 机械设计基础课程设计         | 32   | 0    | 0  | 32 | 0  | 0  | 1    | 16  | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                               | 56 | A1106099812 工业生态学前沿理论          | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 57 | A1106099803 高等流体力学             | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 58 | A1106099804 高等工程热力学            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 59 | A1106000610 发电厂热力系统及设备         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
| 本学期课程共计 26.75 学分，（其中必修课 10.25 学分，选修课 16.5 学分），预设学生修读 18.25 学分 |    |                                |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-2                                                           | 60 | A1106000430 制冷系统仿真与优化          | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 61 | A1106000410 空气调节技术             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 62 | A1106099807 新能源能量转换材料与技术       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 63 | A1106000420 工业炉热过程模型化及控制       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 64 | A1106000061 热能与动力测控技术          | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                               | 65 | A1106000022 供热与通风工程            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 66 | A1106000150 换热器原理与设计           | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 67 | A1106000400 汽轮机原理              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 68 | A1106000402 发动机原理              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 69 | A1106000041 电热原理与设备            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 70 | A1106000071 能源利用与系统工程          | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                               | 71 | A1106000170 干燥技术与应用            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 72 | A1106000404 核电热工原理与装置          | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 73 | A1106000771 泵与风机原理             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 74 | A1106000301 流程工业智能系统工程         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 75 | A1106000643 制冷技术及自动化           | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                               | 76 | A1106000911 燃料电池概论             | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                               | 77 | A1106000031 燃料及燃烧              | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |

| 学期  | 序号                                                          | 课程                         | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                             |                            |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|     | 78                                                          | A3601000012 创新创业实践         | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 二      |      |
|     | 79                                                          | A3508000031 形势与政策(3)       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 80                                                          | A1106200404 现代电厂仿真实训       | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |
|     | 81                                                          | A1106200405 能源动力虚拟仿真综合实验   | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |
|     | 82                                                          | A1106200431 实习(生产、认识)      | 4W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 83                                                          | A1106099811 太阳能光热理论及前沿技术   | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 43 学分，（其中必修课 15 学分，选修课 28 学分），预设学生修读 14.75 学分       |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-3 | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分                |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 4-1 | 84                                                          | A1106100283 热能工程综合实验（项目式）  | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 85                                                          | A1106000890 专业英语阅读与写作      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 86                                                          | A1106000928 储能原理与技术（英文）    | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 87                                                          | A1106000052 工业炉热工及构造       | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 88                                                          | A1106000790 电磁流体力学及其应用     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 89                                                          | A1106000930 智慧能源技术         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 90                                                          | A2401000021 就业与升学指导        | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 91                                                          | A3508000041 形势与政策（4）       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 92                                                          | A1106200408 能源动力科研技能实训     | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 93                                                          | A1106200393 专业课程设计(二)      | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 94                                                          | A1106200392 专业课程设计(一)      | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 95                                                          | A1106099802 数值传热学          | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 96                                                          | A1106099801 能源与动力工程研究方法    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 97                                                          | A1106099809 高等传热理论及应用      | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 98                                                          | A1106099808 科技论文写作-动力      | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
| 4-2 | 99                                                          | A1106099813 系统节能前沿理论       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 100                                                         | A1106099810 计算流体力学         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 101                                                         | A1106099805 高等燃烧学          | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 102                                                         | A1106099817 动力工程及工程热物理研究方法 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 31.75 学分，（其中必修课 12.75 学分，选修课 19 学分），预设学生修读 18.25 学分 |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 4-2 | 103                                                         | A1106200400 毕业设计(论文)       | 16W  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 16   | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|     | 本学期课程共计 16 学分，（其中必修课 16 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 16 学分           |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |

注 1：百 代表 百分制，二 代表 二分制成绩，五 代表 五分制成绩

注 2: A 代表 数字素养类, B 代表 通识选修课, C 代表 专业基础课, D 代表 实践课, E 代表 专业核心课, F 代表 文明与历史类, G 代表 小组, H 代表 数学与自然科学类, I 代表 人文社会科学类  
注 3:

## 十二. 实践教学内容一览表

| 序号 | 课程编号        | 课程名称           | 内容及要求                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A2101000003 | 军训             | 教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练, 增强学生国防观念和国家安全意识, 强化爱国主义、集体主义观念, 加强组织纪律性, 促进学生综合素质的提高。                                                                    |
| 2  | A1106100283 | 热能工程综合实验 (项目式) | 设计、研究型综合实验                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | A1106200408 | 能源动力科研技能实训     | 采取导师负责制针对能源领域研究课题进行初步探索及必要的实践技能训练; 采取导师负责制针对动力领域研究课题进行初步探索及必要的实践技能训练                                                                                                                                       |
| 4  | A1106200393 | 专业课程设计 (二)     | 培养学生对能源与动力领域装置工艺计算、设计和性能分析的能力。                                                                                                                                                                             |
| 5  | A1106200392 | 专业课程设计 (一)     | 培养学生对特定热工装置工艺计算、设计和性能分析的能力。                                                                                                                                                                                |
| 6  | A1106200400 | 毕业设计 (论文)      | 科研与设计实践综合训练                                                                                                                                                                                                |
| 7  | A1503101010 | 无机化学实验 (1)     | 加深对理论知识理解, 掌握实验基本技能, 学会观察实验现象及处理数据的正确方法                                                                                                                                                                    |
| 8  | A1502100031 | 大学物理实验 (一)     | 培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术                                                                                                                                                                                      |
| 9  | A2301000020 | 工程训练 (非机类)     | 了解机械加工基本工艺过程, 并进行操作训练。                                                                                                                                                                                     |
| 10 | A1502100032 | 大学物理实验 (二)     | 培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。                                                                                                                                                                                     |
| 11 | A1232000090 | 机械设计基础课程设计     | 完成机械设计的方案与设计                                                                                                                                                                                               |
| 12 | A3601000012 | 创新创业实践         | 《创新创业实践》是面向全校本科生开设的以“方法论赋能、实战驱动、成果转化”为导向的实践环节核心课程。课程依托国家级创新创业学院平台, 通过“校企双导师制”开展项目化教学, 构建以涵盖大创项目、双创竞赛、创业实践, 院级技能培训、导师制科研项目、资助创新创业项目等多元化实践项目平台, 打造“课堂-实验室-产业场景”三位一体的实践链条, 注重学生的能力素质培养, 旨在增强学生的实践动手能力和工程解决能力。 |
| 13 | A1106200431 | 实习 (生产、认识)     | 了解能源利用技术工艺, 熟悉能源设备组成、操作及其过程检测与控制等                                                                                                                                                                          |



## 新能源科学与工程专业

### 一. 国家专业代码

080503T

### 二. 学校专业代码

X080503T

### 三. 学位、学制

工学学士学位, 学制为 4 年

### 四. 专业简介

新能源科学与工程专业为全国首批设立的高等学校战略性新兴产业相关本科专业，辽宁省一流本科专业，本专业紧密围绕新能源产业发展趋势，根据国家能源战略需求，致力于新能源技术的研发及高效利用研究，设有新能源利用技术、能源存储和新能源材料等专业方向，旨在培养具备新能源技术研发、能源系统分析与优化、能源领域的数据分析和建模等相关专业知识和技能，未来可以从事新能源发电、新能源汽车、储能技术、新能源政策分析与咨询和节能环保等相关领域的研发、设计、运维、管理等工作。

### 五. 培养目标

本专业毕业生毕业五年内应达到以下目标：

1. 能够适应新能源技术发展，融合工程数理基本知识和新能源专业知识，能对新能源工程复杂项目提供系统性的解决方案；
2. 能够跟踪新能源工程及相关领域的前沿技术，具备一定的工程创新能力，能够运用现代工具从事本领域相关产品的设计、研发和生产；
3. 具备社会责任感，坚守职业道德规范，综合考虑法律、环境与可持续发展等因素影响，在工程实践中能坚持公众利益优先；
4. 能够德、智、体、美、劳全面发展，具备健康的身心 and 良好的人文科学素养，拥有团队精神、有效的沟通表达能力和工程项目管理能力；
5. 具有全球化意识和国际视野，能够积极主动适应不断变化的自然环境和社会环境，拥有自主的、终生的学习习惯和学习能力。

### 六. 毕业要求

**1. 工程知识** 能够运用数学、自然科学、计算、工程基础知识和新能源科学与工程工程专业知识解决新能源利用领域的复杂工程问题。



1.1. 掌握专业必需的数学知识，具有对新能源科学与工程领域问题数学建模、计算、求解和分析的能力；

1.2. 掌握专业必需的物理、化学等自然科学知识，具有对新能源领域复杂工程问题进行原理描述的能力；

1.3. 掌握专业必需的工程制图、机械设计、工程力学、电工学、计算机和控制等工程基础知识，具有新能源利用系统及装备的设计和复杂工程问题解决能力；

1.4. 能运用新能源科学与工程专业基础知识解决复杂新能源利用问题。

**2. 问题分析** 能够运用数学、物理、化学、电工学、信息科学与过程控制等方面的基本原理，并通过文献研究运用于复杂新能源利用问题的表述、建模、推理和分析，并获得有效结论。

2.1. 掌握数学知识，具有较强的数据筛选、处理、分析和新能源工程问题中关键影响因素的辨识能力；

2.2. 掌握物理学、化学、工程力学、电工学、自动控制方面的基础理论和方法，具有对复杂能源系统和工程问题进行合理简化并建模分析的能力；

2.3. 掌握文献查询的基本方法，具有利用文献资料和专业开展新能源利用过程及其控制过程中关键影响因素分析的能力；

2.4. 具有运用数学、物理、化学、自动控制等方面的知识探讨新能源领域复杂工程问题的多种解决方案，并获得有效结论。

**3. 设计/开发解决方案** 能够运用专业知识设计针对复杂新能源工程问题的解决方案，在满足特定需求的能源与动力工艺、设备设计中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1. 具有工程设计和产品开发的基本设计方法和能力，并且掌握新能源工艺流程制定和工艺计算；

3.2. 在新能源工艺和设备设计中考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素；

3.3. 在新能源工艺和设备设计中体现创新意识。

**4. 研究** 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂新能源工程问题进行研究，包括设计实施新能源专业实验，分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1. 能够基于科学原理，通过文献查阅等手段，调研和分析复杂新能源工程问题的解决方案；

4.2. 能够针对特定新能源工程问题设计实验方案、研究路线并分析筛选；

4.3. 能够根据实验方案搭建实验装置，掌握实验步骤和操作流程，运用合理的量测手段正确采集实验数据；

4.4. 能够正确进行数据分析和处理，并能利用实验结论解释工程现象，通过信息关联与综合得到合理有效的结论。

**5. 使用现代工具** 能够开发、选择和使用恰当的技术、资源、现代工程工具和现代信息技术工具，对新能源复杂工程问题进行分析、模拟和预测，并理解其局限性。

5.1. 能够将计算机程序语言等现代信息技术工具应用于新能源领域复杂工程问题的分析、模拟、预测和程序开发，并理解其局限性；

5.2. 能够选择恰当的前沿实验设备、先进测试技术和新能源领域仿真软件等现代工程工具进行新能源领域复杂工程问题的分析和模拟，并理解其局限性；

5.3. 能够将 CAD 等现代工程工具应用于新能源工艺和工厂设计，并理解其局限性。

**6. 工程与可持续发展** 能够运用新能源科学与工程背景知识，合理分析评价新能源工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的社会责任。

6.1. 熟悉新能源工程领域涉及的环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律、法规，能够正确认识针对新能源领域复杂工程问题的工程实践对环境以及经济和社会可持续发展的影响；

6.2. 具有系统思维理念，能够基于环境保护和可持续发展设计新能源工程问题的解决方案；

6.3. 能够运用新能源工程的背景知识，合理分析评价新能源生产实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全的影响以及可能产生的法律问题，并理解应承担的社会责任。

**7. 工程伦理和职业规范** 具备良好的思想素质、社会道德、正确的世界观和人生观，较好的人文社会科学素养，较强的社会责任感，在工程实践中理解并践行工程伦理，遵守工程职业道德和规范，履行责任。

7.1. 具有良好的思想素质和社会道德，践行社会主义核心价值观，明确个人在中华民族伟大复兴进程中肩负的责任和使命；

7.2. 具有正确的世界观和人生观，较好的人文素养和科学素养，认识中国可持续发展的科学发展道路，具有环境保护的社会责任；

7.3. 理解新能源工程师对公众安全、健康和福祉的责任，具有良好的工程职业道德，并在工程实践中履行工程报国、为民造福的责任。

**8. 个人与团队** 具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力，以及在多样化、多学科背景下的团队中发挥作用的能力，能够承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1. 具有团队合作、组织管理、自我控制和人际交往能力；

8.2. 能够在多样化和多学科背景下的团队中独立或合作开展工作，并最终解决问题。

**9. 沟通** 能够就复杂新能源工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿，陈述发言以及清晰表达或回应的能力，同时了解国内外新能源行业发展的趋势和最新进展，对国外文化和历史具有一定程度的了解，具有一定的国际视野和跨文化交流、竞争与合作的能力。

9.1. 了解新能源领域的国际发展趋势和研究热点，具有一定的国际视野和跨文化沟通和交流的能力，理解并尊重语言和文化差异；

9.2. 熟练掌握工程语言，并能针对新能源领域复杂工程问题撰写报告、设计文稿、绘制图表、回应质疑；

9.3. 具有良好的表达能力，能够就新能源工程问题与业界同行及社会公众分别进行有效沟通和交流。

**10. 项目管理** 理解并掌握一定的工程管理原理与经济决策方法，具备在多学科环境中对能源与动力工程项目管理和决策的能力。

10.1. 掌握新能源工程项目中涉及的工程管理原理和经济决策方法，理解工程及产品的成本构成及涉及的工程管理和经济决策问题；

10.2. 能够运用工程管理原理和经济决策方法在多学科环境下设计开发新能源领域复杂工程问题的解决方案。

**11. 终身学习** 具备跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力，具备自主学习的能力，正确认识终身学习的重要性，具备批判性思维的意识，具有理解并适应广泛的技术变革对新能源行业发展的能力。

11.1. 具有强烈的求知欲和跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力；

11.2. 具有勇于探索的精神、自主解决问题和自主学习的能力；

11.3. 正确认识终身学习和批判性思维的重要性，具备自我调整 and 适应发展的能力。

## 七. 课程设置及学时分配比例

| 课群<br>（注<br>1） |             | 课程编号                                          | 课程名称      | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>（%） | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 通识教育课程模块       | 公共基础科学类     | A1501000015                                   | 高等数学①(一)  | 80       | 5        | 1-1 | 必修课      | 16.77%            |          |    |    |
|                |             | A1503001010                                   | 无机化学(1)   | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |             | A1501000016                                   | 高等数学①(二)  | 80       | 5        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |             | A1501000050                                   | 线性代数      | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |             | A1502000015                                   | 大学物理(一)   | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |             | A1501000070                                   | 概率论与数理统计  | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |             | A1501000080                                   | 复变函数与积分变换 | 40       | 2.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |    |
|                |             | A1502000016                                   | 大学物理(二)   | 64       | 4        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |             | A1503003010                                   | 物理化学(1)   | 56       | 3.5      | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |    |
|                |             | 以上所列课程共计 33.5 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 27.5 学分）。 |           |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 人              | A1711000010 | 大学英语(一)                                       | 64        | 4        | 1-1      | 必修课 | 21.65%   |                   |          |    |    |

| 课群<br>(注<br>1)                          |                                               | 课程编号                 | 课程名称 | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----------------|
| 文<br>社<br>会<br>科<br>学<br>类              | A1801100231                                   | 体育(一)                |      | 36       | 0.75     | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A2001000030                                   | 大学生心理与健康教育(二)        |      | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A2101000002                                   | 当代大学生国家安全教育          |      | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A2101000011                                   | 军事理论                 |      | 36       | 2        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A2401000050                                   | 大学生心理与健康教育(一)        |      | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3508000038                                   | 思想道德与法治              |      | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A1711000020                                   | 大学英语(二)              |      | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A1801100232                                   | 体育(二)                |      | 36       | 0.75     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3506000013                                   | 中国近现代史纲要             |      | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3507000025                                   | 思想政治理论实践课            |      | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3508000011                                   | 形势与政策(1)             |      | 8        | 0.5      | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A1801100233                                   | 体育(三)                |      | 36       | 0.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3505000018                                   | 马克思主义基本原理            |      | 48       | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A1801100234                                   | 体育(四)                |      | 36       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A2201000010                                   | 文献检索                 |      | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3507000020                                   | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |      | 48       | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3508000021                                   | 形势与政策(2)             |      | 8        | 0.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3601000011                                   | 创业基础                 |      | 16       | 1        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3507000028                                   | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   |      | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3508000031                                   | 形势与政策(3)             |      | 8        | 0.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A2401000021                                   | 就业与升学指导              |      | 8        | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3508000041                                   | 形势与政策(4)             |      | 8        | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | 以上所列课程共计 36.5 学分，至少达到 35.5 学分（其中必修课 35.5 学分）。 |                      |      |          |          |     |          |                   |          |    |                |
| 数<br>字<br>素<br>养<br>类                   | A1901000203                                   | 生成式人工智能应用基础（一）       |      | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      | 1.22%             |          |    |                |
|                                         | A1111000999                                   | 生成式人工智能应用基础（二）       |      | 16       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。          |                      |      |          |          |     |          |                   |          |    |                |
| 以上所列课程共计 72 学分，至少达到 65 学分（其中必修课 65 学分）。 |                                               |                      |      |          |          |     |          |                   |          |    |                |
| 通<br>识<br>选<br>修<br>课                   | A30000D0001                                   | 文艺与审美类（美育类）          |      | 32       | 2        | *   | 选修课      | 6.10%             |          |    |                |
|                                         | A30000D0002                                   | 逻辑与写作类               |      | 32       | 2        | *   | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A30000D0003                                   | 素养与塑造类（劳育类）          |      | 32       | 2        | *   | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         | AD0000000000                                  | 科学与探索类               |      | 48       | 3        | *   | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A1101000700                                   | 中华冶金发展史              |      | 24       | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A1301000018                                   | 工程伦理                 |      | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A1215000140                                   | 新能源汽车技术              |      | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         | A3507000026                                   | 改革开放史                |      | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      | 0.61%             |          |    | 四史<br>类二<br>选一 |
|                                         | A3507000030                                   | 社会主义发展史              |      | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | 四史<br>类二<br>选一 |
|                                         | 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。          |                      |      |          |          |     |          |                   |          |    |                |

| 课群<br>(注<br>1)                          |                                               | 课程编号        | 课程名称           | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----------------------------------|
|                                         |                                               | A1106000221 | 工业生态学(双语)      | 24       | 1.5      | 2-1 | 选修课      | 0.91%             |          |    | :可<br>持续<br>发展<br>环境<br>类三<br>选一 |
|                                         |                                               | A1107000231 | 环境与可持续发展       | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | :可<br>持续<br>发展<br>环境<br>类三<br>选一 |
|                                         |                                               | A1111000140 | 能源与环境技术        | 24       | 1.5      | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | :可<br>持续<br>发展<br>环境<br>类三<br>选一 |
|                                         |                                               | A1111000090 | 能源工程管理         | 24       | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |    | :工<br>程管<br>理类<br>三选<br>一        |
|                                         |                                               | A1001040500 | 运筹学模型及其应用      | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | :工<br>程管<br>理类<br>三选<br>一        |
|                                         |                                               | A1107000670 | 工程项目管理与 BIM 应用 | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :工<br>程管<br>理类<br>三选<br>一        |
|                                         | 以上所列课程共计 26 学分，至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。        |             |                |          |          |     |          |                   |          |    |                                  |
| 以上所列课程共计 98 学分，至少达到 75 学分（其中必修课 65 学分）。 |                                               |             |                |          |          |     |          |                   |          |    |                                  |
| 专业<br>基础<br>课                           |                                               | A1231000035 | 工程制图基础         | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      | 13.11%            |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1101000800 | 工程概论及职业发展规划    | 16       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1111000350 | Python 基础及应用   | 40       | 2        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1504000081 | 工程力学（双语）       | 48       | 2.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1306000052 | 电工学②           | 64       | 3.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1111000010 | 材料科学基础         | 56       | 3.5      | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1111000031 | 半导体物理基础（全英）    | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1232000051 | 机械设计基础         | 48       | 2.75     | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                                  |
|                                         | 以上所列课程共计 21.5 学分，至少达到 21.5 学分（其中必修课 21.5 学分）。 |             |                |          |          |     |          |                   |          |    |                                  |
| 专业<br>核心<br>课                           |                                               | A1111000221 | 工程热力学          | 48       | 3        | 2-1 | 必修课      | 9.30%             |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1111000931 | 化学电源基础与应用      | 32       | 2        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1111000231 | 工程流体力学(双语)     | 48       | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1111000241 | 传热学            | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                                  |
|                                         |                                               | A1111000340 | 电池热管理          | 32       | 2        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                                  |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号                                             | 课程名称           | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                   | 备注 |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|--------------------------------------|----|
|                | A1111000261                                      | 热工仪表检测及控制概论    | 36       | 2.25     | 4-1 | 必修课      |                   |          |                                      |    |
|                | 以上所列课程共计 15.25 学分，至少达到 15.25 学分（其中必修课 15.25 学分）。 |                |          |          |     |          |                   |          |                                      |    |
| 专业<br>选修<br>课  | A1111000400                                      | 燃料电池技术         | 24       | 1.5      | 2-2 | 选修课      | 0.91%             |          | :储<br>能电<br>池<br>类,<br>至少<br>修1<br>门 |    |
|                | A1111000874                                      | 固态离子学与固态电池     | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          | :储<br>能电<br>池<br>类,<br>至少<br>修1<br>门 |    |
|                | A1111000190                                      | 储能原理与技术        | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :储<br>能电<br>池<br>类,<br>至少<br>修1<br>门 |    |
|                | A1106000790                                      | 电磁流体力学及其应用     | 24       | 1.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          | :前<br>沿交<br>叉<br>类,<br>至少<br>修1<br>门 |    |
|                | A1111000151                                      | 新能源传输模拟及仿真     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :前<br>沿交<br>叉<br>类,<br>至少<br>修1<br>门 |    |
|                | A1111000201                                      | 先进核能系统安全工程（双语） | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :前<br>沿交<br>叉<br>类,<br>至少<br>修1<br>门 |    |
|                | A1111000211                                      | 高效换热器设计与应用     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :前<br>沿交<br>叉<br>类,<br>至少<br>修1<br>门 |    |
|                | A1111000402                                      | 氢燃料利用技术        | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          | :前<br>沿交                             |    |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称         | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组                                    | 备注 |
|----------------|-------------|--------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|---------------------------------------|----|
|                |             |              |          |          |     |          |                   |          | 叉<br>类,<br>至少<br>修1<br>门              |    |
|                | A1111000740 | 新能源装备设计基础    | 32       | 1.5      | 2-1 | 选修课      | 0.00%             |          | :其<br>他类                              |    |
|                | A1111000890 | 新能源专业英语阅读与写作 | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          | :其<br>他类                              |    |
|                | A1305000019 | 新能源与分布式发电技术  | 16       | 1        | 4-1 | 选修课      |                   |          | :其<br>他类                              |    |
|                | A1111000053 | 光伏材料与器件      | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      | 2.44%             |          | :新<br>能源<br>材料<br>类,<br>至少<br>修2<br>门 |    |
|                | A1111000061 | 新能源材料制备技术    | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>能源<br>材料<br>类,<br>至少<br>修2<br>门 |    |
|                | A1111000083 | 材料现代研究方法     | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>能源<br>材料<br>类,<br>至少<br>修2<br>门 |    |
|                | A1111000101 | 能量转换材料与技术    | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>能源<br>材料<br>类,<br>至少<br>修2<br>门 |    |
|                | A1111000183 | 风能科学与工程(双语)  | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          | :新<br>能源<br>技术<br>类,<br>至少<br>修2<br>门 |    |
|                | A1111000171 | 生物质能转化原理与技术  | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          | :新<br>能源<br>技术<br>类,<br>至少<br>修2<br>门 |    |



| 课群<br>(注<br>1)                                |                                             | 课程编号        | 课程名称        | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----------------------------------------|
|                                               |                                             | A1111000041 | 太阳能利用原理与技术  | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :新<br>能源<br>技术<br>类,<br>至少<br>修 2<br>门 |
|                                               |                                             | A1111000272 | 核能科学与工程（双语） | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | :新<br>能源<br>技术<br>类,<br>至少<br>修 2<br>门 |
|                                               | 以上所列课程共计 32.5 学分，至少达到 12.75 学分（其中必修课 0 学分）。 |             |             |          |          |     |          |                   |          |    |                                        |
| 实践<br>课                                       |                                             | A2101000003 | 军训          | 3W       | 2        | 1-1 | 必修课      | 24.09%            |          |    |                                        |
|                                               |                                             | A1503101010 | 无机化学实验(1)   | 40       | 1.25     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)                         |
|                                               |                                             | A1502100031 | 大学物理实验(-)   | 32       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)                         |
|                                               |                                             | A1502100032 | 大学物理实验(=)   | 24       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)                         |
|                                               |                                             | A2301000020 | 工程训练(非机类)   | 64       | 2        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    | 校内<br>实习<br>(实<br>训)                   |
|                                               |                                             | A1111200920 | 实习（生产、认识）   | 4W       | 4        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    | 校外<br>集中<br>实习                         |
|                                               |                                             | A1232000090 | 机械设计基础课程设计  | 32       | 1        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    | 课程<br>设计                               |
|                                               |                                             | A3601000012 | 创新创业实践      | 32       | 1        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                                        |
|                                               |                                             | A1111000444 | 专题探索及科研技能训练 | 7W       | 7        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 校内<br>实习<br>实训                         |
|                                               |                                             | A1111111111 | 综合实验        | 48       | 1.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 设<br>计、<br>研究<br>型综<br>合实<br>验         |
|                                               |                                             | A1111200930 | 专业课程设计      | 2W       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 课程<br>设计                               |
|                                               |                                             | A1111200950 | 毕业设计(论文)    | 16W      | 16       | 4-2 | 必修课      |                   |          |    | 从<br>4-1<br>开展                         |
| 以上所列课程共计 39.5 学分，至少达到 39.5 学分（其中必修课 39.5 学分）。 |                                             |             |             |          |          |     |          |                   |          |    |                                        |

| 课群<br>(注<br>1)                                 | 课程编号 | 课程名称 | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期 | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 以上所列课程共计 108.75 学分，至少达到 89 学分（其中必修课 76.25 学分）。 |      |      |          |          |    |          |                   |          |    |    |

注：

## 八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》  
(东大教字[2017] 51 号) 文件实施

| 序号 | 课程编号        | 课程名称         | 学时 | 学分  | 学期  | 课程类型 |
|----|-------------|--------------|----|-----|-----|------|
| 1  | A1111000190 | 储能原理与技术      | 24 | 1.5 | 4-1 | 选修课  |
| 2  | A1111000151 | 新能源传输模拟及仿真   | 24 | 1.5 | 4-1 | 选修课  |
| 3  | A1111000740 | 新能源装备设计基础    | 32 | 1.5 | 2-1 | 选修课  |
| 4  | A1111000400 | 燃料电池技术       | 24 | 1.5 | 2-2 | 选修课  |
| 5  | A1111000890 | 新能源专业英语阅读与写作 | 32 | 2   | 3-1 | 选修课  |
| 6  | A1106000790 | 电磁流体力学及其应用   | 24 | 1.5 | 3-1 | 选修课  |
| 7  | A1111000061 | 新能源材料制备技术    | 32 | 2   | 3-2 | 选修课  |

## 九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 164 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 41 学分。选修课占理论学分比例为 18.3%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

## 十. 教学进程表

| 周次        | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 预设学分  |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 学期        | 1-1 | : | : | - | - | - | - | - | \ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 25.75 |
|           | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | \ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 23.5  |
|           | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | \ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 25    |
|           | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | \ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 22    |
|           | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | \ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 19    |
|           | 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | \ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | △  | △  | △  | △  | ≡  | ≡  | 20    |
|           | 4-1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | \  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 20    |
|           | 4-2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~  | ~  | ~  | ~  | ~  | ~  | ~  | ~  | V  | V  | V  | V  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 16    |
| 入学教育      | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| 军训        | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| 上机实习      | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| 课程设计、实训   | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| 社会实践      | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| 考试        | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| 假期        | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| ~毕业设计（论文） | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| =考试或教学    | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| ☆专题实      | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| -理论教学     | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| V 毕业教育    | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| /前半周考试    | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |
| \后半周考试    | :   | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  | △  |       |

|  |   |   |  |  |   |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
|  | 训 | 习 |  |  | 查 |  | 期 |  |  | 验 |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|

## 十一. 教学安排一览表

| 学期                                                         | 序号                                           | 课程                         | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\考查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|-------|------|--------|--------|------|
|                                                            |                                              |                            |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |       |      |        |        |      |
| 1-1                                                        | 1                                            | A1231000035 工程制图基础         | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考查    | 必修   | C      | 五      |      |
|                                                            | 2                                            | A1711000010 大学英语(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 3                                            | A3508000038 思想道德与法治        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查    | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 4                                            | A2101000002 当代大学生国家安全教育    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查    | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 5                                            | A2401000050 大学生心理与健康教育(-)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 6                                            | A1501000015 高等数学①(-)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 7                                            | A1503001010 无机化学(1)        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 8                                            | A2101000011 军事理论           | 36   | 32   | 0  | 0  | 0  | 4  | 2    | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 9                                            | A2001000030 大学生心理与健康教育(=)  | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 2  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 10                                           | A1801100231 体育(一)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 11                                           | A2101000003 军训             | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查    | 必修   | D      | 五      |      |
| 本学期课程共计 25.75 学分，（其中必修课 25.75 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 25.75 学分 |                                              |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |       |      |        |        |      |
| 1-2                                                        | 12                                           | A1503101010 无机化学实验(1)      | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查    | 必修   | D      | 百      |      |
|                                                            | 13                                           | A3507000025 思想政治理论实践课      | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查    | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 14                                           | A1711000020 大学英语(=)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 15                                           | A3506000013 中国近现代史纲要       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查    | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 16                                           | A3508000011 形势与政策(1)       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查    | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 17                                           | A1502000015 大学物理(-)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 18                                           | A1501000016 高等数学①(=)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 19                                           | A1501000050 线性代数           | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 20                                           | A1801100232 体育(二)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 21                                           | A1901000203 生成式人工智能应用基础（一） | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | A      | 百      |      |
| 本学期课程共计 23.5 学分，（其中必修课 23.5 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 23.5 学分    |                                              |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |       |      |        |        |      |
| 1-3                                                        | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分 |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |       |      |        |        |      |
| 2-1                                                        | 22                                           | A1101000800 工程概论及职业发展规划    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | C      | 二      |      |
|                                                            | 23                                           | A1111000090 能源工程管理         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查    | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 24                                           | A1504000081 工程力学（双语）       | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 2   | 考试    | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 25                                           | A1111000221 工程热力学          | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试    | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 26                                           | A1111000740 新能源装备设计基础      | 32   | 16   | 0  | 16 | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查    | 选修   | G      | 百      |      |

| 学期                                                        | 序号                                              | 课程                               | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                           |                                                 |                                  |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|                                                           | 27                                              | A1101000700 中华冶金发展史              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                           | 28                                              | A1111000350Python 基础及应用          | 40   | 24   | 0  | 16 | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                           | 29                                              | A1502000016 大学物理(一)              | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                           | 30                                              | A1501000070 概率论与数理统计             | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                           | 31                                              | A1501000080 复变函数与积分变换            | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 2   | 考查   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                           | 32                                              | A1111000999 生成式人工智能应用基础(二)       | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|                                                           | 33                                              | A1801100233 体育(三)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                           | 34                                              | A3505000018 马克思主义基本原理            | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                           | 35                                              | A1502100031 大学物理实验(一)            | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                           | 36                                              | A1106000221 工业生态学(双语)            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                           | 37                                              | A1111000931 化学电源基础与应用            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
| 本学期课程共计 32.5 学分, (其中必修课 24 学分, 选修课 8.5 学分), 预设学生修读 25 学分  |                                                 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-2                                                       | 38                                              | A1111000183 风能科学与工程(双语)          | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                           | 39                                              | A1502100032 大学物理实验(二)            | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                           | 40                                              | A1111000400 燃料电池技术               | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                           | 41                                              | A1111000140 能源与环境技术              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                           | 42                                              | A2201000010 文献检索                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 选修   | I      | 五      |      |
|                                                           | 43                                              | A3508000021 形势与政策(2)             | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                           | 44                                              | A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                           | 45                                              | A1306000052 电工学②                 | 64   | 48   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 4   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                           | 46                                              | A1111000231 工程流体力学(双语)           | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                           | 47                                              | A3507000030 社会主义发展史              | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|                                                           | 48                                              | A3507000026 改革开放史                | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | F      | 五      |      |
|                                                           | 49                                              | A1107000231 环境与可持续发展             | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                           | 50                                              | A1111000053 光伏材料与器件              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                           | 51                                              | A1503003010 物理化学(1)              | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 选修   | H      | 百      |      |
|                                                           | 52                                              | A1801100234 体育(四)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                           | 53                                              | A3601000011 创业基础                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                           | 54                                              | A2301000020 工程训练(非机类)            | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                           | 55                                              | A1301000018 工程伦理                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
| 本学期课程共计 31 学分, (其中必修课 14.5 学分, 选修课 16.5 学分), 预设学生修读 22 学分 |                                                 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-3                                                       | 本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-1                                                       | 56                                              | A1111000890 新能源专业英语阅读与写作         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |

| 学期                                                         | 序号                                           | 课程                             | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                            |                                              |                                |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|                                                            | 57                                           | A1111000241 传热学                | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 58                                           | A1111000171 生物质能转化原理与技术        | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 59                                           | A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 60                                           | A1111000031 半导体物理基础(全英)        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 61                                           | A1111000010 材料科学基础             | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 62                                           | A1001040500 运筹学模型及其应用          | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |
|                                                            | 63                                           | A1106000790 电磁流体力学及其应用         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
| 本学期课程共计 20 学分，（其中必修课 12.5 学分，选修课 7.5 学分），预设学生修读 19 学分      |                                              |                                |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-2                                                        | 64                                           | A1111000061 新能源材料制备技术          | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 65                                           | A1111000272 核能科学与工程(双语)        | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 66                                           | A1111000083 材料现代研究方法           | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 67                                           | A1111000041 太阳能利用原理与技术         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 68                                           | A3508000031 形势与政策(3)           | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 69                                           | A1107000670 工程项目管理与 BIM 应用     | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 70                                           | A1111000101 能量转换材料与技术          | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 71                                           | A1111000340 电池热管理              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 72                                           | A1232000090 机械设计基础课程设计         | 32   | 0    | 0  | 32 | 0  | 0  | 1    | 16  | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 73                                           | A1111200920 实习(生产、认识)          | 4W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                            | 74                                           | A1232000051 机械设计基础             | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 75                                           | A3601000012 创新创业实践             | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | D      | 二      |      |
|                                                            | 76                                           | A1111000874 固态离子学与固态电池         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
| 本学期课程共计 24.75 学分，（其中必修课 11.25 学分，选修课 13.5 学分），预设学生修读 20 学分 |                                              |                                |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-3                                                        | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分 |                                |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 4-1                                                        | 77                                           | A1111000190 储能原理与技术            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 78                                           | A1305000019 新能源与分布式发电技术        | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 4   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                            | 79                                           | A1111000261 热工仪表检测及控制概论        | 36   | 36   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.25 | 0   | 考试   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 80                                           | A2401000021 就业与升学指导            | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 81                                           | A3508000041 形势与政策(4)           | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |

| 学期                                                   | 序号                                                            | 课程                         | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数 | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                      |                                                               |                            |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |     |     |      |      |        |        |      |
|                                                      | 82                                                            | A1111000151 新能源传输模拟及仿真     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                      | 83                                                            | A1111000201 先进核能系统安全工程(双语) | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                      | 84                                                            | A1111000211 高效换热器设计与应用     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                      | 85                                                            | A1111000444 专题探索及科研技能训练    | 7W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 7   | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                      | 86                                                            | A1111111111 综合实验           | 48   | 0    | 48 | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                      | 87                                                            | A1111200930 专业课程设计         | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
|                                                      | 88                                                            | A1215000140 新能源汽车技术        | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                      | 89                                                            | A1111000402 氢燃料利用技术        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 0   | 考查   | 选修   | G      | 百      |      |
|                                                      | 本学期课程共计 24.25 学分, (其中必修课 13.75 学分, 选修课 10.5 学分), 预设学生修读 20 学分 |                            |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 4-2                                                  | 90                                                            | A1111200950 毕业设计(论文)       | 16W  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 16  | 2   | 考查   | 必修   | D      | 五      |      |
| 本学期课程共计 16 学分, (其中必修课 16 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 16 学分 |                                                               |                            |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |

注1: 百 代表 百分制, 二 代表 二制成绩, 五 代表 五分制成绩

注2: A 代表 数字素养类, B 代表 通识选修课, C 代表 专业基础课, D 代表 实践课, E 代表 专业核心课, F 代表 文明与历史类, G 代表 小组, H 代表 数学与自然科学类, I 代表 人文社会科学类

注3:

## 十二. 实践教学内容一览表

| 序号 | 课程编号        | 课程名称        | 内容及要求                                                                                                                                   |
|----|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A2101000003 | 军训          | 教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练, 增强学生国防观念和国家安全意识, 强化爱国主义、集体主义观念, 加强组织纪律性, 促进学生综合素质的提高。 |
| 2  | A1111000444 | 专题探索及科研技能训练 | 采取导师负责制和分组方式针对专业创新实验进行能力培养与科研技能训练。                                                                                                      |
| 3  | A1111111111 | 综合实验        | 设计、综合型实验                                                                                                                                |
| 4  | A1111200930 | 专业课程设计      | 训练和培养学生全面、综合、系统地应用专业知识进行实际工程设计, 以及初步解决工程问题的能力                                                                                           |
| 5  | A1111200950 | 毕业设计(论文)    | 科研与设计实践综合训练                                                                                                                             |
| 6  | A1503101010 | 无机化学实验(1)   | 加深对理论知识理解, 掌握实验基本技能, 学会观察实验现象及处理数据的正确方法                                                                                                 |
| 7  | A1502100031 | 大学物理实验(一)   | 培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术                                                                                                                   |
| 8  | A1502100032 | 大学物理实验(二)   | 培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。                                                                                                                  |
| 9  | A2301000020 | 工程训练(非机类)   | 了解机械加工基本工艺过程, 并进行操作训练。                                                                                                                  |
| 10 | A1232000090 | 机械设计基础课程设计  | 完成机械设计的方案与设计                                                                                                                            |

| 序号 | 课程编号        | 课程名称      | 内容及要求                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | A1111200920 | 实习（生产、认识） | 进入新能源企业内学习太阳能、核能以及储能等相关工艺流程                                                                                                                                                                          |
| 12 | A3601000012 | 创新创业实践    | 《创新创业实践》是面向全校本科生开设的以“方法论赋能、实战驱动、成果转化”为导向的实践环节核心课程。课程依托国家级创新创业学院平台，通过“校企双导师制”开展项目化教学，构建以涵盖大创项目、双创竞赛、创业实践，院级技能培训、导师制科研项目、资助创新创业项目等多元化实践项目平台，打造“课堂-实验室-产业场景”三位一体的实践链条，注重学生的能力素质培养，旨在增强学生的实践动手能力和工程解决能力。 |



## 资源循环科学与工程专业

### 一. 国家专业代码

081303T

### 二. 学校专业代码

X081303T

### 三. 学位、学制

工学学士学位，学制为 4 年

### 四. 专业简介

资源循环科学与工程专业是为满足国家节能减排、低碳经济及循环经济等战略性新兴产业迫切需求而设立的新兴交叉学科，融合冶金、化工、矿业、环境、材料、经济与管理等领域，旨在培养具备清洁生产、资源循环利用及循环经济管理能力的复合型创新人才。学生将系统学习数学、物理、化学、循环经济学和环境科学等基础理论，掌握冶金工程、化工基础、物质分离技术、机械设计、材料科学、资源循环利用原理及工艺设计等工程知识，并通过工程实践和创新能力培养，胜任资源循环利用的理论研究、技术开发和经营管理工作。本专业注重理论与实践结合，采用项目式学习、实验课程和工程实践等多元化教学手段，提升学生的创新能力和工程实践能力。通过真实案例分析、工程项目设计和科研训练，培养解决复杂工程问题的能力。此外，依托我校冶金工程的学科优势，强化实验和生产实践训练，使学生能够从理论到实践完成闭环，更好地适应国家在资源循环领域的战略需求。

### 五. 培养目标

本专业以习近平生态文明思想为指导，紧扣资源循环、节能减排、碳中和等战略性新兴产业及冶金行业的绿色低碳转型需求，秉承学校“宽基础、突交叉、重启发、强实践”的人才培养定位，致力于培养热爱祖国、品德高尚、志向远大的复合型高级人才。毕业生应德、智、体、美、劳全面发展，具备全球视野、系统思维和自主学习能力，能够主动适应资源循环科学与工程的发展与社会需求，特别是在冶金行业的清洁生产与资源高效利用方面发挥关键作用，成为中国新型工业化进程中的科技精英、行业翘楚与治国栋梁。毕业后经过 5 年左右的实际工作，能够达到下列要求：

1. 德、智、体、美、劳全面发展，具备良好的职业素养和工程伦理，熟悉并严格遵守资源循环领域相关的法律、法规、政策与标准，树立正确的社会价值观，秉持强烈的社会责任感和职业使命感。在技术开发与产品设计中始终关注环境保护、生态平衡与人文关怀，致力于推动可持续发展。
2. 能够在深入分析复杂资源循环与清洁生产问题的基础上，综合运用学科基础知识，设计并开发高效的工艺流程、机械设备和加工应用解决方案；在此过程中，应充分考虑社会、安全、健康、法律、文化及环境等多方面制约因素，确保解决方案的科学性、创新性与可持续性，为问题的系统性解决提供全面支持。

3. 能够通过科学研究和灵活使用现代工具，不断拓展知识领域，适应社会、科技及资源循环利用理论的快速发展。通过先进的研究方法和现代工程技术手段，能够有效跟踪并掌握行业前沿动态，推动技术创新和理论发展。

4. 能够了解并适应资源循环专业相关的国际惯例与竞争模式，独立、自主地开展国际合作，促进跨文化交流与技术共享。

5. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够在多学科团队中有效协调与合作，主导资源循环利用技术研发项目；通过合理的项目管理，推动技术开发与创新工作，确保项目高效顺利推进。

## 六. 毕业要求

1. 工程知识：掌握数学、计算、物理、化学、资源循环利用和冶金、化工、材料、及环境等交叉学科专业知识，能够运用其理论和方法解决复杂的资源循环利用与清洁生产的工程问题。

1.1 能系统理解数学、自然科学、计算、工程基础等学科知识并用于复杂资源循环利用工程问题的表述；

1.2 能够将资源循环、冶金工程、环境科学、材料科学等专业知识整合运用到复杂资源循环利用工程问题，针对具体的对象建立数学模型并求解；

1.3 能够将系统思维的能力用于复杂资源循环利用工程问题的推演、分析及解决方案的比较与综合，并体现本专业领域先进的技术。

2. 问题分析：能够应用数学、物理、化学、电工学、人工智能、冶金、化工、材料、资源分离与循环原理等方面的基础知识和基本原理，并通过文献研究运用于复杂的资源循环利用工程问题的表述、推理和分析，并获得有效结论并且要求综合考虑可持续发展。

2.1 能够运用数学、自然科学、资源循环科学的基本原理，识别和判断复杂资源循环利用工程问题的关键环节，并能正确表达复杂资源循环利用工程问题；

2.2 能认识到解决问题有多种方案可选择，能够通过文献研究获取复杂资源循环利用工程问题可替代的解决方案；

2.3 能够运用基本原理，借助文献研究，分析复杂资源循环科学与工程问题的影响因素，证实解决方案的合理性并充分考虑可持续发展的要求。

3. 设计/开发解决方案：能够针对复杂资源循环利用的工程问题设计和开发解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，体现创新性，并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

3.1 具有设计、开发满足资源分离和循环利用要求的新工艺、新技术和新产品的能力，并能够分析、总结、确定技术开发和产品设计的各种因素；

3.2 能够针对特定需求，通过实验和计算机辅助设计等手段确定合适的设计参数，完成单元设备以及整个工艺的设计，并在设计中体现创新意识；

3.3 能够在安全、环境、法律、文化、全生命周期成本与净零碳要求等现实约束条件下，分析与论证解决方案可行性的能力，具有产品创新设计与技术创新能力。

4. 研究：能够基于冶金、化工、资源循环、环境、材料等领域的科学原理并采用科学方法对复杂的资源循环利用工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 具有基于冶金、化工、资源循环、环境、材料等领域的科学原理、方法并通过文献检索与分析，针对资源循环过程的复杂问题进行系统分析，并制定具体的研究方案；

4.2 能够基于冶金、化工、资源循环、环境、材料等领域的科学原理和方法，根据研究方案构建实验系统或搭建实验装置，并采用现代技术手段进行实验研究；

4.3 能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、建模、分析处理、解释等信息综合，获取合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂的资源循环利用工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，对资源分离与循环利用过程进行设计、分析、模拟和预测，并能够理解所使用的方法和技术的局限性。

5.1 能够根据不同的技术方案和产品设计任务及目标，准确选择相应现代仪器、制图工具、信息工具和专业模拟软件的原理，并掌握使用方法及其局限性；

5.2 能够较好地应用现代仪器、制图工具、信息工具和专业程序设计软件对资源循环和清洁生产过程问题进行分析、计算与设计；

5.3 能够开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测复杂资源循环与清洁生产过程中的问题，并能够分析其合理性和局限性。

6. 工程与可持续发展：在解决复杂的资源循环利用工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

6.1 熟悉资源循环与清洁生产、环境保护行业相关的法律法规、技术标准、知识产权、产业政策，理解不同社会文化对资源循环过程的影响及相应的责任；

6.2 能够公正评价技术开发与产品设计方案，严谨思考技术开发与设计在生产过程、材料与工艺、包装的应用对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，综合分析和判断考虑技术产品的使用方式、生命周期对环境及可持续发展影响。

7. 工程伦理和职业规范。有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在资源循环工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

7.1 培养学生注重树立工程报国、为民造福的意识和强烈的社会责任感。深入理解工程伦理的重要性，认识到资源循环利用对环境、社会和经济的深远影响；

7.2 帮助学生树立正确的职业道德观念，培养他们在面临复杂工程问题时，能够做出符合伦理和法律要求的决策，确保工程实践符合社会利益与环境保护的标准并履行相关责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1 能够正确认识多学科交叉对资源循环利用技术开发与产品设计的意义和作用，能与其他学科成员有效沟通，合作共事；

8.2 能够主动与团队成员合作，完成团队分配的任务，承担团队成员以及负责人的角色，能够组织、协调和指挥团队开展工作。

9. 沟通：能够就复杂的资源循环与利用工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

9.1 能够利用工程图纸、设计报告、软件、模型等载体，或通过讲座、报告等形式，面向同行、相关学科的工程技术人员及社会公众，就技术设计方案进行有效沟通；

9.2 能够理解跨文化背景下的资源循环技术开发与设计问题，包含文化习惯、设计标准及语言等，并理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；

9.3 具有一定的外语应用能力，能够与客户或受调研人员就资源循环领域专业问题进行口头和书面沟通与交流。

10. 项目管理：理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

10.1 理解工程管理与经济决策的重要性，并掌握资源分离与循环利用生产实践活动中涉及的项目管理和经济决策方法；

10.2 能够将工程管理原理与经济决策方法应用于资源循环工程工艺方案制定、工艺设计及工艺优化之中。

11. 终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

11.1 能够认识不断探索和学习的重要性，能自主及时关注、跟踪、把握资源循环利用专业领域前沿理论和技术的发展动态，具有不断获取新的知识和技能，持续自我提升的自主学习和终身学习的意识，以适应职业发展的要求；

11.2 具有自主学习和终身学习的能力，提高阅读理解能力、归纳分析能力、思维创造能力、自我管理能力等，善于拓展知识深度和广度，适应新技术变革。

## 七. 课程设置及学时分配比例

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号        | 课程名称     | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|----------------|-------------|----------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 通识教育基础课        | A1501000015 | 高等数学①(-) | 80       | 5        | 1-1 | 必修课      | 17.19%            |          |    |    |
|                | A1503001010 | 无机化学(1)  | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                | A1501000016 | 高等数学①(-) | 80       | 5        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                | A1501000050 | 线性代数     | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |

| 课程<br>(注<br>1)                  | 课程编号 | 课程名称                                          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 程<br>模<br>块                     | 科学类  | A1502000015 大学物理(一)                           | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A1501000070 概率论与数理统计                          | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A1502000016 大学物理(二)                           | 64       | 4        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | 以上所列课程共计 27.5 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 27.5 学分）。 |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 人<br>文<br>社<br>会<br>科<br>学<br>类 |      | A1711000010 大学英语(一)                           | 64       | 4        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A1801100231 体育(一)                             | 36       | 0.75     | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A2001000030 大学生心理与健康教育(一)                     | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A2101000002 当代大学生国家安全教育                       | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A2101000011 军事理论                              | 36       | 2        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A2401000050 大学生心理与健康教育(二)                     | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A3508000038 思想道德与法治                           | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A1711000020 大学英语(二)                           | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A1801100232 体育(二)                             | 36       | 0.75     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A3506000013 中国近现代史纲要                          | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A3507000025 思想政治理论实践课                         | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A3508000011 形势与政策(1)                          | 8        | 0.5      | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A1801100233 体育(三)                             | 36       | 0.75     | 2-1 | 必修课      | 22.19%            |          |    |    |
|                                 |      | A3505000018 马克思主义基本原理                         | 48       | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A3601000011 创业基础                              | 16       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A1801100234 体育(四)                             | 36       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A2201000010 文献检索                              | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论              | 48       | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A3508000021 形势与政策(2)                          | 8        | 0.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A2401000021 就业与升学指导                           | 8        | 0.5      | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论                | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A3508000031 形势与政策(3)                          | 8        | 0.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A3508000041 形势与政策(4)                          | 8        | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | 以上所列课程共计 36.5 学分，至少达到 35.5 学分（其中必修课 35.5 学分）。 |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 数<br>字<br>素<br>养<br>类           |      | A1901000203 生成式人工智能应用基础(一)                    | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      | 1.25%             |          |    |    |
|                                 |      | A1107000999 生成式人工智能应用基础(二)                    | 16       | 1        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 2 学分（其中必修课 2 学分）。          |          |          |     |          |                   |          |    |    |
|                                 |      | 以上所列课程共计 66 学分，至少达到 65 学分（其中必修课 65 学分）。       |          |          |     |          |                   |          |    |    |
| 通<br>识<br>选<br>修<br>课           |      | A30000D0001 文艺与审美类(美育类)                       | 32       | 2        | *   | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A30000D0002 逻辑与写作类                            | 32       | 2        | *   | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A30000D0003 素养与塑造类(劳育类)                       | 32       | 2        | *   | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | AD000000000 科学与探索类                            | 48       | 3        | *   | 选修课      | 6.25%             |          |    |    |
|                                 |      | A1101000700 中华冶金发展史                           | 24       | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A1106000221 工业生态学(双语)                         | 24       | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A1111000280 新能源技术与应用                          | 32       | 2        | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |    |
|                                 |      | A1444000310 企业管理概论                            | 32       | 2        | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |    |



| 课群<br>(注<br>1)                          |                                                  | 课程编号        | 课程名称              | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----------------|
| 文明与<br>历史类                              |                                                  | A1107000231 | 环境与可持续发展          | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      | 0.62%             |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1901000411 | 数据科学与计算智能（Matlab） | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1107000670 | 工程项目管理与 BIM 应用    | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A3803000610 | 材料的微观探索           | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1101000630 | 常用工具软件及其在冶金中的应用   | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1102000660 | 有色金属冶金工程技术经济学     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A3507000026 | 改革开放史             | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      | 0.62%             |          |    | 四史<br>类二<br>选一 |
|                                         |                                                  | A3507000030 | 社会主义发展史           | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | 四史<br>类二<br>选一 |
|                                         | 以上所列课程共计 2 学分，至少达到 1 学分（其中必修课 0 学分）。             |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                |
|                                         | 以上所列课程共计 29 学分，至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。           |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                |
| 以上所列课程共计 95 学分，至少达到 75 学分（其中必修课 65 学分）。 |                                                  |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                |
| 专业<br>基础<br>课                           |                                                  | A1231000035 | 工程制图基础            | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      | 10.78%            |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1101000800 | 工程概论及职业发展规划       | 16       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1503002010 | 分析化学(1)           | 32       | 2        | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1901000211 | C 语言程序设计（理工类）     | 64       | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1306000052 | 电工学②              | 64       | 3.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1503003010 | 物理化学(1)           | 56       | 3.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1503004011 | 有机化学(1)           | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                                         |                                                  | A1232000051 | 机械设计基础            | 48       | 2.75     | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                                         | 以上所列课程共计 20.75 学分，至少达到 17.25 学分（其中必修课 16.75 学分）。 |             |                   |          |          |     |          |                   |          |    |                |
| 专业<br>教育<br>课程<br>模块                    | 专业<br>核心<br>课                                    | A1107000920 | 冶金工程基础            | 40       | 2.5      | 2-2 | 必修课      | 10.31%            |          |    | 专业<br>核心<br>课  |
|                                         |                                                  | A1107000660 | 物质分离原理与技术(双语)     | 32       | 2        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课  |
|                                         |                                                  | A1107000960 | 化工基础              | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课  |
|                                         |                                                  | A1107000822 | 化工热力学基础           | 32       | 2        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课  |
|                                         |                                                  | A1107000980 | 无机非金属资源循环利用       | 24       | 1.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课  |
|                                         |                                                  | A1107000152 | 冶金资源循环利用          | 32       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课  |
|                                         |                                                  | A1107000351 | 高分子资源循环利用         | 40       | 2.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课  |
|                                         |                                                  | A1107000760 | 资源循环工艺设计原理        | 16       | 1        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课  |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号                                          | 课程名称        | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                   |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----------------------|
| 专业<br>选修<br>课  |                                               |             |          |          |     |          |                   |          |    | 课                    |
|                | 以上所列课程共计 16.5 学分，至少达到 16.5 学分（其中必修课 16.5 学分）。 |             |          |          |     |          |                   |          |    |                      |
|                | A1107000013                                   | 环境学（英文）     | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      | 7.03%             |          |    |                      |
|                | A1107000092                                   | 环境化学        | 40       | 2.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1107000120                                   | 环境材料学（双语）   | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1107000681                                   | 材料科学概论      | 48       | 3        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1107000751                                   | 材料分析方法      | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1107000824                                   | 粉体工程概论（英文）  | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1101000451                                   | 冶金企业绿色安全生产  | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1107000061                                   | 资源与环境信息技术   | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1107000823                                   | 资源循环工程模拟与仿真 | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1503002030                                   | 仪器分析        | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1102000670                                   | 高纯金属制备技术    | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1103000600                                   | 城市矿山        | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1103000604                                   | 神经网络与深度学习   | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1107000431                                   | 专业外语        | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1107000740                                   | 能源电化学       | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | A1107000810                                   | 稀土资源开发与利用   | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                      |
|                | 以上所列课程共计 30 学分，至少达到 11.25 学分（其中必修课 0 学分）。     |             |          |          |     |          |                   |          |    |                      |
|                | 实践<br>课                                       | A2101000003 | 军训       | 3W       | 2   | 1-1      | 必修课               | 25.00%   |    |                      |
| A1503101010    |                                               | 无机化学实验(1)   | 40       | 1.25     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>（上<br>机）       |
| A1502100031    |                                               | 大学物理实验(-)   | 32       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>（上<br>机）       |
| A1503102010    |                                               | 分析化学实验(1)   | 32       | 1        | 2-1 | 选修课      |                   |          |    | 实验<br>（上<br>机）       |
| A1107200351    |                                               | 认识实习        | 1W       | 1        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    | 校外<br>集中<br>实习       |
| A1502100032    |                                               | 大学物理实验(二)   | 24       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>（上<br>机）       |
| A1503104010    |                                               | 有机化学实验(1)   | 8        | 0.25     | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | 实验<br>（上<br>机）       |
| A2301000020    |                                               | 工程训练(非机类)   | 64       | 2        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    | 校内<br>实习<br>（实<br>训） |
| A1107100200    |                                               | 资源与环境虚拟仿真实验 | 16       | 0.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | 实验<br>（上<br>机）       |
| A1107100371    |                                               | 专业创新能力培养    | 1W       | 1        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    | 校内<br>实习             |



| 课程<br>(注<br>1) | 课程编号                                           | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注             |
|----------------|------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----------------|
|                |                                                |               |          |          |     |          |                   |          |    | 实训             |
|                | A1107100800                                    | 环境化学实验        | 16       | 0.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | 实验<br>(上机)     |
|                | A1232000090                                    | 机械设计基础课程设计    | 32       | 1        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | 课程<br>设计       |
|                | A1503103010                                    | 物理化学实验(1)     | 40       | 1.25     | 3-1 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上机)     |
|                | A1107100210                                    | 资源与环境信息技术课程设计 | 2W       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                |
|                | A1107100901                                    | 专题探索及技能训练     | 2W       | 2        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    | 科研<br>训练       |
|                | A1107200301                                    | 生产实习          | 3W       | 3        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    | 校外<br>集中<br>实习 |
|                | A1503102030                                    | 仪器分析实验        | 24       | 0.75     | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | 实验<br>(上机)     |
|                | A3601000012                                    | 创新创业实践        | 32       | 1        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                |
|                | A1107100860                                    | 资源循环工程综合实验    | 48       | 1.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上机)     |
|                | A1107200290                                    | 专业课程设计        | 2W       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 课程<br>设计       |
|                | A1107200320                                    | 毕业设计(论文)      | 16W      | 16       | 4-2 | 必修课      |                   |          |    | 毕业<br>设计       |
|                | 以上所列课程共计 41.75 学分, 至少达到 40 学分(其中必修课 35.75 学分)。 |               |          |          |     |          |                   |          |    |                |
|                | 以上所列课程共计 109 学分, 至少达到 85 学分(其中必修课 69 学分)。      |               |          |          |     |          |                   |          |    |                |

注:

## 八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》  
(东大教字[2017] 51 号)文件实施

| 序号 | 课程编号        | 课程名称           | 学时 | 学分  | 学期  | 课程类型 |
|----|-------------|----------------|----|-----|-----|------|
| 1  | A1107000810 | 稀土资源开发与利用      | 24 | 1.5 | 4-1 | 选修课  |
| 2  | A1106000221 | 工业生态学(双语)      | 24 | 1.5 | 2-1 | 选修课  |
| 3  | A1444000310 | 企业管理概论         | 32 | 2   | 2-1 | 选修课  |
| 4  | A1111000280 | 新能源技术与应用       | 32 | 2   | 2-1 | 选修课  |
| 5  | A1101000700 | 中华冶金发展史        | 24 | 1.5 | 2-1 | 选修课  |
| 6  | A1107000231 | 环境与可持续发展       | 32 | 2   | 2-2 | 选修课  |
| 7  | A1107000670 | 工程项目管理与 BIM 应用 | 32 | 2   | 3-2 | 选修课  |
| 8  | A3803000610 | 材料的微观探索        | 32 | 2   | 3-2 | 选修课  |
| 9  | A1503002030 | 仪器分析           | 32 | 2   | 3-2 | 选修课  |

## 九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 160 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 40 学分。选修课占理论学分比例为 40.00%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

## 十. 教学进程表

| 周次   |     | 1   | 2     | 3        | 4 | 5     | 6 | 7   | 8   | 9 | 10        | 11 | 12 | 13     | 14 | 15    | 16 | 17    | 18    | 19     | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 预设学分  |
|------|-----|-----|-------|----------|---|-------|---|-----|-----|---|-----------|----|----|--------|----|-------|----|-------|-------|--------|----|--------|----|----|----|----|----|-------|
| 学期   | 1-1 | :   | :     | -        | - | -     | - | -   | -   | \ | -         | -  | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | X      | X  | ≡      | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 25.75 |
|      | 1-2 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \ | -         | -  | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | X      | X  | ≡      | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 23.5  |
|      | 2-1 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \ | -         | -  | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | X      | X  | ≡      | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 24    |
|      | 2-2 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \ | -         | -  | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | X      | X  | △      | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 25    |
|      | 3-1 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \ | -         | -  | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | X      | X  | ≡      | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 23    |
|      | 3-2 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \ | -         | -  | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | X      | X  | △      | △  | △  | ≡  | ≡  | ≡  | 20    |
|      | 4-1 | -   | -     | -        | - | -     | - | -   | -   | \ | -         | -  | -  | -      | -  | -     | -  | -     | -     | X      | X  | ≡      | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 15    |
|      | 4-2 | ~   | ~     | ~        | ~ | ~     | ~ | ~   | ~   | ~ | ~         | ~  | ~  | ~      | ~  | ~     | ~  | V     | V     | V      | V  | ≡      | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 16    |
| 入学教育 | 军训  | △实习 | +上机实习 | ○课程设计、实训 |   | ≠社会调查 |   | X考试 | ≡假期 |   | ~毕业设计（论文） |    |    | =考试或教学 |    | ☆专题实验 |    | -理论教学 | V毕业教育 | /前半周考试 |    | \后半周考试 |    |    |    |    |    |       |

## 十一. 教学安排一览表

| 学期  | 序号 | 课程                        | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\考查 | 课程类型 | 课群（注1） | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|----|---------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|-------|------|--------|--------|------|
|     |    |                           |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |       |      |        |        |      |
| 1-1 | 1  | A2401000050 大学生心理与健康教育(一) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 2  | A3508000038 思想道德与法治       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查    | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 3  | A1501000015 高等数学①(一)      | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 4  | A1503001010 无机化学(1)       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试    | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 5  | A1711000010 大学英语(一)       | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试    | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 6  | A2101000011 军事理论          | 36   | 32   | 0  | 0  | 0  | 4  | 2    | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 7  | A1801100231 体育(一)         | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 8  | A2001000030 大学生心理与健康教育(二) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 2  | 1    | 2   | 考查    | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 9  | A2101000002 当代大学生国家安全教育   | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查    | 必修   | I      | 二      |      |

| 学期  | 序号                                                         | 课程                         | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                            |                            |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|     | 10                                                         | A2101000003 军训             | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|     | 11                                                         | A1231000035 工程制图基础         | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考查   | 必修   | C      | 五      |      |
|     | 本学期课程共计 25.75 学分，（其中必修课 25.75 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 25.75 学分 |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-2 | 12                                                         | A3506000013 中国近现代史纲要       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 13                                                         | A3507000025 思想政治理论实践课      | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 14                                                         | A3508000011 形势与政策(1)       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 15                                                         | A1501000016 高等数学①(二)       | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 16                                                         | A1502000015 大学物理(一)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 17                                                         | A1501000050 线性代数           | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 18                                                         | A1801100232 体育(二)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 19                                                         | A1711000020 大学英语(二)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 20                                                         | A1901000203 生成式人工智能应用基础(一) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|     | 21                                                         | A1503101010 无机化学实验(1)      | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 23.5 学分，（其中必修课 23.5 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 23.5 学分    |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-3 | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分               |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-1 | 22                                                         | A1106000221 工业生态学(双语)      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 23                                                         | A1444000310 企业管理概论         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 24                                                         | A1111000280 新能源技术与应用       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 25                                                         | A1101000700 中华冶金发展史        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 26                                                         | A1503002010 分析化学(1)        | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考试   | 选修   | C      | 百      |      |
|     | 27                                                         | A1901000211C 语言程序设计(理工类)   | 64   | 32   | 0  | 32 | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 28                                                         | A3601000011 创业基础           | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|     | 29                                                         | A1501000070 概率论与数理统计       | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 30                                                         | A1502000016 大学物理(二)        | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|     | 31                                                         | A1801100233 体育(三)          | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 32                                                         | A3505000018 马克思主义基本原理      | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 33                                                         | A1502100031 大学物理实验(一)      | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|     | 34                                                         | A1101000800 工程概论及职业发展规划    | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | C      | 二      |      |
|     | 35                                                         | A1503102010 分析化学实验(1)      | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 选修   | E      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 27.25 学分，（其中必修课 17.25 学分，选修课 10 学分），预设学生修读 24 学分   |                            |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-2 | 36                                                         | A2201000010 文献检索           | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 选修   | I      | 五      |      |
|     | 37                                                         | A3508000021 形势与政策(2)       | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 38                                                         | A1107000231 环境与可持续发展       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 39                                                         | A3507000030 社会主义发展史        | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |

| 学期  | 序号                                                            | 课程                               | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                               |                                  |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|     | 40                                                            | A3507000026 改革开放史                | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |
|     | 41                                                            | A1901000411 数据科学与计算智能 (Matlab)   | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 42                                                            | A1306000052 电工学②                 | 64   | 48   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 4   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 43                                                            | A1107000920 冶金工程基础               | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 2   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|     | 44                                                            | A1503003010 物理化学(1)              | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 45                                                            | A1801100234 体育(四)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 46                                                            | A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 47                                                            | A1502100032 大学物理实验(二)            | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|     | 48                                                            | A1107200351 认识实习                 | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|     | 49                                                            | A1107000999 生成式人工智能应用基础(二)       | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|     | 50                                                            | A1503004011 有机化学(1)              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | C      | 百      |      |
|     | 51                                                            | A1107000013 环境学(英文)              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|     | 52                                                            | A1503104010 有机化学实验(1)            | 8    | 0    | 8  | 0  | 0  | 0  | 0.25 | 2   | 考查   | 选修   | E      | 百      |      |
|     | 53                                                            | A2301000020 工程训练(非机类)            | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|     | 本学期课程共计 29.75 学分, (其中必修课 18.5 学分, 选修课 11.25 学分), 预设学生修读 25 学分 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-3 | 本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分               |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-1 | 54                                                            | A1107000660 物质分离原理与技术(双语)        | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|     | 55                                                            | A1107000960 化工基础                 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|     | 56                                                            | A2401000021 就业与升学指导              | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 57                                                            | A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 58                                                            | A1232000051 机械设计基础               | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 0   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 59                                                            | A1107100371 专业创新能力培养             | 1W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|     | 60                                                            | A1232000090 机械设计基础课程设计           | 32   | 0    | 0  | 32 | 0  | 0  | 1    | 16  | 考查   | 选修   | E      | 五      |      |
|     | 61                                                            | A1107100200 资源与环境虚拟仿真实验          | 16   | 0    | 0  | 16 | 0  | 0  | 0.5  | 0   | 考查   | 选修   | E      | 五      |      |
|     | 62                                                            | A1107000824 粉体工程概论(英文)           | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|     | 63                                                            | A1107000681 材料科学概论               | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|     | 64                                                            | A1107000120 环境材料学(双语)            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|     | 65                                                            | A1107000751 材料分析方法               | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|     | 66                                                            | A1107000092 环境化学                 | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 2   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|     | 67                                                            | A1503103010 物理化学实验(1)            | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 68                                                            | A1107100800 环境化学实验               | 16   | 0    | 16 | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 选修   | E      | 五      |      |
|     | 本学期课程共计 27 学分, (其中必修课 13.5 学分, 选修课 13.5 学分), 预设学生修读 23 学分     |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |

| 学期                                                       | 序号                                           | 课程                          | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                          |                                              |                             |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-2                                                      | 69                                           | A1107000670 工程项目管理与BIM应用    | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                          | 70                                           | A3803000610 材料的微观探索         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|                                                          | 71                                           | A1107000822 化工热力学基础         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                          | 72                                           | A3601000012 创新创业实践          | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 二      |      |
|                                                          | 73                                           | A3508000031 形势与政策(3)        | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                          | 74                                           | A1107100901 专题探索及技能训练       | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                          | 75                                           | A1107200301 生产实习            | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                          | 76                                           | A1107100210 资源与环境信息技术课程设计   | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | E      | 五      |      |
|                                                          | 77                                           | A1107000823 资源循环工程模拟与仿真     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                          | 78                                           | A1107000980 无机非金属资源循环利用     | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                          | 79                                           | A1107000061 资源与环境信息技术       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                          | 80                                           | A1101000451 冶金企业绿色安全生产      | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                          | 81                                           | A1503002030 仪器分析            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考试   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                          | 82                                           | A1503102030 仪器分析实验          | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 选修   | E      | 百      |      |
| 本学期课程共计 23.75 学分，（其中必修课 10 学分，选修课 13.75 学分），预设学生修读 20 学分 |                                              |                             |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-3                                                      | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分 |                             |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 4-1                                                      | 83                                           | A3508000041 形势与政策（4）        | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                          | 84                                           | A1102000660 有色金属冶金工程技术经济学   | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                          | 85                                           | A1101000630 常用工具软件及其在冶金中的应用 | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                          | 86                                           | A1103000604 神经网络与深度学习       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                          | 87                                           | A1103000600 城市矿山            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                          | 88                                           | A1102000670 高纯金属制备技术        | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                          | 89                                           | A1107100860 资源循环工程综合实验      | 48   | 0    | 48 | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                          | 90                                           | A1107200290 专业课程设计          | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                          | 91                                           | A1107000810 稀土资源开发与利用       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                          | 92                                           | A1107000351 高分子资源循环利用       | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 0   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                          | 93                                           | A1107000431 专业外语            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                          | 94                                           | A1107000740 能源电化学           | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                          | 95                                           | A1107000152 冶金资源循环利用        | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |

| 学期  | 序号                                                    | 课程                     | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数 | 周学时 | 考试\考查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|-------|------|--------|--------|------|
|     |                                                       |                        |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |     |     |       |      |        |        |      |
|     | 96                                                    | A1107000760 资源循环工艺设计原理 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 2   | 考查    | 必修   | F      | 五      |      |
|     | 本学期课程共计 22 学分，（其中必修课 9.5 学分，选修课 12.5 学分），预设学生修读 15 学分 |                        |      |      |    |    |    |    |     |     |       |      |        |        |      |
| 4-2 | 97                                                    | A1107200320 毕业设计（论文）   | 16W  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 16  | 2   | 考查    | 必修   | E      | 五      |      |
|     | 本学期课程共计 16 学分，（其中必修课 16 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 16 学分     |                        |      |      |    |    |    |    |     |     |       |      |        |        |      |

注 1：百 代表 百分制，二 代表 二制成绩，五 代表 五分制成绩

注 2：A 代表 数字素养类,B 代表 通识选修课,C 代表 专业基础课,D 代表 专业选修课,E 代表 实践课,F 代表 专业核心课,G 代表 文明与历史类,H 代表 数学与自然科学类,I 代表 人文社会科学类

注 3：

## 十二. 实践教学内容一览表

| 序号 | 课程编号        | 课程名称       | 内容及要求                                                                                                                                        |
|----|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A2101000003 | 军训         | 教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练，增强学生国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，促进学生综合素质的提高。          |
| 2  | A1107100860 | 资源循环工程综合实验 | 通过一系列相对独立的综合性实验，培养学生研究和解决实际问题的能力，掌握常用仪器和实验装置的原理和操作方法，提高实践动手能力。                                                                               |
| 3  | A1107200290 | 专业课程设计     | 熟悉资源循环工程与工艺设计的基本知识、基本步骤和基本技能。                                                                                                                |
| 4  | A1107200320 | 毕业设计（论文）   | 科研与设计实践综合训练                                                                                                                                  |
| 5  | A1503101010 | 无机化学实验(1)  | 加深对理论知识理解，掌握实验基本技能，学会观察实验现象及处理数据的正确方法                                                                                                        |
| 6  | A1502100031 | 大学物理实验(一)  | 培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术                                                                                                                        |
| 7  | A1503102010 | 分析化学实验(1)  | 分析化学实验是分析化学的重要组成部分，分析化学实验(1)内容包括：基本操作练习、酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定及吸光度法。每个学生必须独立完成全部实验，撰写实验报告。课程的目的旨在巩固并加深对分析化学基本理论的理解，掌握经典化学分析方法的实验操作技能、数据分析及处理的基本方法。 |
| 8  | A1502100032 | 大学物理实验(二)  | 培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。                                                                                                                       |
| 9  | A1107200351 | 认识实习       | 对污水处理、固体废物处理处置、资源循环及生态环境保护实践有初步了解。                                                                                                           |
| 10 | A1503104010 | 有机化学实验(1)  | 掌握有机化学实验基本技能，学会正确选择有机化合物合成、分离、提纯和分析鉴定方法。                                                                                                     |

| 序号 | 课程编号        | 课程名称          | 内容及要求                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | A2301000020 | 工程训练(非机类)     | 了解机械加工基本工艺过程，并进行操作训练。                                                                                                                                                                                |
| 12 | A1107100371 | 专业创新能力培养      |                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | A1232000090 | 机械设计基础课程设计    | 完成机械设计的方案与设计                                                                                                                                                                                         |
| 14 | A1107100200 | 资源与环境虚拟仿真实验   | 采用三维形式展示整个实验流程，包含资源循环工艺、环境监测等实验中的现象及效果，整个实验分为操作模式、演示模式及考核模式，在三维场景中可学习实验目的、实验原理、实验仪器药品等内容。                                                                                                            |
| 15 | A1503103010 | 物理化学实验(1)     | 巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解，使学生掌握物理化学实验技术方法                                                                                                                                                                  |
| 16 | A1107100800 | 环境化学实验        | 涉及样品采集、处理和现代仪器分析，要求掌握实验所涉及的基本原理和实验方法，熟悉所用仪器设备，对实验结果进行分析。                                                                                                                                             |
| 17 | A3601000012 | 创新创业实践        | 《创新创业实践》是面向全校本科生开设的以“方法论赋能、实战驱动、成果转化”为导向的实践环节核心课程。课程依托国家级创新创业学院平台，通过“校企双导师制”开展项目化教学，构建以涵盖大创项目、双创竞赛、创业实践，院级技能培训、导师制科研项目、资助创新创业项目等多元化实践项目平台，打造“课堂-实验室-产业场景”三位一体的实践链条，注重学生的能力素质培养，旨在增强学生的实践动手能力和工程解决能力。 |
| 18 | A1107100901 | 专题探索及技能训练     |                                                                                                                                                                                                      |
| 19 | A1107200301 | 生产实习          | 熟悉企业生产工艺过程及其中涉及的可再生资源回收、固体废物处理处置及其资源化利用的工艺方法。                                                                                                                                                        |
| 20 | A1107100210 | 资源与环境信息技术课程设计 | 基于商业传感器、数据采集卡设计本地或云数据存储的环境监测系统，编写设计说明书，使学生具有初步的设计开发能力。                                                                                                                                               |
| 21 | A1503102030 | 仪器分析实验        | 掌握仪器分析基本原理、各种方法特点及应用范围、仪器基本组成，建立正确的量的概念。                                                                                                                                                             |



## 环境科学专业

### 一. 国家专业代码

082503

### 二. 学校专业代码

X082503

### 三. 学位、学制

工学学士学位，学制为 4 年

### 四. 专业简介

东北大学环境科学专业是辽宁省重点学科和省级一流本科专业，依托与冶金、材料、能源、化工等学科的交叉融合，形成了鲜明的学科特色。专业设置涵盖大气污染防治与环境材料、固体废物与土壤污染防治、资源与环境信息技术以及环境安全与评价四个特色研究方向。通过理论学习与实践教学相结合的培养模式，学生不仅能够夯实环境科学的基础理论，还能深入掌握环境问题分析与解决的核心技能，为服务国家生态文明建设和实现可持续发展提供坚实的人才保障。环境科学专业紧密围绕国家生态文明建设的重大战略需求，立足东北老工业基地，服务绿色发展和可持续发展目标，致力于培养能够在环境监测、污染防治、环境影响评价、生态修复、资源综合利用、环境管理及可持续发展等关键领域开展科学研究、技术开发、分析与测试、工程规划与设计、监测与评价、环境教育以及企业生产与管理的跨学科复合型高级创新人才。

### 五. 培养目标

环境科学专业深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实碳中和与生态环境治理战略，聚焦东北地区及全国冶金、化工等重污染行业的实际需求。本专业培养具备扎实的环境污染防治理论和实践技能，具备全球视野、系统思维和自主学习能力，能够胜任相关行业的环境保护、清洁生产、资源高效利用等领域的科学研究、技术创新、工程设计、规划评价和项目管理等工作，培养服务国家需求的科技精英与治国栋梁。毕业后经过 5 年左右的实际工作，能够达到下列要求：

1. 德、智、体、美、劳全面发展，具有良好的生态伦理观，恪守环境职业道德与工程伦理，能根据国家经济、环境、法律、安全和健康等政策法规进行风险评价与经济决策，优化实践方案；
2. 能够使用数学和自然科学基础理论、工程学科知识、环境污染防治理论与技术分析并有效解决复杂环境工程问题；
3. 具备以可持续发展为导向的工程技术能力，能够熟练运用现代工程工具、信息技术工具及数据计算方法，进行精准分析与优化设计；
4. 能够胜任环境工程的规划、工艺设计、项目管理和可持续性评估，确保技术方案的经济性与生态效益平衡；

5. 能够在多学科背景下承担负责人或团队协作，通过终身学习，拓展国际视野、进行跨文化交流，主动适应社会经济发展和职业环境变化。

## 六. 毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、物理、化学、生物等自然科学知识，以及计算、冶金、材料、能源、化工等工程基础知识与环境科学专业知识相结合，用于解决复杂环境工程问题。

1.1 能将数学、物理、人工智能、计算机知识用于建立污染过程和处理工艺的数学模型，并利用边界条件求解；

1.2 能将化学、生物学、冶金、材料、能源、化工等基础知识用于阐明复杂环境问题的形成原因和控制原理；

1.3 能将工程基础和专业知用于污染治理工艺的开发、设计、优化和管理。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学、工程科学、环境科学与工程学科的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析复杂环境工程问题，以获得有效结论。

2.1 能够综合应用数学、自然科学、工程科学、环境科学与工程学科的基础知识和基本原理，识别、表达复杂环境工程问题；

2.2 能够通过文献研究分析、总结、提炼、归纳，获得有效结论，具有一定的系统思维和批判性思维能力。

3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂环境工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，从社会、健康、安全、法律与伦理、文化、全生命周期成本与净零碳要求等角度考虑可行性。

3.1 掌握工程设计和技术开发的方法，了解影响设计目标和技术方案的各种因素；

3.2 能够针对特定需求，通过模拟计算，确定合适的设计参数，完成单元和设备的设计，能够进行系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识；

3.3 设计过程中能综合考虑相关的法律法规并严格遵循相应的设计规范，考虑社会、安全、健康、法律、文化、全生命周期成本与净零碳要求及环境等制约因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂环境工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于环境科学原理对复杂环境工程问题进行系统分析，制定具体的研究方案；

4.2 能够基于科学原理和方法，根据研究方案构建实验系统或搭建实验装置，并采用现代技术手段进行实验研究；

4.3 能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、建模、分析处理、解释，获取合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂环境工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂环境工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 熟悉现代信息技术在环境科学中的应用，能够利用计算机进行辅助设计、编程和数据处理，包括对复杂环境工程问题的预测与模拟；

5.2 能够开发、选择与使用恰当的仪器分析、现代测试技术分析复杂环境工程问题，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：在解决复杂环境科学与工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

6.1 能够掌握环境保护相关的法律法规、技术标准、知识产权、产业政策等知识，理解个人、企业、社会的环境责任；

6.2 能够基于环境、冶金、材料、能源、化工等工程相关背景知识和工具手段，合理分析评价生产建设项目和环境工程项目对社会、健康、安全、法律文化、生命周期对环境及可持续发展的影响。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，在资源循环工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

7.1 培养学生注重树立工程报国、为民造福的意识和强烈的社会责任感。深入理解工程伦理的重要性，认识到环境问题对社会和经济的深远影响；

7.2 帮助学生树立正确的职业道德观念，培养他们在面临复杂工程问题时，能够做出符合伦理和法律要求的决策，确保工程实践符合社会利益与环境保护的标准并履行相关责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

8.1 具有一定的组织协调能力，较强的表达能力和解决问题能力；

8.2 具有团队合作精神，能够在多学科背景下的团队中积极协作，或具备领导能力。

9. 沟通：能够就复杂的复杂环境科学与工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

9.1 掌握一门外语，能够进行跨文化交流，具有一定的国际视野、竞争意识和合作能力；

9.2 具有良好的文字写作、语言表达和交流沟通能力，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、陈述发言、清晰表达。

10. 项目管理：理解并掌握与工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

10.1 了解企业经营管理的基本知识，掌握创业的基础知识，具有创业意识和创新创业能力；

10.2 初步具备职业经理、工程项目管理与经济决策能力，并能在多学科环境中应用。

11. 终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

11.1 掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，具备跟踪本专业学科前沿、发展趋势的能力；

11.2 能够适应复杂多变的社会环境，具有较强的自学能力和终身学习能力。

## 七. 课程设置及学时分配比例

| 课群<br>(注<br>1) |                                               | 课程编号                 | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注 |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----|
| 通识教育课程模块       | 数学与自然科学类                                      | A1501000015          | 高等数学①(-)      | 80       | 5        | 1-1 | 必修课      | 17.19%            |          |    |    |
|                |                                               | A1503001010          | 无机化学(1)       | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A1501000016          | 高等数学①(=)      | 80       | 5        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A1501000050          | 线性代数          | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A1502000015          | 大学物理(-)       | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A1501000070          | 概率论与数理统计      | 56       | 3.5      | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A1502000016          | 大学物理(=)       | 64       | 4        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                | 以上所列课程共计 27.5 学分，至少达到 27.5 学分（其中必修课 27.5 学分）。 |                      |               |          |          |     |          |                   |          |    |    |
|                | 公共基础课<br>人文社会科学类                              | A1711000010          | 大学英语(-)       | 64       | 4        | 1-1 | 必修课      | 22.19%            |          |    |    |
|                |                                               | A1801100231          | 体育(一)         | 36       | 0.75     | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A2001000030          | 大学生心理与健康教育(=) | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A2101000002          | 当代大学生国家安全教育   | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A2101000011          | 军事理论          | 36       | 2        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A2401000050          | 大学生心理与健康教育(-) | 16       | 1        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A3508000038          | 思想道德与法治       | 48       | 3        | 1-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A1711000020          | 大学英语(=)       | 64       | 4        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A1801100232          | 体育(二)         | 36       | 0.75     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A3506000013          | 中国近现代史纲要      | 48       | 3        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A3507000025          | 思想政治理论实践课     | 16       | 1        | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A3508000011          | 形势与政策(1)      | 8        | 0.5      | 1-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A1801100233          | 体育(三)         | 36       | 0.75     | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A3505000018          | 马克思主义基本原理     | 48       | 3        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A3601000011          | 创业基础          | 16       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A1801100234          | 体育(四)         | 36       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |    |
|                |                                               | A2201000010          | 文献检索          | 16       | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |    |
|                | A3507000020                                   | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48            | 3        | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |    |    |
|                | A3508000021                                   | 形势与政策(2)             | 8             | 0.5      | 2-2      | 必修课 |          |                   |          |    |    |
|                | A2401000021                                   | 就业与升学指导              | 8             | 0.5      | 3-1      | 必修课 |          |                   |          |    |    |

| 课群<br>(注<br>1)                           |                                                | 课程编号                                  | 课程名称                   | 课程<br>学时    | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注             |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----------------|--|
| 数字<br>素<br>养<br>类                        |                                                | A3507000028                           | 习近平新时代中国特色社会主义思想概<br>论 | 48          | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A3508000031                           | 形势与政策(3)               | 8           | 0.5      | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A3508000041                           | 形势与政策(4)               | 8           | 0.5      | 4-1 | 必修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          | 以上所列课程共计 36.5 学分, 至少达到 35.5 学分(其中必修课 35.5 学分)。 |                                       |                        |             |          |     |          |                   |          |    |                |  |
|                                          | 数<br>字<br>素<br>养<br>类                          | A1901000203                           | 生成式人工智能应用基础(一)         | 16          | 1        | 1-2 | 必修课      | 1.25%             |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1107000999                           | 生成式人工智能应用基础(二)         | 16          | 1        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | 以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 2 学分(其中必修课 2 学分)。 |                        |             |          |     |          |                   |          |    |                |  |
|                                          | 以上所列课程共计 66 学分, 至少达到 65 学分(其中必修课 65 学分)。       |                                       |                        |             |          |     |          |                   |          |    |                |  |
|                                          | 通<br>识<br>选<br>修<br>课                          |                                       | A30000D0001            | 文艺与审美类(美育类) | 32       | 2   | *        | 选修课               | 6.25%    |    |                |  |
|                                          |                                                |                                       | A30000D0002            | 逻辑与写作类      | 32       | 2   | *        | 选修课               |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A30000D0003                           | 素养与塑造类(劳育类)            | 32          | 2        | *   | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | AD000000000                           | 科学与探索类                 | 48          | 3        | *   | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1101000700                           | 中华冶金发展史                | 24          | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1106000221                           | 工业生态学(双语)              | 24          | 1.5      | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1444000310                           | 企业管理概论                 | 32          | 2        | 2-1 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1107000231                           | 环境与可持续发展               | 32          | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1503001080                           | 化学安全与防护                | 16          | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1111000280                           | 新能源技术与应用               | 32          | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1901000411                           | 数据科学与计算智能(Matlab)      | 32          | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1901000412                           | 数据时代—Python 数据科学概论     | 32          | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1001040301                           | 生态经济与复垦                | 24          | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1007040161                           | 生态环境遥感监测               | 16          | 1        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1106000960                           | 气候变化与温室气体减排(双语)        | 24          | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1107000670                           | 工程项目管理与 BIM 应用         | 32          | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
| 文<br>明<br>与<br>历<br>史<br>类               |                                                | A3507000026                           | 改革开放史                  | 16          | 1        | 2-2 | 选修课      | 0.62%             |          |    | 四史<br>类二<br>选一 |  |
|                                          |                                                | A3507000030                           | 社会主义发展史                | 16          | 1        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | 四史<br>类二<br>选一 |  |
|                                          |                                                | 以上所列课程共计 2 学分, 至少达到 1 学分(其中必修课 0 学分)。 |                        |             |          |     |          |                   |          |    |                |  |
| 以上所列课程共计 31 学分, 至少达到 10 学分(其中必修课 0 学分)。  |                                                |                                       |                        |             |          |     |          |                   |          |    |                |  |
| 以上所列课程共计 97 学分, 至少达到 75 学分(其中必修课 65 学分)。 |                                                |                                       |                        |             |          |     |          |                   |          |    |                |  |
| 专业<br>教育<br>课程<br>模块                     | 专业<br>基础<br>课                                  | A1231000035                           | 工程制图基础                 | 48          | 3        | 1-1 | 必修课      | 9.06%             |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1101000800                           | 工程概论及职业发展规划            | 16          | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1503002010                           | 分析化学(1)                | 32          | 2        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1107000021                           | 生态学基础(双语)              | 32          | 2        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1503003010                           | 物理化学(1)                | 56          | 3.5      | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1503004011                           | 有机化学(1)                | 32          | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1901000211                           | C 语言程序设计(理工类)          | 64          | 3        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    |                |  |
|                                          |                                                | A1306000052                           | 电工学②                   | 64          | 3.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                |  |

| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号                                          | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                                      |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|-----------------------------------------|
|                | 以上所列课程共计 20 学分，至少达到 14.5 学分（其中必修课 14.5 学分）。   |               |          |          |     |          |                   |          |    |                                         |
| 专业<br>核心<br>课  | A1107000013                                   | 环境学（英文）       | 32       | 2        | 2-1 | 必修课      | 12.81%            |          |    | 专业<br>核心<br>课                           |
|                | A1107000041                                   | 环境监测          | 56       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课                           |
|                | A1107000092                                   | 环境化学          | 40       | 2.5      | 3-1 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课                           |
|                | A1107000660                                   | 物质分离原理与技术(双语) | 32       | 2        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课，<br>环境<br>工程<br>原理<br>(2) |
|                | A1107000960                                   | 化工基础          | 48       | 3        | 3-1 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课，<br>环境<br>工程<br>原理<br>(1) |
|                | A1107000030                                   | 环境生物学         | 32       | 2        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课                           |
|                | A1107000071                                   | 环境工程学         | 72       | 4        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课，<br>水、<br>气、<br>固         |
|                | A1107000050                                   | 环境影响评价学       | 32       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 专业<br>核心<br>课                           |
|                | 以上所列课程共计 20.5 学分，至少达到 20.5 学分（其中必修课 20.5 学分）。 |               |          |          |     |          |                   |          |    |                                         |
| 专业<br>选修<br>课  | A1107000082                                   | 环境管理学(双语)     | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      | 6.25%             |          |    |                                         |
|                | A1107000920                                   | 冶金工程基础        | 40       | 2.5      | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |                                         |
|                | A1111000230                                   | 工程流体力学(双语)    | 56       | 3.5      | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |                                         |
|                | A1503002030                                   | 仪器分析          | 32       | 2        | 2-2 | 选修课      |                   |          |    |                                         |
|                | A1107000120                                   | 环境材料学（双语）     | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                                         |
|                | A1107000751                                   | 材料分析方法        | 32       | 2        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                                         |
|                | A1232000051                                   | 机械设计基础        | 48       | 2.75     | 3-1 | 选修课      |                   |          |    |                                         |
|                | A1107000410                                   | 环境与资源保护法学     | 24       | 1.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                                         |
|                | A1107000520                                   | 固体废弃物处理与资源化   | 32       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    |                                         |
|                | A1107000061                                   | 资源与环境信息技术     | 32       | 2        | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                                         |
|                | A1107000130                                   | 环境负荷减量化技术     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                                         |
|                | A1107000810                                   | 稀土资源开发与利用     | 24       | 1.5      | 4-1 | 选修课      |                   |          |    |                                         |



| 课群<br>(注<br>1) | 课程编号                                      | 课程名称          | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                         |
|----------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|----------------------------|
|                | 以上所列课程共计 25.25 学分，至少达到 10 学分（其中必修课 0 学分）。 |               |          |          |     |          |                   |          |    |                            |
| 实践<br>课        | A2101000003                               | 军训            | 3W       | 2        | 1-1 | 必修课      | 25.00%            |          |    |                            |
|                | A1503101010                               | 无机化学实验(1)     | 40       | 1.25     | 1-2 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)             |
|                | A1502100031                               | 大学物理实验(-)     | 32       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)             |
|                | A1503102010                               | 分析化学实验(1)     | 32       | 1        | 2-1 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)             |
|                | A1107200350                               | 认识实习          | 2W       | 2        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    | 校外<br>集中<br>实习             |
|                | A1502100032                               | 大学物理实验(=)     | 24       | 0.75     | 2-2 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)             |
|                | A1503102030                               | 仪器分析实验        | 24       | 0.75     | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)             |
|                | A1503104010                               | 有机化学实验(1)     | 8        | 0.25     | 2-2 | 选修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)             |
|                | A2301000020                               | 工程训练(非机类)     | 64       | 2        | 2-2 | 必修课      |                   |          |    | 校内<br>集中<br>实习<br>(实<br>训) |
|                | A1107100200                               | 资源与环境虚拟仿真实验   | 16       | 0.5      | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)             |
|                | A1107100800                               | 环境化学实验        | 16       | 0.5      | 3-1 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)             |
|                | A1232000090                               | 机械设计基础课程设计    | 32       | 1        | 3-1 | 选修课      |                   |          |    | 课程<br>设计                   |
|                | A1503103010                               | 物理化学实验(1)     | 40       | 1.25     | 3-1 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)             |
|                | A1107100031                               | 环境生物学实验       | 16       | 0.5      | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)             |
|                | A1107100210                               | 资源与环境信息技术课程设计 | 2W       | 2        | 3-2 | 选修课      |                   |          |    | 课程<br>设计                   |
|                | A1107100901                               | 专题探索及技能训练     | 2W       | 2        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    | 科研<br>训练                   |
|                | A1107200300                               | 生产实习          | 4W       | 4        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    | 冶金<br>企<br>业、<br>环境        |



| 课程<br>(注<br>1) | 课程编号                                           | 课程名称     | 课程<br>学时 | 课程<br>学分 | 学期  | 课程类<br>型 | 占总学<br>分比例<br>(%) | 专业<br>方向 | 分组 | 备注                        |
|----------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----|----------|-------------------|----------|----|---------------------------|
|                |                                                |          |          |          |     |          |                   |          |    | 监测<br>校外<br>集中<br>实习      |
|                | A3601000012                                    | 创新创业实践   | 32       | 1        | 3-2 | 必修课      |                   |          |    |                           |
|                | A1107100101                                    | 环境科学综合实验 | 32       | 1        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 实验<br>(上<br>机)            |
|                | A1107200291                                    | 专业课程设计   | 2W       | 2        | 4-1 | 必修课      |                   |          |    | 水污<br>染方<br>向课<br>程设<br>计 |
|                | A1107200320                                    | 毕业设计(论文) | 16W      | 16       | 4-2 | 必修课      |                   |          |    | 毕业<br>设计                  |
|                | 以上所列课程共计 42.75 学分, 至少达到 40 学分(其中必修课 37.75 学分)。 |          |          |          |     |          |                   |          |    |                           |
|                | 以上所列课程共计 108.5 学分, 至少达到 85 学分(其中必修课 72.75 学分)。 |          |          |          |     |          |                   |          |    |                           |

注:

## 八. 关于转换学分

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》  
(东大教字[2017] 51 号) 文件实施

| 序号 | 课程编号        | 课程名称     | 学时 | 学分  | 学期  | 课程类型 |
|----|-------------|----------|----|-----|-----|------|
| 1  | A1444000310 | 企业管理概论   | 32 | 2   | 2-1 | 选修课  |
| 2  | A1503002030 | 仪器分析     | 32 | 2   | 2-2 | 选修课  |
| 3  | A2201000010 | 文献检索     | 16 | 1   | 2-2 | 选修课  |
| 4  | A1107000231 | 环境与可持续发展 | 32 | 2   | 2-2 | 选修课  |
| 5  | A1306000052 | 电工学②     | 64 | 3.5 | 3-1 | 选修课  |
| 6  | A1111000280 | 新能源技术与应用 | 32 | 2   | 3-1 | 选修课  |

## 九. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节, 总学分至少达到 160 学分, 其中实践教学环节学分(包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节(实验、上机、设计)要求学分)为 40 学分。选修课占理论学分比例为 38.91%; 通识选修课中文明与历史类(四史类)不少于 1 学分, 文艺与审美类(美育类)不少于 2 学分, 逻辑与写作类不少于 2 学分, 素养与塑造类(劳育类)不少于 2 学分, 科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格, 体质健康达标, 毕业设计(论文)获得通过, 同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

## 十. 教学进程表

| 周次 | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 预设学分  |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 学期 | 1-1 | : | : | - | - | - | - | - | \ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | X  | X  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | ≡  | 25.75 |

|      |    |     |       |          |       |     |     |           |        |       |       |       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |
|------|----|-----|-------|----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 1-2  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | - | - | - | X | X | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 23.5 |
| 2-1  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | - | - | - | X | X | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 24   |
| 2-2  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | - | - | - | X | X | △ | △ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 25   |
| 3-1  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | - | - | - | X | X | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 23   |
| 3-2  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | - | - | - | X | X | △ | △ | △ | △ | ≡ | ≡ | ≡ | 20   |
| 4-1  | -  | -   | -     | -        | -     | -   | -   | -         | -      | \     | -     | -     | -      | -      | - | - | - | ○ | ○ | X | X | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 10   |
| 4-2  | ~  | ~   | ~     | ~        | ~     | ~   | ~   | ~         | ~      | ~     | ~     | ~     | ~      | ~      | ~ | ~ | ~ | V | V | V | V | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | ≡ | 16   |
| 入学教育 | 军训 | △实习 | +上机实习 | ○课程设计、实训 | ≠社会调查 | X考试 | ≡假期 | ~毕业设计(论文) | =考试或教学 | ☆专题实验 | -理论教学 | V毕业教育 | /前半周考试 | \后半周考试 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |

## 十一. 教学安排一览表

| 学期                                                         | 序号 | 课程                        | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分   | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|----|---------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                            |    |                           |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-1                                                        | 1  | A2401000050 大学生心理与健康教育(一) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 2  | A3508000038 思想道德与法治       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 3  | A2101000011 军事理论          | 36   | 32   | 0  | 0  | 0  | 4  | 2    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 4  | A2101000003 军训            | 3W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                            | 5  | A1801100231 体育(一)         | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 6  | A2001000030 大学生心理与健康教育(二) | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 2  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 7  | A2101000002 当代大学生国家安全教育   | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 8  | A1711000010 大学英语(一)       | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 9  | A1501000015 高等数学①(一)      | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 10 | A1503001010 无机化学(1)       | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 11 | A1231000035 工程制图基础        | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 4   | 考查   | 必修   | C      | 五      |      |
| 本学期课程共计 25.75 学分，（其中必修课 25.75 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 25.75 学分 |    |                           |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-2                                                        | 12 | A3508000011 形势与政策(1)      | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 13 | A1711000020 大学英语(二)       | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 14 | A1801100232 体育(二)         | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 15 | A1501000016 高等数学①(二)      | 80   | 80   | 0  | 0  | 0  | 0  | 5    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 16 | A1501000050 线性代数          | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 17 | A1502000015 大学物理(一)       | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 18 | A1503101010 无机化学实验(1)     | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |

| 学期                                                         | 序号                                                         | 课程                               | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                            |                                                            |                                  |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|                                                            | 19                                                         | A1901000203 生成式人工智能应用基础(一)       | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|                                                            | 20                                                         | A3506000013 中国近现代史纲要             | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 21                                                         | A3507000025 思想政治理论实践课            | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 本学期课程共计 23.5 学分, (其中必修课 23.5 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 23.5 学分 |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 1-3                                                        | 本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分            |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-1                                                        | 22                                                         | A3505000018 马克思主义基本原理            | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 23                                                         | A1801100233 体育(三)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 24                                                         | A1502000016 大学物理(二)              | 64   | 64   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 4   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 25                                                         | A1501000070 概率论与数理统计             | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | H      | 百      |      |
|                                                            | 26                                                         | A3601000011 创业基础                 | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | I      | 五      |      |
|                                                            | 27                                                         | A1503102010 分析化学实验(1)            | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 28                                                         | A1502100031 大学物理实验(一)            | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                            | 29                                                         | A1107000013 环境学(英文)              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                            | 30                                                         | A1101000800 工程概论及职业发展规划          | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 必修   | C      | 二      |      |
|                                                            | 31                                                         | A1503002010 分析化学(1)              | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|                                                            | 32                                                         | A1444000310 企业管理概论               | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                            | 33                                                         | A1106000221 工业生态学(双语)            | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                            | 34                                                         | A1101000700 中华冶金发展史              | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5  | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
| 本学期课程共计 24.25 学分, (其中必修课 19.25 学分, 选修课 5 学分), 预设学生修读 24 学分 |                                                            |                                  |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-2                                                        | 35                                                         | A3508000021 形势与政策(2)             | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                            | 36                                                         | A1107000082 环境管理学(双语)            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                            | 37                                                         | A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 38                                                         | A1107000999 生成式人工智能应用基础(二)       | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 必修   | A      | 百      |      |
|                                                            | 39                                                         | A1801100234 体育(四)                | 36   | 0    | 24 | 0  | 0  | 12 | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|                                                            | 40                                                         | A1503102030 仪器分析实验               | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 选修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 41                                                         | A2301000020 工程训练(非机类)            | 64   | 0    | 64 | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                            | 42                                                         | A1502100032 大学物理实验(二)            | 24   | 0    | 24 | 0  | 0  | 0  | 0.75 | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                            | 43                                                         | A1107200350 认识实习                 | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                            | 44                                                         | A1503104010 有机化学实验(1)            | 8    | 0    | 8  | 0  | 0  | 0  | 0.25 | 2   | 考查   | 选修   | E      | 百      |      |
|                                                            | 45                                                         | A1503002030 仪器分析                 | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考试   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                            | 46                                                         | A1111000230 工程流体力学(双语)           | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                            | 47                                                         | A1107000920 冶金工程基础               | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 2   | 考试   | 选修   | D      | 百      |      |

| 学期  | 序号                                                            | 课程                             | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分数  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|----|----|----|----|------|-----|------|------|--------|--------|------|
|     |                                                               |                                |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |      |     |      |      |        |        |      |
|     | 48                                                            | A1901000211C 语言程序设计 (理工类)      | 64   | 32   | 0  | 32 | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 49                                                            | A1503004011 有机化学(1)            | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | C      | 百      |      |
|     | 50                                                            | A1503001080 化学安全与防护            | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 51                                                            | A3507000030 社会主义发展史            | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |
|     | 52                                                            | A3507000026 改革开放史              | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0   | 考查   | 选修   | G      | 五      |      |
|     | 53                                                            | A1107000021 生态学基础 (双语)         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考查   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 54                                                            | A1503003010 物理化学(1)            | 56   | 56   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 2   | 考试   | 必修   | C      | 百      |      |
|     | 55                                                            | A2201000010 文献检索               | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 2   | 考查   | 选修   | I      | 五      |      |
|     | 56                                                            | A1107000231 环境与可持续发展           | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 37.5 学分, (其中必修课 18.5 学分, 选修课 19 学分), 预设学生修读 25 学分     |                                |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 2-3 | 本学期课程共计 0 学分, (其中必修课 0 学分, 选修课 0 学分), 预设学生修读 学分               |                                |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-1 | 57                                                            | A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0   | 考试   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 58                                                            | A2401000021 就业与升学指导            | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 百      |      |
|     | 59                                                            | A1107100800 环境化学实验             | 16   | 0    | 16 | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|     | 60                                                            | A1232000090 机械设计基础课程设计         | 32   | 0    | 0  | 32 | 0  | 0  | 1    | 16  | 考查   | 选修   | E      | 五      |      |
|     | 61                                                            | A1232000051 机械设计基础             | 48   | 40   | 8  | 0  | 0  | 0  | 2.75 | 0   | 考试   | 选修   | D      | 百      |      |
|     | 62                                                            | A1107100200 资源与环境虚拟仿真实验        | 16   | 0    | 0  | 16 | 0  | 0  | 0.5  | 0   | 考查   | 选修   | E      | 五      |      |
|     | 63                                                            | A1107000751 材料分析方法             | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|     | 64                                                            | A1503103010 物理化学实验(1)          | 40   | 0    | 40 | 0  | 0  | 0  | 1.25 | 2   | 考查   | 必修   | E      | 百      |      |
|     | 65                                                            | A1107000041 环境监测               | 56   | 40   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|     | 66                                                            | A1107000120 环境材料学 (双语)         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|     | 67                                                            | A1107000092 环境化学               | 40   | 40   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.5  | 2   | 考查   | 必修   | F      | 百      |      |
|     | 68                                                            | A1107000960 化工基础               | 48   | 48   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3    | 2   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|     | 69                                                            | A1107000660 物质分离原理与技术(双语)      | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 2   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|     | 70                                                            | A1306000052 电工学②               | 64   | 48   | 16 | 0  | 0  | 0  | 3.5  | 4   | 考试   | 选修   | C      | 百      |      |
|     | 71                                                            | A1901000412 数据时代—Python 数据科学概论 | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 72                                                            | A1901000411 数据科学与计算智能 (Matlab) | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|     | 73                                                            | A1111000280 新能源技术与应用           | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2    | 4   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|     | 本学期课程共计 33.5 学分, (其中必修课 15.75 学分, 选修课 17.75 学分), 预设学生修读 23 学分 |                                |      |      |    |    |    |    |      |     |      |      |        |        |      |
| 3-2 | 74                                                            | A3508000031 形势与政策(3)           | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5  | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|     | 75                                                            | A1107200300 生产实习               | 4W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |

| 学期                                                     | 序号                                           | 课程                          | 课程学时 | 学时种类 |    |    |    |    | 学分  | 周学时 | 考试\查 | 课程类型 | 课群(注1) | 成绩记载方式 | 专业方向 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|------|------|--------|--------|------|
|                                                        |                                              |                             |      | 理论   | 实验 | 上机 | 设计 | 课外 |     |     |      |      |        |        |      |
|                                                        | 76                                           | A1107100901 专题探索及技能训练       | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                        | 77                                           | A3601000012 创新创业实践          | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 考查   | 必修   | E      | 二      |      |
|                                                        | 78                                           | A1107100210 资源与环境信息技术课程     | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | E      | 五      |      |
|                                                        | 79                                           | A1107100031 环境生物学实验         | 16   | 0    | 16 | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 0   | 考查   | 选修   | E      | 五      |      |
|                                                        | 80                                           | A1107000520 固体废弃物处理与资源化     | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 4   | 考试   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                        | 81                                           | A1107000030 环境生物学           | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考查   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                        | 82                                           | A1107000071 环境工程学           | 72   | 56   | 16 | 0  | 0  | 0  | 4   | 2   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                        | 83                                           | A1107000410 环境与资源保护法学       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考试   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                        | 84                                           | A1107000670 工程项目管理与BIM应用    | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                        | 85                                           | A1001040301 生态经济与复垦         | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 3   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
|                                                        | 86                                           | A1007040161 生态环境遥感监测        | 16   | 16   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 4   | 考查   | 选修   | B      | 五      |      |
|                                                        | 87                                           | A1106000960 气候变化与温室气体减排(双语) | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | B      | 百      |      |
| 本学期课程共计 25.5 学分，（其中必修课 13.5 学分，选修课 12 学分），预设学生修读 20 学分 |                                              |                             |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 3-3                                                    | 本学期课程共计 0 学分，（其中必修课 0 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 学分 |                             |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 4-1                                                    | 88                                           | A3508000041 形势与政策（4）        | 8    | 8    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.5 | 2   | 考查   | 必修   | I      | 二      |      |
|                                                        | 89                                           | A1107200291 专业课程设计          | 2W   | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                        | 90                                           | A1107100101 环境科学综合实验        | 32   | 0    | 32 | 0  | 0  | 0  | 1   | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
|                                                        | 91                                           | A1107000130 环境负荷减量化技术       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                        | 92                                           | A1107000050 环境影响评价学         | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 2   | 考试   | 必修   | F      | 百      |      |
|                                                        | 93                                           | A1107000810 稀土资源开发与利用       | 24   | 24   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.5 | 2   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
|                                                        | 94                                           | A1107000061 资源与环境信息技术       | 32   | 32   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2   | 0   | 考查   | 选修   | D      | 百      |      |
| 本学期课程共计 10.5 学分，（其中必修课 5.5 学分，选修课 5 学分），预设学生修读 10 学分   |                                              |                             |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |
| 4-2                                                    | 95                                           | A1107200320 毕业设计（论文）        | 16W  | 0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 16  | 2   | 考查   | 必修   | E      | 五      |      |
| 本学期课程共计 16 学分，（其中必修课 16 学分，选修课 0 学分），预设学生修读 16 学分      |                                              |                             |      |      |    |    |    |    |     |     |      |      |        |        |      |

注 1：百 代表 百分制，二 代表 二分化成绩，五 代表 五分制成绩

注 2：A 代表 数字素养类，B 代表 通识选修课，C 代表 专业基础课，D 代表 专业选修课，E 代表 实践课，F 代表 专业核心课，G 代表 文明与历史类，H 代表 数学与自然科学类，I 代表 人文社会科学类

注 3：

## 十二. 实践教学内容一览表

| 序号 | 课程编号        | 课程名称 | 内容及要求                                  |
|----|-------------|------|----------------------------------------|
| 1  | A2101000003 | 军训   | 教学内容包括中国人民解放军三大条令的主要内容、单兵队列动作、基本军事技能训练 |

| 序号 | 课程编号        | 课程名称        | 内容及要求                                                                                                                                        |
|----|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |             | 练、轻武器射击的动作要领和地形图的基本知识、救护自救、内务养成等。旨在通过军事技能训练，增强学生国防观念和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，促进学生综合素质的提高。                                               |
| 2  | A1107200291 | 专业课程设计      | 根据设定的污染控制工程个案，进行系统设计计算，遴选工艺和设备，并绘制相应的工艺流程图。对所选定的污染处理单元、工艺方案进行科学论证、确定设计参数、选择合理计算公式，并对设计方法、设计内容和步骤进行了详细、深入的阐述。                                 |
| 3  | A1107100101 | 环境科学综合实验    | 环境科学专业的一些综合性实验，要求正确使用实验的仪器设备，熟悉基本操作技术，对实验结果进行分析。                                                                                             |
| 4  | A1107200320 | 毕业设计（论文）    | 科研与设计实践综合训练                                                                                                                                  |
| 5  | A1503101010 | 无机化学实验(1)   | 加深对理论知识理解，掌握实验基本技能，学会观察实验现象及处理数据的正确方法                                                                                                        |
| 6  | A1503102010 | 分析化学实验(1)   | 分析化学实验是分析化学的重要组成部分，分析化学实验(1)内容包括：基本操作练习、酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定及吸光度法。每个学生必须独立完成全部实验，撰写实验报告。课程的目的旨在巩固并加深对分析化学基本理论的理解，掌握经典化学分析方法的实验操作技能、数据分析及处理的基本方法。 |
| 7  | A1502100031 | 大学物理实验(一)   | 培养学生掌握物理实验基本知识和基本实验技术                                                                                                                        |
| 8  | A1503102030 | 仪器分析实验      | 掌握仪器分析基本原理、各种方法特点及应用范围、仪器基本组成，建立正确的量的概念。                                                                                                     |
| 9  | A2301000020 | 工程训练(非机类)   | 了解机械加工基本工艺过程，并进行操作训练。                                                                                                                        |
| 10 | A1502100032 | 大学物理实验(二)   | 培养与提高学生的科学实验能力和科学研究素养。                                                                                                                       |
| 11 | A1107200350 | 认识实习        | 了解市政污水处理的主要工艺流程；了解城市生活垃圾填埋和焚烧处理的主要工艺过程；熟悉环境监测部门的具体工作职责、工作内容、工作程序和环境监测的方法及先进的监测分析仪器等                                                          |
| 12 | A1503104010 | 有机化学实验(1)   | 掌握有机化学实验基本技能，学会正确选择有机化合物合成、分离、提纯和分析鉴定方法。                                                                                                     |
| 13 | A1107100800 | 环境化学实验      | 涉及样品采集、处理和现代仪器分析，要求掌握实验所涉及的基本原理和实验方法，熟悉所用仪器设备，对实验结果进行分析。                                                                                     |
| 14 | A1232000090 | 机械设计基础课程设计  | 完成机械设计的方案与设计                                                                                                                                 |
| 15 | A1107100200 | 资源与环境虚拟仿真实验 | 采用三维形式展示整个实验流程，包含资源循环工艺、环境监测等实验中的现象及效果，整个实验分为操作模式、演示模式及考核模式，在三维场景中可学习实验目的、实验原理、实验仪器药品等内容。                                                    |
| 16 | A1503103010 | 物理化学实验(1)   | 巩固和加深学生对物理化学基本原理的理解，使学生掌握物理化学实验技术方法                                                                                                          |

| 序号 | 课程编号        | 课程名称          | 内容及要求                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | A1107200300 | 生产实习          | 熟悉企业生产过程及其中涉及的环境问题，加深对污水处理、固体废物处理处置、环境科学研究等的理解，深入了解环境监测的工作内容和工作过程，熟悉现代环境监测仪器                                                                                                                         |
| 18 | A1107100901 | 专题探索及技能训练     |                                                                                                                                                                                                      |
| 19 | A3601000012 | 创新创业实践        | 《创新创业实践》是面向全校本科生开设的以“方法论赋能、实战驱动、成果转化”为导向的实践环节核心课程。课程依托国家级创新创业学院平台，通过“校企双导师制”开展项目化教学，构建以涵盖大创项目、双创竞赛、创业实践，院级技能培训、导师制科研项目、资助创新创业项目等多元化实践项目平台，打造“课堂-实验室-产业场景”三位一体的实践链条，注重学生的能力素质培养，旨在增强学生的实践动手能力和工程解决能力。 |
| 20 | A1107100210 | 资源与环境信息技术课程设计 | 基于商业传感器、数据采集卡设计本地或云数据存储的环境监测系统，编写设计说明书，使学生具有初步的设计开发能力。                                                                                                                                               |
| 21 | A1107100031 | 环境生物学实验       | 包括种子发芽毒性实验、富营养化湖中藻类的测定、环境质量的生物调查及评价等内容，掌握实验所涉及的基本原理和实验方法，熟悉所用仪器设备，对实验结果进行分析。                                                                                                                         |